

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

Nhóm 3:

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MOBILE ĐẶT VÀ
QUẢN LÝ TIỆN ÍCH CUỘC SỐNG**

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Cường
Thành viên nhóm : Lê Đức Vũ - 23010608
Nguyễn Hữu Tình - 23010052
Lớp học phần : Đồ án liên ngành CNTT
CSE703014-1-3-25(N01)

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Cường đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện đồ án cơ sở. Những ý kiến đóng góp và sự hướng dẫn của thầy đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về đề tài và hoàn thành báo cáo này.

Nhóm cũng xin cảm ơn các thầy cô trong khoa đã truyền đạt những kiến thức quan trọng trong suốt quá trình học tập, tạo nền tảng để nhóm có thể thực hiện và phát triển đề tài.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành đồ án một cách tốt nhất, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy và các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan Đồ án môn học là sản phẩm trí tuệ của tập thể chúng tôi. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, etc. được sử dụng từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và có thể tìm thấy các tài liệu liên quan thông qua mục tài liệu tham khảo.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Đồ án môn học mà chúng tôi đã nộp.

Hà nội, ngày ... tháng ... năm

Ký tên

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

STT	Mã SV	Họ Tên	Công việc thực hiện	Tỷ lệ đóng góp	Trạng thái
1	23010608	Lê Đức Vũ	- Giao diện Khách hàng: Tìm kiếm, đặt lịch, áp mã Voucher, tích hợp VNPay. - Giao diện Thợ: Quản lý lịch làm việc, ví tiền và quy trình cập nhật trạng thái đơn hàng (đính kèm ảnh chụp). - Viết API đặt đơn, duyệt Voucher và upload ảnh minh chứng. - Biên soạn thiết kế hệ thống (Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram) phân hệ Khách hàng và Thợ. - Viết hướng dẫn cài đặt hệ thống.	50%	Hoàn thành 100%
2	23010052	Nguyễn Hữu Tình	- Giao diện Admin/Support: Biểu đồ doanh thu, duyệt thợ/rút tiền, quản lý Voucher và xử lý khiếu nại. - Thiết kế Database SQLite (20 bảng) và viết API Core hệ thống. - Tích hợp API thanh toán và IPN tự động đối soát từ VNPay. - Thiết kế Slide PowerPoint phục vụ thuyết trình. - Biên soạn thiết kế hệ thống phân hệ Admin và Support. - Viết chương mở đầu, vẽ sơ đồ ERD tổng thể và kết luận.	50%	Hoàn thành 100%

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ NĂM HỌC -

PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN/ĐỒ ÁN

Môn học: Lớp:

Sinh viên thực hiện:

1..... Điểm:

2..... Điểm:

3..... Điểm:

4..... Điểm:

5..... Điểm:

Ngày thi: Phòng thi:

Giảng viên chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên).

Giảng viên chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên).

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN	iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁNG VIÊN	v
MỤC LỤC.....	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	xiii
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.....	1
1.1 Bối cảnh.....	1
1.2 Mục tiêu	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu	1
1.4. Đối tượng sử dụng	2
1.5. Công nghệ sử dụng.....	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Giới thiệu hệ thống	7
2.2 Các chức năng chính của hệ thống.....	7
2.2.1. Quản lý tài khoản người dùng	7
2.2.2. Quản lý dịch vụ.....	8
2.2.3. Tìm kiếm và khám phá dịch vụ.....	8
2.2.4. Đặt lịch sử dụng dịch vụ	8
2.2.5. Nhắn tin thời gian thực.....	8
2.2.6. Quản lý giao dịch và thanh toán.....	9
2.2.7. Đánh giá và nhận xét dịch vụ	9
2.2.8. Quản trị hệ thống.....	9
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	10
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	10
3.1.1. Yêu cầu chức năng	10

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	10
3.1.3. Kết luận phân tích yêu cầu	11
3.3 Mô tả Use Case	15
3.3.1. UC01 – Đăng ký tài khoản.....	15
3.3.2. UC02 – Đăng nhập.....	16
3.3.3. UC03 – Tìm kiếm dịch vụ	17
3.3.5. UC05 – Thanh toán dịch vụ.....	18
3.3.6 Use Case: Xem chi tiết dịch vụ	19
3.3.7 Use Case: Theo dõi đơn hàng và trao đổi với thợ.....	20
3.3.8 Use Case: Đánh giá và phản hồi	21
3.3.10. Đặc tả Use Case: Nhận đơn công việc	21
3.3.11. Đặc tả Use Case: Thực hiện và cập nhật tiến độ công việc	22
3.3.12. Đặc tả Use Case: Xem và điều phối đơn hàng.....	23
3.3.13.Đặc tả use case: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại.....	24
3.3.14.Đặc tả use case: Đề xuất hoàn tiền.....	25
3.3.15.Đặc tả Use Case: Mở và khoá thợ.....	26
3.3.16.Đặc tả Use case: Chat hỗ trợ kĩ thuật.....	27
3.3.17.Đặc tả Use case: Xem Báo cáo thống kê và tài chính	28
3.3.18.Đặc tả Use Case: Quản lí danh mục và dịch vụ	29
3.3.19. Quản lý tài khoản và phân quyền	30
3.4 Activity Diagram (Sơ đồ hoạt động).....	31
3.4.1. Sơ đồ hoạt động tổng quát của hệ thống	31
3.4.2.Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ đặt lịch & thanh toán VNPay mô tả	32
3.4.3.Sơ đồ hoạt động đăng kí và duyệt thành worker	34
3.4.23. Sơ đồ điều phối và thực hiện công việc	35
3.5 Sequence Diagram (Sơ đồ tuần tự)	36
3.5.1 Sequence Diagram – Rút tiền của Thợ & Admin phê duyệt.....	37
3.5.5 Sequence Diagram – Tổng quát hệ thống.....	37
3.5.2 Sequence Diagram – Đặt dịch vụ & Thanh toán VNPay	39
3.5.3 Sequence Diagram – Đăng ký làm Thợ & Phê duyệt hồ sơ.....	40
3.5.4 Sequence Diagram – Thực hiện công việc & Nhận tiền ví Thợ	42
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	45
4.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống	45
4.2 Mô hình ERD(Entity Relationship Diagram)	45
4.2.1 Bảng users	47
4.2.2 Bảng workers (Quản lý thông tin hồ sơ Thợ)	48

4.2.4 Bảng <code>service_categories</code> (Danh mục dịch vụ).....	50
4.2.3 Bảng <code>services</code> (Các gói dịch vụ cụ thể)	51
4.2.4 Bảng <code>vouchers</code> (Mã giảm giá Khuyến mại).....	51
4.2.5 Bảng <code>bookings</code> (Quản lý đơn đặt lịch dịch vụ)	52
4.2.6 Bảng <code>payments</code> (Quản lý giao dịch thanh toán VNPAY)	54
4.2.7 . Bảng <code>reviews</code> (Đánh giá chất lượng dịch vụ)	54
4.2.8 Bảng <code>tickets</code> (Vé hỗ trợ, báo cáo khiếu nại).....	55
4.2.9. Bảng <code>withdrawal_requests</code> (Yêu cầu rút tiền ví Thợ)	56
4.2.10.. Bảng <code>refund_requests</code> (Yêu cầu hoàn trả tiền khách hàng)	56
4.2.11. Bảng <code>notifications</code> (Thông báo diện rộng toàn hệ thống).....	57
4.2.12. Bảng <code>user_notifications</code> (Thông báo cá nhân).....	57
4.2.13. Bảng <code>transactions</code> (Lịch sử biến động ví Thợ).....	58
4.2.14. Bảng <code>support_activity_logs</code> (Nhật ký hành động của Support/Admin).....	59
4.2.15. Bảng <code>favorites</code> (Dịch vụ yêu thích của Khách hàng)	59
4.2.16. Bảng <code>saved_addresses</code> (Quản lý địa chỉ của Khách hàng)	60
4.2.17. Bảng <code>chat_messages</code> (Quản lý tin nhắn trò chuyện).....	60
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG	61
5.1 Cấu trúc thư mục dự án	61
5.2. Xây dựng chức năng hệ thống	65
5.2.1. Phân hệ Xác thực và Phân quyền (Authentication & Authorization).....	65
5.2.2. Phân hệ Khách hàng và Quy trình Đặt lịch (Customer & Booking).....	66
5.2.3. Phân hệ Tích hợp cổng thanh toán VNPAY Sandbox (Payment Integration).....	66
5.2.4. Phân hệ Thợ và Quy trình Nghiệm thu ảnh (Worker Workflow & Proof-of-Work).....	66
5.2.5. Phân hệ Ví tiền và Duyệt rút tiền (Wallet & Withdrawal Requests).....	68
CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH	68
6.1 Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình	68
1. Yêu cầu môi trường hệ thống (Prerequisites)	68
2. Cài đặt và khởi chạy Backend (FastAPI) Error! Bookmark not defined.	
4. Kết nối Supabase	Error! Bookmark not defined.
5. Kiểm thử hệ thống	Error! Bookmark not defined.

6.2 Giao diện khách hàng	71
6.3 .Giao diện Worker.....	78
6.4 Giao diện Admin và support	83
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN	87
7.1 Kết luận	87
5.2.Hạn chế.....	87
5.3.Hướng phát triển.....	87
TÀI LIỆU THAM KHẢO	89

DANH MỤC HÌNH ẢNH

<i>Hình 3.1 User case tổng quát</i>	14
<i>Hình 3.2 Use case đăng kí</i>	15
<i>Hình 3.3 Use case đăng nhập</i>	16
<i>Hình 3.3. Use Case Tìm kiếm dịch vụ</i>	17
<i>Hình 3.4: Đặt dịch vụ</i>	18
<i>Hình 3.5 Use case thanh toán dịch vụ</i>	19
<i>Hình 3.6 User case chi tiết dịch vụ</i>	20
<i>Hình 3.7 Use case theo dõi đơn hàng và trao đổi với thợ</i>	20
<i>Hình 3.8 Use case đánh giá và phản hồi</i>	21
<i>Hình 3.9: Use case nhận đơn công việc</i>	22
<i>Hình 3.10 Use case thực hiện và cập nhật tiến độ</i>	23
<i>Hình 3.12: Đặc tả use case tiếp nhận và khiếu nại</i>	25
<i>Hình 3.13. Đặc tả đề xuất hoàn tiền</i>	25
<i>Hình 3.14: Đặc tả use case mở và khoá tài khoản thợ</i>	27
<i>Hình 3.15 Đặc tả use case chat hỗ trợ kĩ thuật</i>	28
<i>Hình 3.16. Đặc tả use case xem báo cáo thống kê và tài chính</i>	29
<i>Hình 3.17. Đặc tả use case quản lí dịch vụ</i>	30
<i>Hình 3.18. Đặc tả quản lí tài khoản và phân quyền</i>	31
<i>Hình 3.19 Sơ đồ hoạt động tổng quát</i>	32
<i>Hình 3.20. Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ đặt lịch & thanh toán VNPAY mô tả</i>	33
<i>Hình 3.21 Sơ đồ hoạt động đăng kí và duyệt thành thợ worker</i>	35
<i>Hình 3.22. Sơ đồ hoạt động điều phối và thực hiện công việc</i>	36
<i>Hình 3.23 Sơ đồ tuần tự tổng quát hệ thống</i>	39
<i>Hình 3.24 Sơ đồ tuần tự đặt dịch vụ và thanh toán</i>	40
<i>Hình 3.25. Sơ đồ tuần tự phê duyệt hồ sơ</i>	42
<i>Hình 3.26. Sơ đồ tuần tự thực hiện công việc và nhận tiền vào ví thợ</i>	44
<i>Hình 5.1 Cấu trúc thư mục dự án</i>	64
<i>Hình 6.1 Giao diện trang chủ</i>	71
<i>Hình 6.2 Giao diện chi tiết dịch vụ</i>	72
<i>Hình 6.3 Giao diện đặt lịch</i>	73
<i>Hình 6.4 Giao diện theo dõi dịch vụ</i>	74
<i>Hình 6.5 Giao diện trò chuyện</i>	75
<i>Hình 6.6 Giao diện Profile</i>	76
<i>Hình 6.7. Giao diện form trở thành thợ</i>	77
<i>Hình 6.7 Giao diện trang chủ</i>	78
<i>Hình 6.8 Giao diện chi tiết dịch vụ</i>	79
<i>Hình 6.9 Giao diện việc của tôi</i>	80
<i>Hình 6.10 Giao diện trò chuyện thợ</i>	81

Hình 6.11. Giao diện hồ sơ worker	82
Hình 6.12. Giao diện tổng quan.....	83
Hình 6.13 Quản lý duyệt hồ sơ thợ.....	83
Hình 6.14 Giao diện điều phối đơn	84
Hình 6.15 Giao diện tickets hỗ trợ.....	84
Hình 6.16 Giao diện quản lý tài chính	85
Hình 6.17 Giao diện dịch vụ và biểu giá	85
Hình 6.18. Giao diện quản lý người dùng.....	86
Hình 6.18 Giao diện marketing	86

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1 Bảng users	47
Bảng 4.2 Bảng workers	48
Bảng 4.3 Bảng service_categories.....	50
Bảng 4.4 Bảng services	51
Bảng 4.5 Bảng vouchers.....	51
Bảng 4.6 Bảng bookings.....	52
Bảng 4.7 Bảng payments.....	54
Bảng 4.8. Bảng reviews.....	54
Bảng 4.9 Bảng tickets.....	55
Bảng 4.10 Bảng withdrawal_requests	56
Bảng 4.11 Bảng refund_requests.....	56
Bảng 4.12. Bảng notifications	57
Bảng 4.13. Bảng user_notifications.....	57
4.14.Bảng transactions.....	58
Bảng 4.15. Bảng support_activity_logs.....	59
Bảng 4.16. Bảng favorites	59
Bảng 4.17. Bảng saved_addresses.....	60
Bảng 4.18.Bảng chat_messages	60

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
IT	Information Technology	Công nghệ thông tin
PHP	Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình PHP
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng giao diện web
JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết
UI	User Interface	Giao diện người dùng

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1 Bối cảnh

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các dịch vụ theo yêu cầu như sửa chữa, vệ sinh, lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm người cung cấp dịch vụ uy tín vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thông tin phân tán, thiếu minh bạch và khó kiểm chứng chất lượng.

Đối với người cung cấp dịch vụ, việc tiếp cận khách hàng và quảng bá năng lực còn hạn chế, chủ yếu dựa vào các kênh truyền thống hoặc mạng xã hội. Bên cạnh đó, các hoạt động như đặt lịch, trao đổi thông tin, thanh toán và đánh giá thường được thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau, gây bất tiện cho cả khách hàng và người cung cấp dịch vụ.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm phát triển hệ thống **Smart Service Marketplace** nhằm xây dựng một nền tảng trung gian kết nối khách hàng với người cung cấp dịch vụ. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm dịch vụ, đặt lịch, thanh toán trực tuyến, theo dõi tiến độ công việc, nhắn tin, đánh giá dịch vụ và quản lý giao dịch trên một nền tảng thống nhất.

Thông qua việc số hóa quy trình cung cấp dịch vụ, Smart Service Marketplace góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tính minh bạch trong giao dịch và hỗ trợ quản lý dịch vụ hiệu quả hơn.

1.2 Mục tiêu

Dự án Smart Service Marketplace được xây dựng nhằm phát triển một nền tảng kết nối khách hàng với người cung cấp dịch vụ, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ tìm kiếm, đặt lịch, thanh toán đến đánh giá dịch vụ.

Các mục tiêu chính của dự án bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản với các vai trò Customer, Worker, Support và Admin.
- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, đặt lịch và thanh toán dịch vụ trực tuyến.
- Cho phép thợ tiếp nhận, quản lý và thực hiện các công việc được giao.
- Cung cấp chức năng nhắn tin và theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.
- Quản lý giao dịch, đánh giá dịch vụ và xử lý khiếu nại.
- Xây dựng giao diện di động thân thiện bằng Flutter.
- Phát triển hệ thống backend bằng FastAPI, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và dễ bảo trì.

Thông qua dự án, nhóm áp dụng kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng dụng thực tế nhằm tạo ra một nền tảng hỗ trợ kết nối và cung cấp dịch vụ trực tuyến hiệu quả.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Dự án Smart Service Marketplace được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng trực tuyến kết nối khách hàng với người cung cấp dịch vụ, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ tìm kiếm dịch vụ, đặt lịch, trao đổi thông tin, thanh toán đến đánh giá chất lượng dịch vụ.

Các mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản với các vai trò khách hàng, người cung cấp dịch vụ và quản trị viên.
- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt lịch sử dụng các dịch vụ phù hợp với nhu cầu.
- Cho phép người cung cấp dịch vụ đăng tải, quản lý và tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ từ khách hàng.
- Cung cấp chức năng nhắn tin thời gian thực giúp khách hàng và người cung cấp dịch vụ trao đổi thông tin thuận tiện.
- Hỗ trợ quản lý đơn đặt dịch vụ, theo dõi trạng thái thực hiện và lịch sử giao dịch.
- Tích hợp chức năng thanh toán và đánh giá dịch vụ nhằm nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống.
- Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nền tảng di động bằng Flutter.
- Phát triển hệ thống backend bằng FastAPI, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu nghiệp vụ.

Thông qua việc triển khai dự án, nhóm mong muốn áp dụng các kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, quản lý cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng dụng web/mobile vào một sản phẩm thực tế, đồng thời tạo ra một nền tảng có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kết nối và cung cấp dịch vụ trực tuyến.

1.4. Đối tượng sử dụng

Hệ thống Smart Service Marketplace được xây dựng nhằm phục vụ các nhóm người dùng có nhu cầu tham gia vào quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ trực tuyến. Các đối tượng sử dụng chính của hệ thống bao gồm:

1. Khách hàng (Customer)

Khách hàng là những người có nhu cầu tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống. Đây là nhóm người dùng chính của nền tảng.

Khách hàng có thể:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Tìm kiếm và xem thông tin các dịch vụ.
- Xem hồ sơ và thông tin của người cung cấp dịch vụ.
- Đặt lịch sử dụng dịch vụ.
- Theo dõi trạng thái thực hiện dịch vụ.
- Trao đổi thông tin với người cung cấp dịch vụ thông qua hệ thống nhắn tin.
- Thanh toán và đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi hoàn thành.

2. Người cung cấp dịch vụ (Worker)

Người cung cấp dịch vụ là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các dịch vụ cho khách hàng thông qua nền tảng.

Người cung cấp dịch vụ có thể:

- Đăng ký và quản lý tài khoản cá nhân.
- Tạo và quản lý các dịch vụ cung cấp.
- Tiếp nhận hoặc từ chối yêu cầu đặt dịch vụ.
- Cập nhật trạng thái thực hiện công việc.
- Trao đổi thông tin với khách hàng.
- Theo dõi lịch sử đơn hàng và doanh thu từ các dịch vụ đã thực hiện.

3. Quản trị viên hệ thống (Administrator)

Quản trị viên là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo nền tảng hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Quản trị viên có thể:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý danh mục và nội dung dịch vụ.
- Theo dõi các giao dịch phát sinh trên hệ thống.
- Xử lý các trường hợp vi phạm hoặc khiếu nại.
- Thống kê, báo cáo và giám sát hoạt động của nền tảng.
- Thực hiện các tác vụ bảo trì và quản trị hệ thống.

Thông qua việc hỗ trợ ba nhóm đối tượng trên, hệ thống Smart Service Marketplace hướng tới việc xây dựng một môi trường giao dịch dịch vụ trực tuyến minh bạch, thuận tiện và hiệu quả cho tất cả người tham gia.

1.5. Công nghệ sử dụng

Để xây dựng hệ thống Smart Service Marketplace, nhóm sử dụng các công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng. Các công nghệ chính được sử dụng trong dự án bao gồm:

1. Flutter

Flutter là bộ công cụ phát triển giao diện người dùng (UI Toolkit) do Google phát triển, cho phép xây dựng ứng dụng đa nền tảng từ một mã nguồn duy nhất.

Trong dự án, Flutter được sử dụng để:

Xây dựng giao diện ứng dụng cho khách hàng và người cung cấp dịch vụ.

Phát triển các chức năng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm dịch vụ, đặt lịch và quản lý tài khoản.

Đảm bảo trải nghiệm người dùng đồng nhất trên nhiều nền tảng.

2. FastAPI

FastAPI là framework phát triển Web API bằng ngôn ngữ Python với hiệu năng cao và khả năng xây dựng API nhanh chóng.

FastAPI được sử dụng để:

Xây dựng hệ thống Backend của ứng dụng.

Cung cấp các RESTful API cho ứng dụng Flutter.

Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến người dùng, dịch vụ và đơn đặt dịch vụ.

Kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Quản lý xác thực và phân quyền người dùng.

3. Supabase

Supabase là nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở, cung cấp cơ sở dữ liệu PostgreSQL cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ phát triển ứng dụng hiện đại.

Trong dự án Smart Service Marketplace, Supabase được sử dụng làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống.

Supabase được sử dụng để:

Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng.

Quản lý dữ liệu dịch vụ và danh mục dịch vụ.

Lưu trữ thông tin đơn đặt dịch vụ.

Quản lý lịch sử giao dịch và các hoạt động trên hệ thống.

Hỗ trợ truy vấn dữ liệu thông qua cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Đảm bảo khả năng mở rộng và độ ổn định cho hệ thống.

4. SQLAlchemy

SQLAlchemy là thư viện ORM (Object Relational Mapping) dành cho Python, hỗ trợ thao tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng thay vì viết trực tiếp các câu lệnh SQL.

SQLAlchemy được sử dụng để:

Xây dựng các mô hình dữ liệu.

Thực hiện các thao tác truy vấn, thêm, sửa và xóa dữ liệu.

Tăng khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống.

5. JSON Web Token (JWT)

JWT là chuẩn xác thực dựa trên token được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống Web và Mobile.

JWT được sử dụng để:

Xác thực người dùng sau khi đăng nhập.

Phân quyền theo từng vai trò người dùng.

Bảo vệ các API yêu cầu đăng nhập.

6. WebSocket

WebSocket là giao thức truyền dữ liệu hai chiều theo thời gian thực giữa máy khách và máy chủ.

Trong dự án, WebSocket được sử dụng để:

Hỗ trợ chức năng nhắn tin thời gian thực giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ.

Cập nhật dữ liệu ngay lập tức mà không cần tải lại ứng dụng.

Nâng cao trải nghiệm tương tác của người dùng.

7. Git và GitHub

Git là hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn, trong khi GitHub là nền tảng lưu trữ và cộng tác phát triển phần mềm.

Git và GitHub được sử dụng để:

Quản lý mã nguồn dự án.

Theo dõi lịch sử thay đổi.

Hỗ trợ làm việc nhóm và quản lý phiên bản.

Lưu trữ và chia sẻ mã nguồn giữa các thành viên trong nhóm.

8. Công cụ hỗ trợ phát triển

Ngoài các công nghệ chính, dự án còn sử dụng một số công cụ hỗ trợ như:

Visual Studio Code: Môi trường lập trình chính cho Flutter và FastAPI.

Android Studio: Hỗ trợ xây dựng và kiểm thử ứng dụng Flutter.

Postman: Kiểm thử và đánh giá các API của hệ thống.

Figma: Thiết kế giao diện và xây dựng nguyên mẫu hệ thống.

Những công nghệ trên được lựa chọn dựa trên tiêu chí hiệu quả, dễ triển khai, phù hợp với yêu cầu của dự án và hỗ trợ tốt cho việc xây dựng một nền tảng Marketplace dịch vụ hiện đại.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu hệ thống

Smart Service Marketplace là hệ thống kết nối trực tuyến giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ, nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm, đặt lịch và sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Hệ thống hoạt động theo mô hình Marketplace, trong đó khách hàng có thể tìm kiếm, xem thông tin và đặt dịch vụ, còn người cung cấp dịch vụ sẽ tiếp nhận, thực hiện và cập nhật tiến độ công việc thông qua nền tảng.

Smart Service Marketplace cung cấp các chức năng chính như quản lý tài khoản người dùng, quản lý dịch vụ, đặt lịch, nhấn tin thời gian thực, thanh toán, đánh giá dịch vụ và quản trị hệ thống. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ quản trị viên trong việc giám sát hoạt động và đảm bảo vận hành ổn định.

Hệ thống được xây dựng với ứng dụng di động Flutter, backend FastAPI và cơ sở dữ liệu PostgreSQL (Supabase), giúp đảm bảo khả năng mở rộng, hiệu năng và dễ bảo trì.

Các đối tượng sử dụng gồm khách hàng, người cung cấp dịch vụ và quản trị viên, mỗi nhóm được phân quyền chức năng phù hợp nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả và an toàn.

Thông qua hệ thống, nhóm hướng tới việc số hóa quy trình cung cấp dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính minh bạch trong giao dịch dịch vụ.

2.2 Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống Smart Service Marketplace được xây dựng nhằm hỗ trợ kết nối giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ thông qua nền tảng trực tuyến. Để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng, hệ thống cung cấp các chức năng chính sau:

2.2.1. Quản lý tài khoản người dùng

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân. Mỗi tài khoản được phân quyền theo vai trò cụ thể như khách hàng, người cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên nhằm đảm bảo quyền truy cập phù hợp với từng đối tượng.

Các chức năng bao gồm:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập và đăng xuất.
- Cập nhật thông tin cá nhân.

- Thay đổi mật khẩu.
- Phân quyền người dùng.

2.2.2. Quản lý dịch vụ

Người cung cấp dịch vụ có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin các dịch vụ mà mình cung cấp. Khách hàng có thể xem danh sách và thông tin chi tiết của từng dịch vụ trước khi đặt lịch.

Các chức năng bao gồm:

- Thêm mới dịch vụ.
- Chỉnh sửa thông tin dịch vụ.
- Xóa dịch vụ.
- Xem danh sách dịch vụ.
- Xem chi tiết dịch vụ.

2.2.3. Tìm kiếm và khám phá dịch vụ

Hệ thống hỗ trợ khách hàng tìm kiếm các dịch vụ phù hợp với nhu cầu thông qua danh mục hoặc từ khóa.

Các chức năng bao gồm:

- Tìm kiếm dịch vụ theo tên.
- Lọc dịch vụ theo danh mục.
- Xem thông tin người cung cấp dịch vụ.
- Xem đánh giá và thông tin liên quan đến dịch vụ.

2.2.4. Đặt lịch sử dụng dịch vụ

Khách hàng có thể gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ đến người cung cấp dịch vụ. Sau khi nhận được yêu cầu, người cung cấp dịch vụ sẽ xem xét và xử lý đơn đặt lịch.

Các chức năng bao gồm:

- Tạo yêu cầu đặt dịch vụ.
- Theo dõi trạng thái đơn đặt dịch vụ.
- Xác nhận hoặc từ chối yêu cầu.
- Cập nhật trạng thái thực hiện công việc.
- Xem lịch sử đặt dịch vụ.

2.2.5. Nhắn tin thời gian thực

Hệ thống cung cấp chức năng trao đổi thông tin trực tiếp giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ nhằm hỗ trợ quá trình thỏa thuận và thực hiện dịch vụ.

Các chức năng bao gồm:

- Gửi tin nhắn.
- Nhận tin nhắn theo thời gian thực.
- Xem lịch sử trò chuyện.
- Quản lý các cuộc hội thoại.

2.2.6. Quản lý giao dịch và thanh toán

Hệ thống hỗ trợ theo dõi các giao dịch phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, giúp người dùng dễ dàng quản lý lịch sử thanh toán và các khoản chi phí liên quan.

Các chức năng bao gồm:

- Theo dõi thông tin giao dịch.
- Xem lịch sử thanh toán.
- Quản lý trạng thái thanh toán.
- Lưu trữ thông tin giao dịch.

2.2.7. Đánh giá và nhận xét dịch vụ

Sau khi hoàn thành dịch vụ, khách hàng có thể đưa ra đánh giá và nhận xét về chất lượng phục vụ của người cung cấp dịch vụ.

Các chức năng bao gồm:

- Đánh giá chất lượng dịch vụ.
- Gửi nhận xét.
- Xem đánh giá từ khách hàng khác.
- Hỗ trợ nâng cao độ tin cậy của hệ thống.

2.2.8. Quản trị hệ thống

Quản trị viên có nhiệm vụ giám sát và quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống nhằm đảm bảo nền tảng vận hành ổn định và hiệu quả.

Các chức năng bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý dịch vụ trên hệ thống.
- Theo dõi hoạt động giao dịch.
- Xử lý các báo cáo và khiếu nại.
- Thống kê và giám sát hoạt động của hệ thống.

Những chức năng trên tạo thành nền tảng cốt lõi của Smart Service Marketplace, giúp kết nối hiệu quả giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ, đồng thời hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình giao dịch dịch vụ trên một hệ thống thống nhất.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Smart Service Marketplace là nền tảng kết nối khách hàng với các thợ cung cấp dịch vụ gia đình và văn phòng như dọn dẹp, sửa chữa điện, nước và hỗ trợ công nghệ thông tin. Hệ thống được xây dựng nhằm số hóa quy trình đặt dịch vụ, thanh toán, thực hiện công việc và quản lý giao dịch trên một nền tảng thống nhất.

Hệ thống hỗ trợ bốn nhóm người dùng chính gồm Khách hàng (Customer), Thợ (Worker), Nhân viên hỗ trợ (Support) và Quản trị viên (Admin). Mỗi nhóm người dùng được cung cấp các chức năng phù hợp với vai trò nhằm đảm bảo quá trình vận hành diễn ra hiệu quả, minh bạch và an toàn.

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Smart Service Marketplace là nền tảng kết nối khách hàng với các thợ cung cấp dịch vụ gia đình và văn phòng. Hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình từ tìm kiếm dịch vụ, đặt lịch, thanh toán, thực hiện công việc đến đánh giá và hỗ trợ khách hàng.

Hệ thống gồm bốn nhóm người dùng chính:

Khách hàng (Customer)

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ.
- Tìm kiếm, xem chi tiết và lưu dịch vụ yêu thích.
- Đặt lịch và thanh toán dịch vụ.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Nhắn tin với thợ thực hiện.
- Đánh giá dịch vụ và gửi khiếu nại.
- Đăng ký trở thành thợ.

Thợ dịch vụ (Worker)

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ.
- Nhận và quản lý công việc.
- Cập nhật tiến độ thực hiện.
- Tải ảnh minh chứng trước và sau khi làm việc.
- Trao đổi với khách hàng.
- Quản lý ví, giao dịch và yêu cầu rút tiền.
- Thiết lập lịch nghỉ cá nhân.

Nhân viên hỗ trợ (Support)

- Điều phối và thay đổi thợ thực hiện.
- Hủy đơn hàng khi cần thiết.
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại.
- Duyệt hồ sơ đăng ký thợ.
- Khóa hoặc mở khóa tài khoản thợ.

Quản trị viên (Admin)

- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền.
- Quản lý danh mục và dịch vụ.
- Quản lý giao dịch, hoàn tiền và rút tiền.
- Quản lý voucher khuyến mãi.
- Gửi thông báo hệ thống.
- Theo dõi doanh thu, lợi nhuận và báo cáo thống kê.
- Giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả, độ tin cậy và khả năng mở rộng.

Hiệu năng

- Thời gian phản hồi nhanh.
- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Đảm bảo xử lý dữ liệu và giao dịch ổn định.

Bảo mật

- Bảo vệ thông tin người dùng.
- Sử dụng JWT để xác thực và phân quyền.
- Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu trữ.
- Đảm bảo an toàn cho các giao dịch thanh toán.

Khả năng mở rộng

- Dễ dàng bổ sung tính năng mới.
- Hỗ trợ mở rộng cơ sở dữ liệu và hạ tầng.
- Có khả năng tích hợp thêm các dịch vụ hoặc cổng thanh toán khác.

Tính ổn định

- Hoạt động liên tục và hạn chế lỗi.
- Đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
- Hỗ trợ sao lưu và khôi phục dữ liệu khi cần thiết.

Khả năng sử dụng

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ trên thiết bị di động thông qua ứng dụng Flutter.
- Giúp người dùng dễ dàng theo dõi đơn hàng và giao dịch.

Khả năng bảo trì

- Mã nguồn được tổ chức theo kiến trúc rõ ràng.
- Tách biệt Frontend và Backend.
- Dễ dàng bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp hệ thống.

3.1.3. Kết luận phân tích yêu cầu

Từ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã phân tích, hệ thống Smart Service Marketplace cần cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý người dùng, quản lý dịch vụ, đặt lịch, thanh toán trực tuyến, thực hiện công việc, quản lý giao dịch tài chính, hỗ trợ khách hàng và quản trị hệ thống. Đồng thời, hệ thống phải đảm bảo các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, tính ổn định và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng.

3.2. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả các chức năng chính của hệ thống Smart Service Marketplace và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống.

Các tác nhân của hệ thống

- **Khách hàng (Customer):** Tìm kiếm, đặt lịch, thanh toán dịch vụ, theo dõi đơn hàng và đánh giá dịch vụ.
- **Thợ dịch vụ (Worker):** Nhận việc, cập nhật tiến độ công việc, quản lý ví và giao dịch.
- **Nhân viên hỗ trợ (Support):** Điều phối công việc, xử lý khiếu nại, hỗ trợ người dùng và quản lý tài khoản thợ.
- **Quản trị viên (Admin):** Quản lý người dùng, dịch vụ, giao dịch, voucher và theo dõi hoạt động hệ thống.

Các Use Case chính

Customer

- Đăng ký, đăng nhập.
- Tìm kiếm và xem chi tiết dịch vụ.
- Đặt dịch vụ và thanh toán.
- Theo dõi đơn hàng, nhắn tin với thợ.
- Đánh giá dịch vụ, gửi khiếu nại.

Worker

- Đăng nhập, quản lý hồ sơ.
- Nhận việc và cập nhật tiến độ.
- Tải ảnh minh chứng.
- Quản lý ví và yêu cầu rút tiền.

Support

- Điều phối đơn hàng.
- Xử lý hỗ trợ và khiếu nại.
- Khóa/Mở khóa tài khoản thợ.

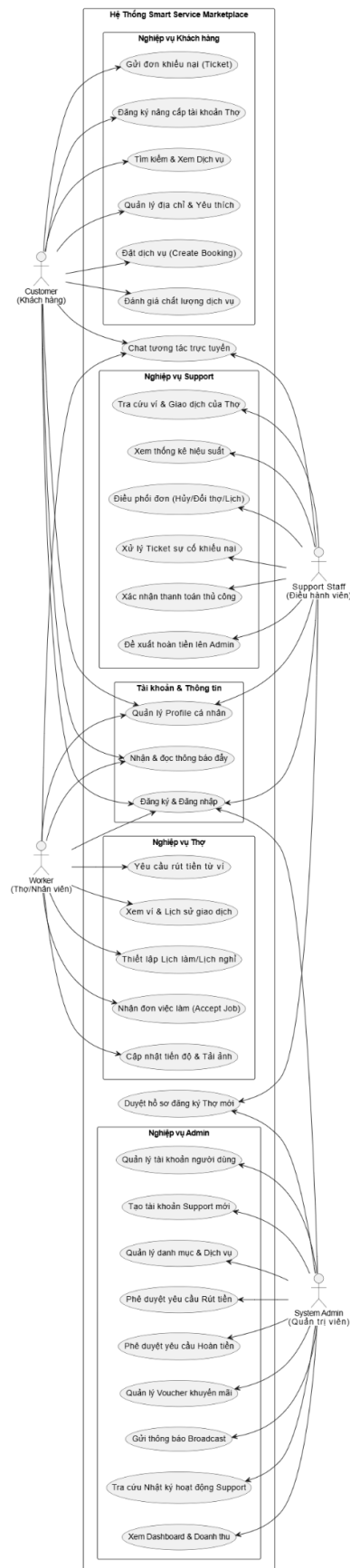
Admin

- Quản lý người dùng và dịch vụ.
- Quản lý giao dịch, voucher.
- Duyệt yêu cầu rút tiền.
- Xem báo cáo thống kê và doanh thu.

Mô tả tổng quát

Sơ đồ Use Case thể hiện sự tương tác giữa bốn nhóm người dùng với hệ thống. Khách hàng sử dụng nền tảng để tìm kiếm và đặt dịch vụ, thợ thực hiện công việc và cập nhật tiến độ. Nhân viên hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh, trong khi quản trị viên quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống. Đây là cơ sở để xây dựng các Use Case chi tiết và các biểu đồ thiết kế khác.

Hình 3.1 User case tổng quát



3.3 Mô tả Use Case

Dưới đây là mô tả ngắn gọn một số Use Case quan trọng của hệ thống.

3.3.1. UC01 – Đăng ký tài khoản

Actor: Khách hàng, Thợ dịch vụ

Mô tả:

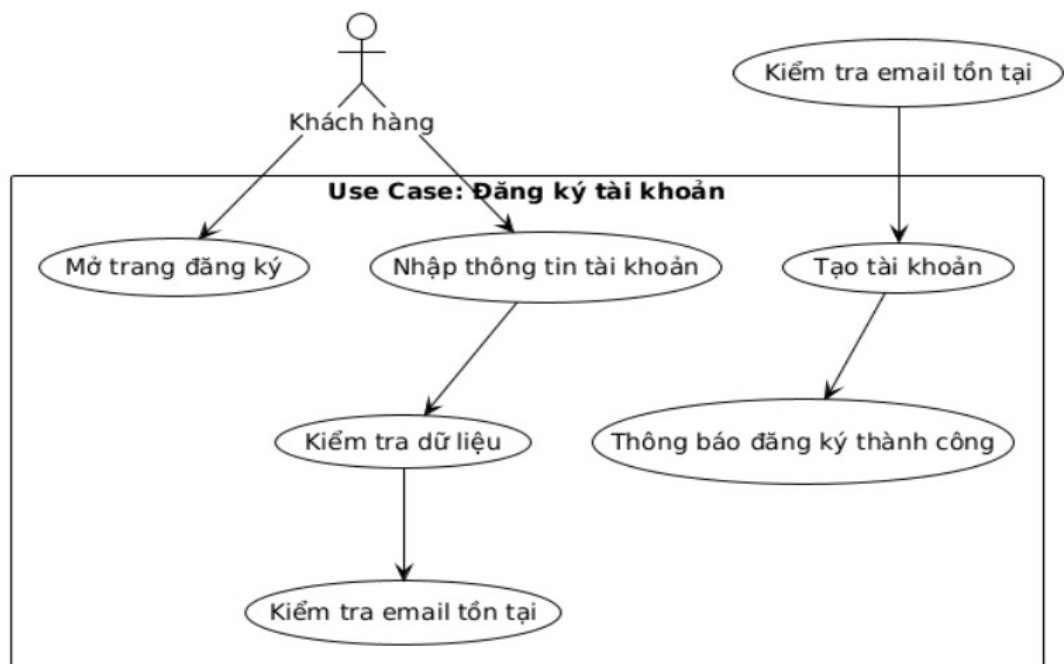
Cho phép người dùng mới tạo tài khoản để sử dụng hệ thống.

Luồng chính:

1. Người dùng chọn chức năng **Đăng ký**.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký.
3. Người dùng nhập thông tin cá nhân và tài khoản.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
5. Hệ thống tạo tài khoản mới.
6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.

Kết quả:

Tài khoản được tạo thành công và có thể sử dụng để đăng nhập hệ thống.



Hình 3.2 Use case đăng kí

3.3.2. UC02 – Đăng nhập

Actor: Khách hàng, Thợ dịch vụ, Quản trị viên

Mô tả:

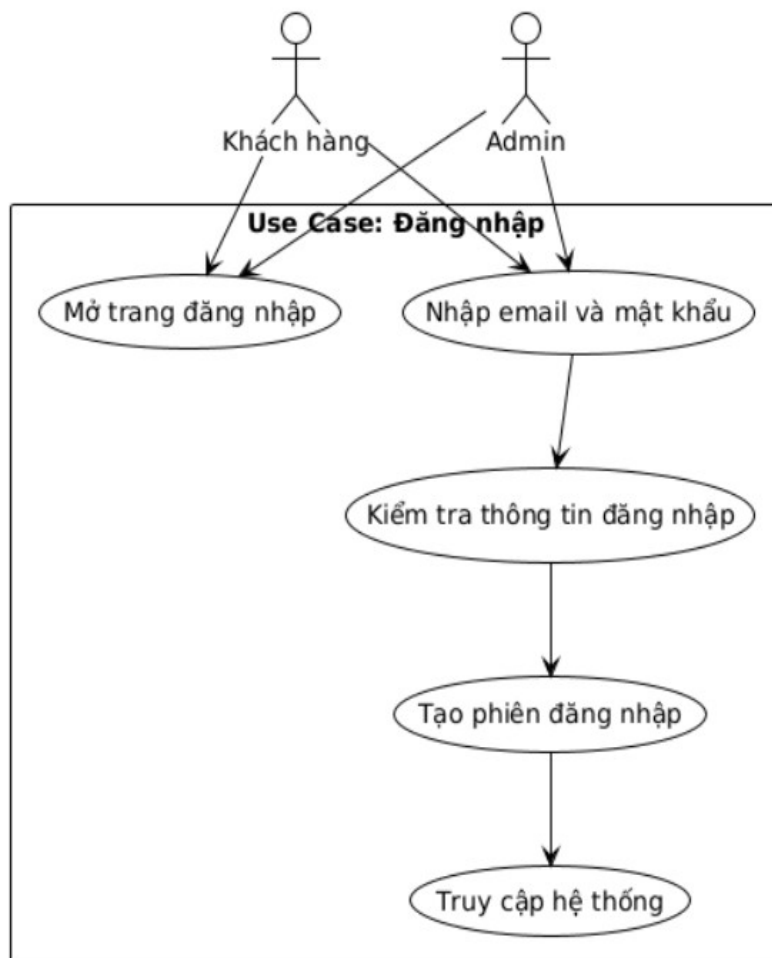
Cho phép người dùng truy cập hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.

Luồng chính:

1. Người dùng chọn chức năng **Đăng nhập**.
2. Nhập email và mật khẩu.
3. Hệ thống xác thực thông tin.
4. Hệ thống cấp JWT Token.
5. Chuyển người dùng đến giao diện chính.

Kết quả:

Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền truy cập theo vai trò.



Hình 3.3 Use case đăng nhập

3.3.3. UC03 – Tìm kiếm dịch vụ

Actor: Khách hàng

Mô tả:

Cho phép khách hàng tìm kiếm và lựa chọn các dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng.

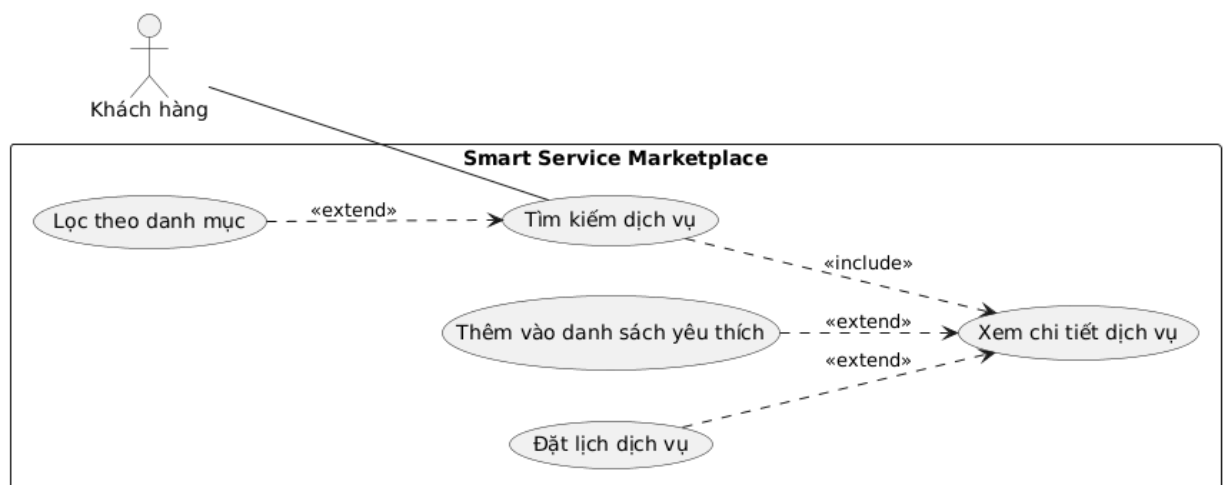
Luồng chính:

1. Khách hàng truy cập chức năng tìm kiếm dịch vụ.
2. Nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn danh mục.
3. Hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu.
4. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ phù hợp.
5. Khách hàng chọn một dịch vụ từ kết quả tìm kiếm.
6. Hệ thống chuyển đến màn hình chi tiết dịch vụ.

Kết quả:

Danh sách dịch vụ phù hợp được hiển thị và khách hàng có thể xem chi tiết dịch vụ.

Hình 3.3. Use Case Tìm kiếm dịch vụ



3.3.4. UC04 – Đặt dịch vụ

Actor: Khách hàng

Mô tả:

Cho phép khách hàng tạo đơn hàng sử dụng dịch vụ và chuyển sang bước thanh toán.

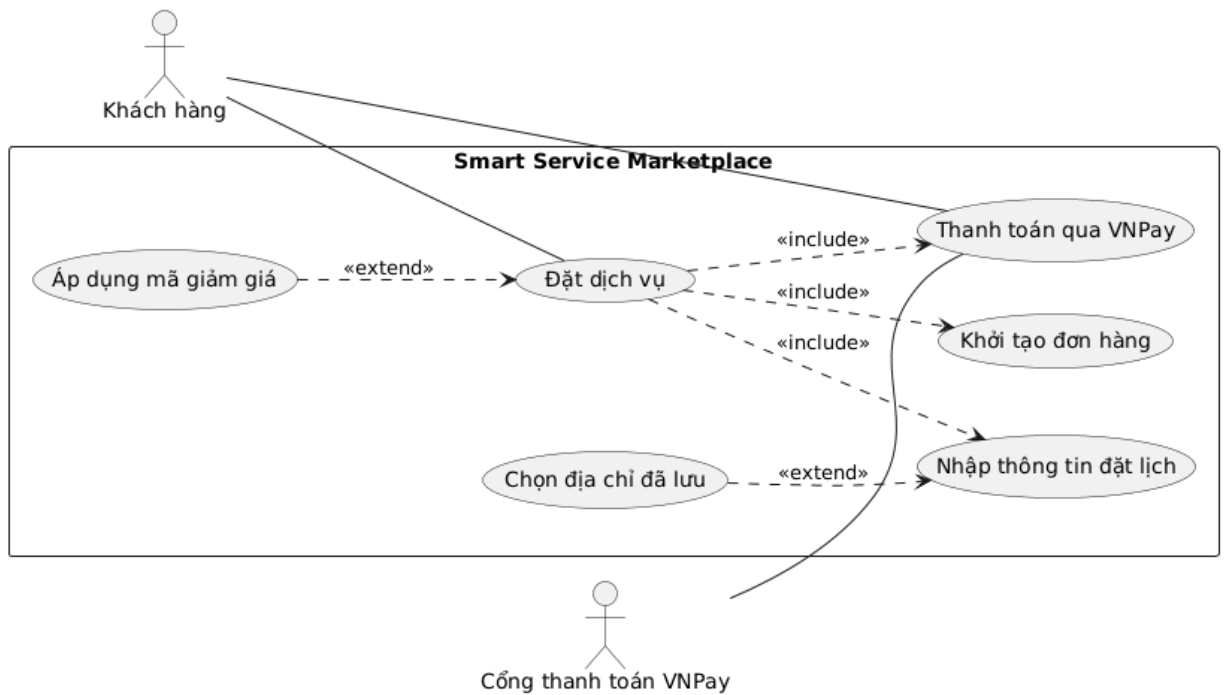
Luồng chính:

1. Khách hàng chọn chức năng **Đặt lịch ngay**.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đặt dịch vụ.

3. Khách hàng nhập thời gian, địa chỉ và ghi chú.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
5. Hệ thống tạo và lưu đơn hàng.
6. Hệ thống chuyển khách hàng sang chức năng thanh toán.

Kết quả:

Đơn hàng được tạo thành công và chuyển sang trạng thái **Chờ thanh toán**.



Hình 3.4: Đặt dịch vụ

3.3.5. UC05 – Thanh toán dịch vụ

Actor: Khách hàng

Mô tả:

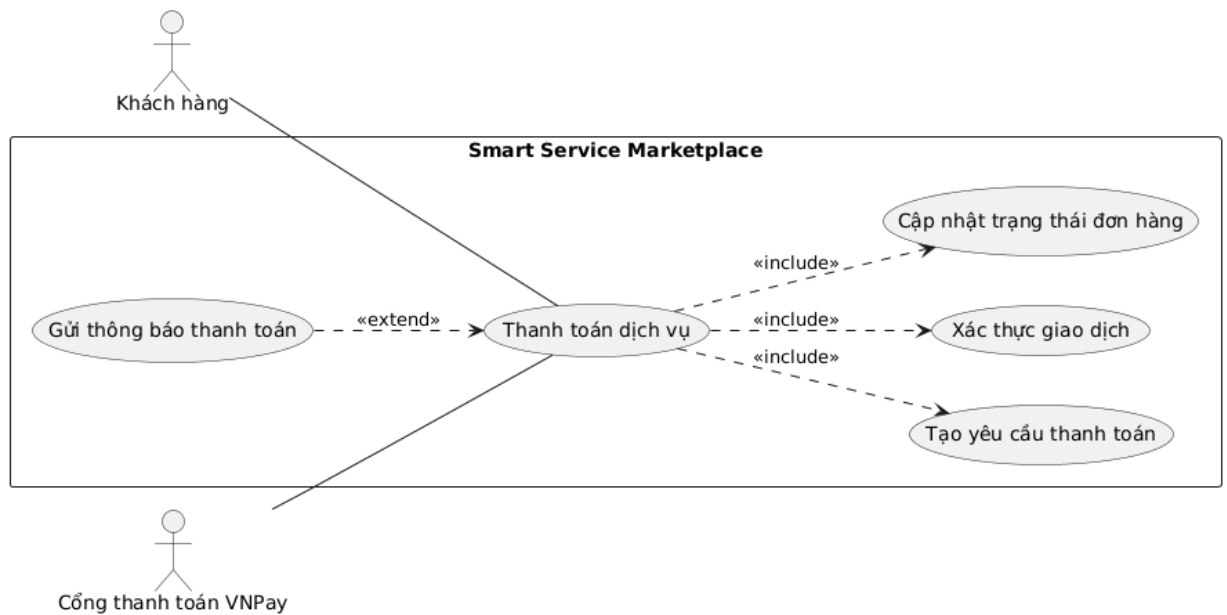
Cho phép khách hàng thanh toán đơn đặt dịch vụ trực tuyến thông qua VNPay.

Luồng chính:

1. Khách hàng chọn đơn hàng cần thanh toán.
2. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và số tiền cần thanh toán.
3. Khách hàng chọn phương thức thanh toán VNPay.
4. Hệ thống chuyển hướng đến cổng thanh toán.
5. Khách hàng thực hiện thanh toán.
6. VNPay xử lý và gửi kết quả giao dịch.
7. Hệ thống xác thực giao dịch.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán và đơn hàng.
9. Hệ thống gửi thông báo thanh toán thành công.

Kết quả:

Đơn hàng được thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái đã thanh toán.



Hình 3.5 Use case thanh toán dịch vụ

3.3.6 Use Case: Xem chi tiết dịch vụ

Actor: Khách hàng

Mô tả:

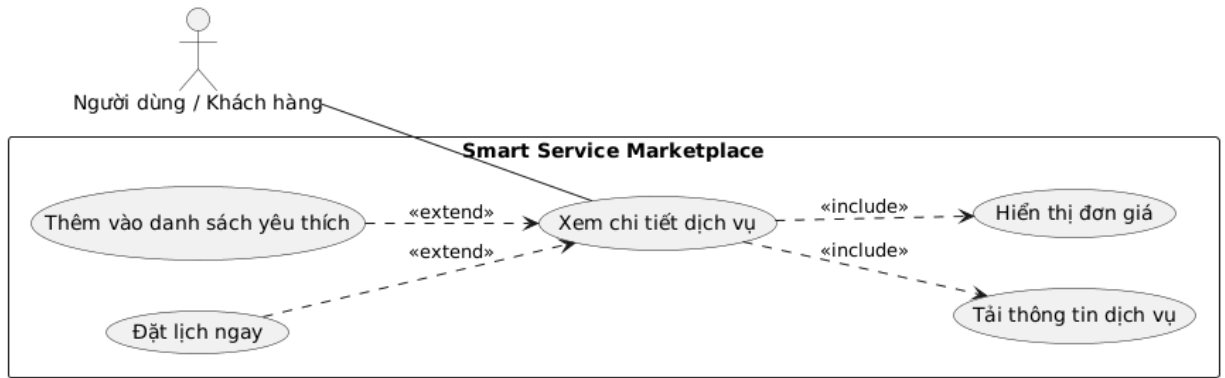
Cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết của dịch vụ trước khi quyết định sử dụng.

Luồng chính:

1. Khách hàng chọn một dịch vụ từ danh sách.
2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu xem chi tiết.
3. Hệ thống truy vấn dữ liệu dịch vụ.
4. Hệ thống hiển thị thông tin gồm:
 - Tên dịch vụ
 - Danh mục dịch vụ
 - Mô tả công việc
 - Đơn giá dịch vụ
5. Khách hàng xem thông tin chi tiết trên màn hình.

Kết quả:

Thông tin chi tiết dịch vụ được hiển thị đầy đủ và khách hàng có thể tiếp tục sử dụng các chức năng liên quan như yêu thích hoặc đặt dịch vụ.



Hình 3.6 User case chi tiết dịch vụ

3.3.7 Use Case: Theo dõi đơn hàng và trao đổi với thợ

Actor: Khách hàng

Mô tả:

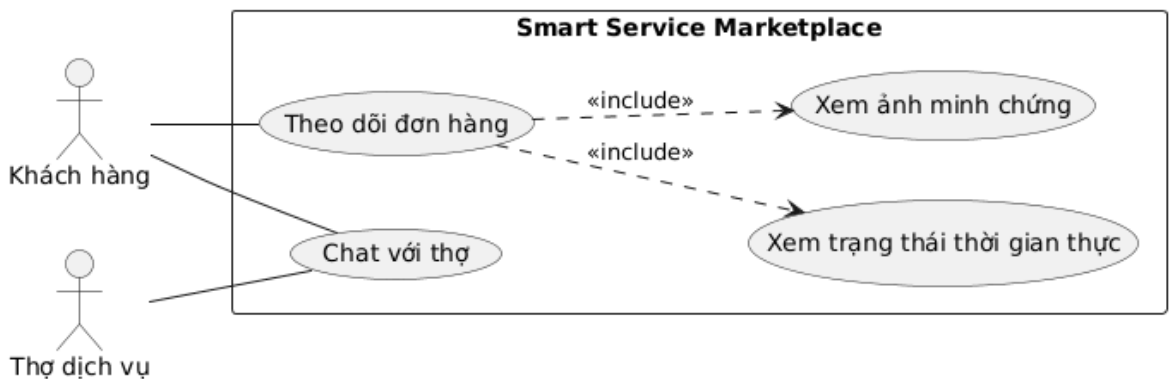
Cho phép khách hàng theo dõi tiến độ đơn hàng, xem hình ảnh minh chứng và trao đổi trực tiếp với thợ.

Luồng chính:

1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống.
2. Chọn mục "Đơn hàng của tôi".
3. Chọn đơn hàng cần theo dõi.
4. Hệ thống hiển thị trạng thái và tiến độ thực hiện.
5. Khách hàng xem ảnh minh chứng trước và sau khi thực hiện.
6. Khách hàng trao đổi với thợ qua chức năng nhắn tin.
7. Hệ thống lưu và cập nhật nội dung cuộc trò chuyện.

Kết quả:

Khách hàng theo dõi được tiến độ đơn hàng và trao đổi với thợ thành công.



Hình 3.7 Use case theo dõi đơn hàng và trao đổi với thợ

3.3.8 Use Case: Đánh giá và phản hồi

Actor: Khách hàng

Mô tả:

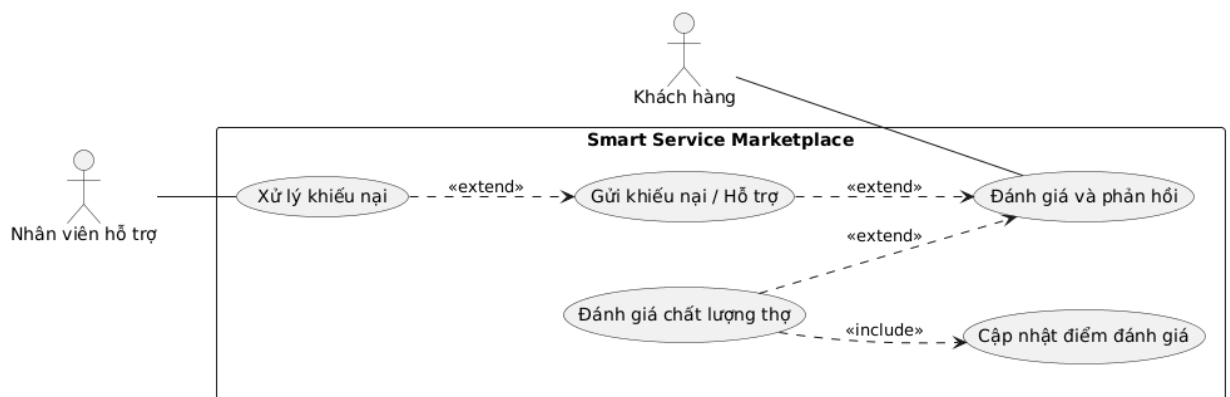
Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ và gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại sau khi đơn hàng hoàn thành.

Luồng chính:

1. Khách hàng truy cập chi tiết đơn hàng đã hoàn thành.
2. Chọn chức năng đánh giá dịch vụ.
3. Chọn số sao và nhập nhận xét.
4. Gửi đánh giá.
5. Hệ thống lưu đánh giá và cập nhật điểm trung bình của thợ.
6. Khách hàng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại.
7. Hệ thống tạo phiếu hỗ trợ và chuyển cho nhân viên hỗ trợ xử lý.
8. Hệ thống cập nhật kết quả xử lý cho khách hàng.

Kết quả:

Đánh giá được lưu thành công và các yêu cầu hỗ trợ hoặc khiếu nại được tiếp nhận để xử lý.



Hình 3.8 Use case đánh giá và phản hồi

3.3.10. Đặc tả Use Case: Nhận đơn công việc

Actor: Thợ dịch vụ

Mô tả:

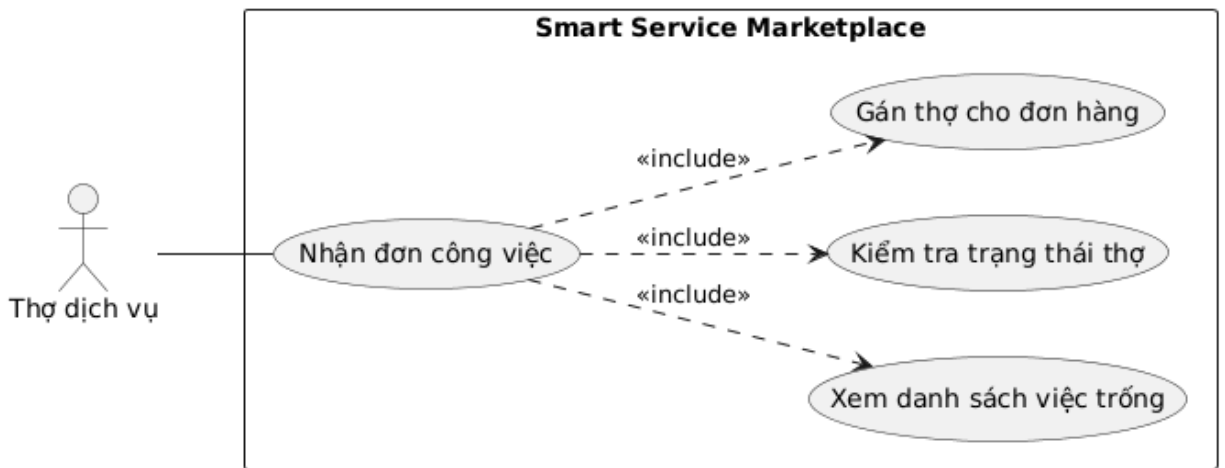
Cho phép thợ xem các đơn hàng đang chờ nhận và lựa chọn nhận thực hiện công việc phù hợp.

Luồng chính:

1. Thợ truy cập chức năng **Công việc chờ nhận**.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng khả dụng.
3. Thợ chọn một đơn hàng để xem chi tiết.
4. Hệ thống hiển thị thông tin công việc.
5. Thợ chọn **Nhận việc**.
6. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản.
7. Hệ thống gán đơn hàng cho thợ.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.
9. Hệ thống gửi thông báo cho khách hàng.

Kết quả:

Đơn hàng được gán cho thợ và chuyển sang trạng thái **Đã nhận việc**.



Hình 3.9: Use case nhận đơn công việc

3.3.11. Đặc tả Use Case: Thực hiện và cập nhật tiến độ công việc

Actor: Thợ dịch vụ

Mô tả:

Cho phép thợ cập nhật trạng thái thực hiện công việc, tải ảnh minh chứng và hoàn thành đơn hàng.

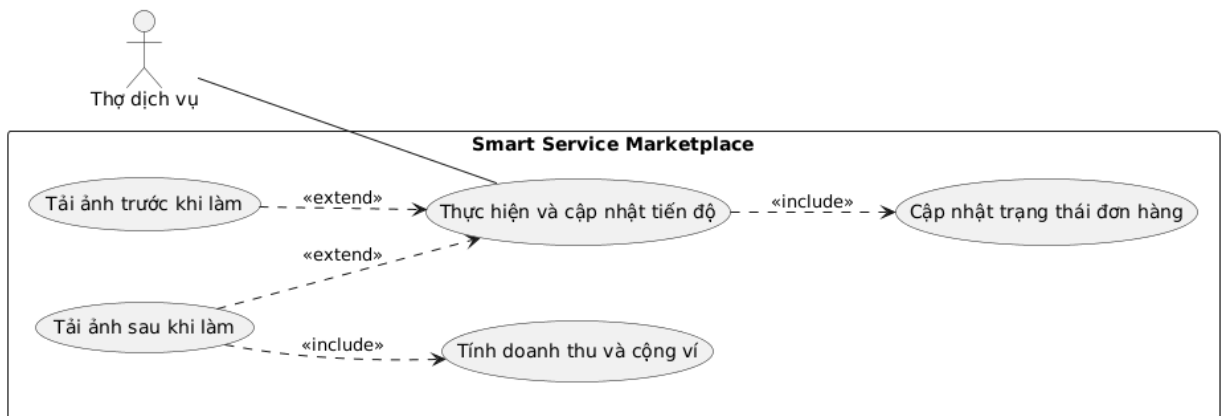
Luồng chính:

1. Thợ mở chi tiết đơn hàng đã nhận.
2. Cập nhật các trạng thái công việc (Đang di chuyển, Đã đến nơi, Đang thực hiện).
3. Tải lên ảnh hiện trạng trước khi thực hiện.
4. Tải lên ảnh kết quả sau khi hoàn thành.

5. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành **Hoàn thành**.
6. Hệ thống kiểm tra ảnh minh chứng.
7. Hệ thống tính doanh thu và cộng tiền vào ví của thợ.
8. Hệ thống gửi thông báo hoàn thành cho khách hàng.
9. Hệ thống mở chức năng đánh giá dịch vụ.

Kết quả:

Đơn hàng được hoàn thành, doanh thu được cộng vào ví của thợ và khách hàng có thể đánh giá dịch vụ.



Hình 3.10 Use case thực hiện và cập nhật tiến độ

3.3.12. Đặc tả Use Case: Xem và điều phối đơn hàng

Actor: Nhân viên hỗ trợ (Support)

Mô tả:

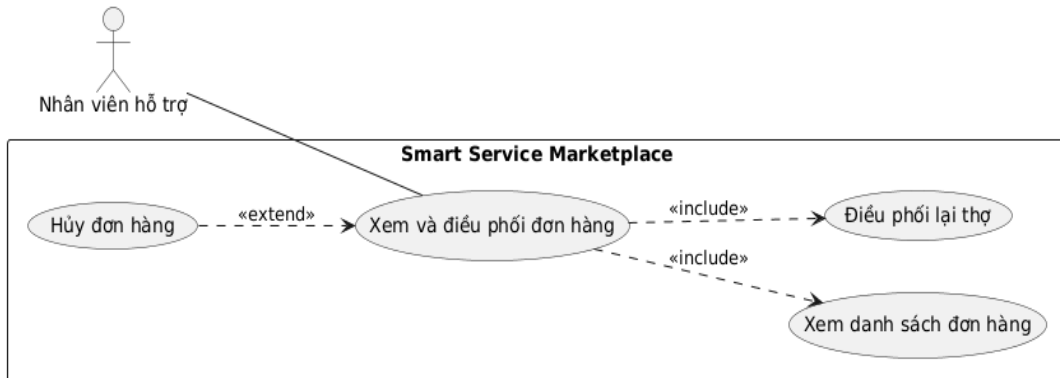
Cho phép nhân viên hỗ trợ theo dõi đơn hàng, điều phối lại thợ hoặc hủy đơn hàng khi cần thiết.

Luồng chính:

1. Nhân viên hỗ trợ truy cập chức năng quản lý đơn hàng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.
3. Nhân viên chọn đơn hàng cần xử lý.
4. Chọn chức năng điều phối lại thợ.
5. Hệ thống hiển thị danh sách thợ khả dụng.
6. Nhân viên chọn thợ mới.
7. Hệ thống cập nhật thông tin thợ thực hiện.
8. Hệ thống gửi thông báo đến khách hàng và thợ.

Kết quả:

Đơn hàng được điều phối cho thợ mới và lịch sử xử lý được lưu lại.



Hình 3.11: Use case xem và điều phối đơn hàng

3.3.13. Đặc tả use case: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại

Actor: Nhân viên hỗ trợ (Support)

Mô tả:

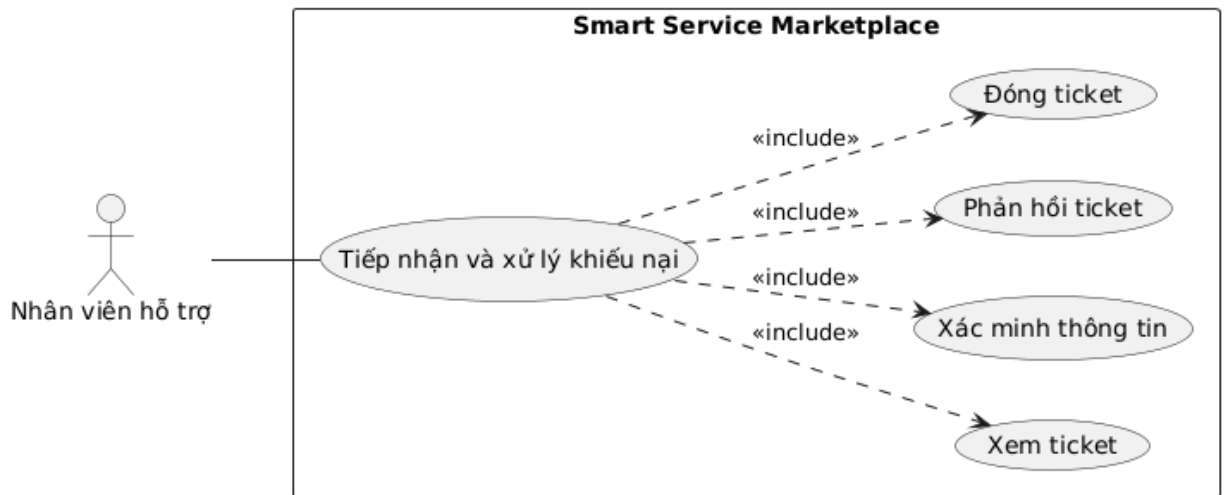
Cho phép nhân viên hỗ trợ tiếp nhận, xác minh và xử lý các khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng và thợ dịch vụ.

Luồng chính:

1. Nhân viên hỗ trợ mở danh sách ticket.
2. Hệ thống hiển thị các ticket chờ xử lý.
3. Nhân viên chọn một ticket.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết khiếu nại.
5. Nhân viên xác minh thông tin.
6. Nhân viên nhập nội dung phản hồi.
7. Nhân viên đóng ticket.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái ticket thành **Closed**.

Kết quả:

Ticket được xử lý và cập nhật trạng thái hoàn tất trên hệ thống.



Hình 3.12: Đặc tả use case tiếp nhận và khiếu nại

3.3.14. Đặc tả use case: Đề xuất hoàn tiền

Actor: Nhân viên hỗ trợ (Support)

Mô tả:

Cho phép nhân viên hỗ trợ tạo yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng khi phát sinh sự cố hoặc tranh chấp.

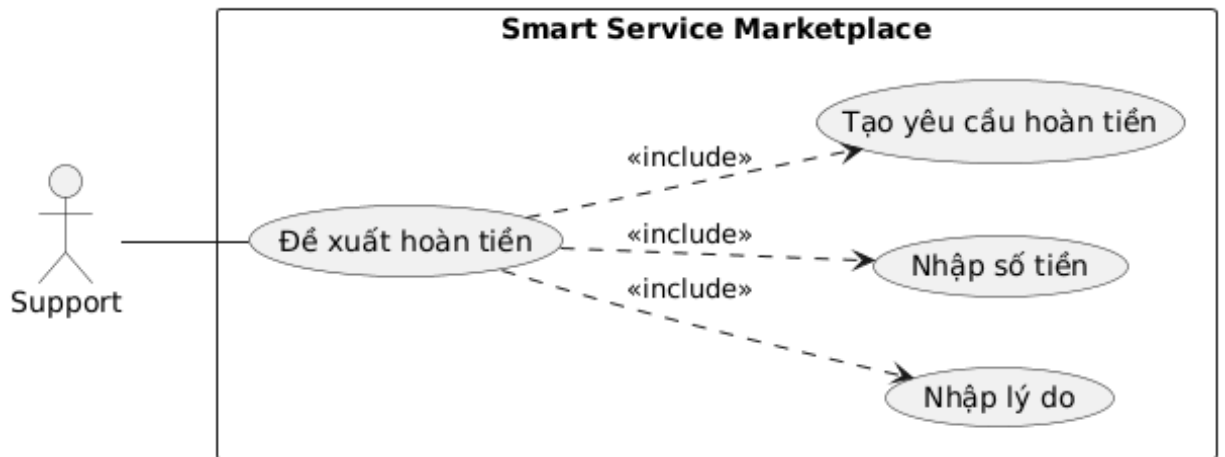
Luồng chính:

1. Nhân viên hỗ trợ mở hồ sơ khiếu nại.
2. Chọn chức năng **Đề xuất hoàn tiền**.
3. Nhập lý do hoàn tiền.
4. Nhập số tiền hoàn trả.
5. Gửi yêu cầu.
6. Hệ thống tạo yêu cầu hoàn tiền.

Kết quả:

Yêu cầu hoàn tiền được tạo và lưu với trạng thái **Pending**.

Hình 3.13. Đặc tả đề xuất hoàn tiền



3.3.15. Đặc tả Use Case: Mở và khóa thợ

Actor: Nhân viên hỗ trợ (Support)

Mô tả:

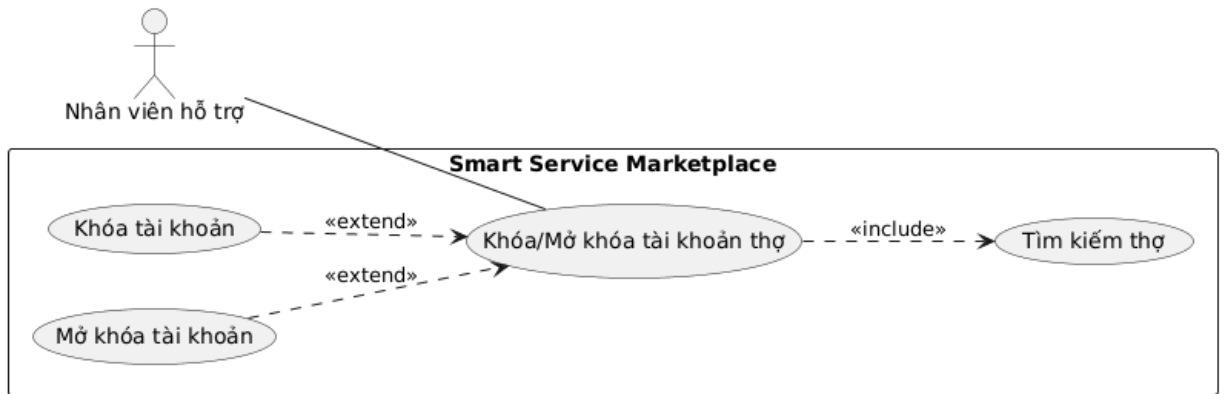
Cho phép nhân viên hỗ trợ khóa hoặc mở khóa tài khoản thợ để quản lý hoạt động trên hệ thống.

Luồng chính:

1. Nhân viên hỗ trợ truy cập chức năng quản lý thợ.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản thợ.
3. Nhân viên hỗ trợ chọn tài khoản cần xử lý.
4. Chọn chức năng **Khóa tài khoản** hoặc **Mở khóa tài khoản**.
5. Xác nhận thao tác.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản.
7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.

Kết quả:

Trạng thái tài khoản thợ được cập nhật. Thợ bị khóa không thể nhận đơn mới, thợ được mở khóa có thể hoạt động bình thường.



Hình 3.14: Đặc tả use case mở và khoá tài khoản thợ

3.3.16. Đặc tả Use case: Chat hỗ trợ kỹ thuật

Actor: Nhân viên hỗ trợ (Support)

Mô tả:

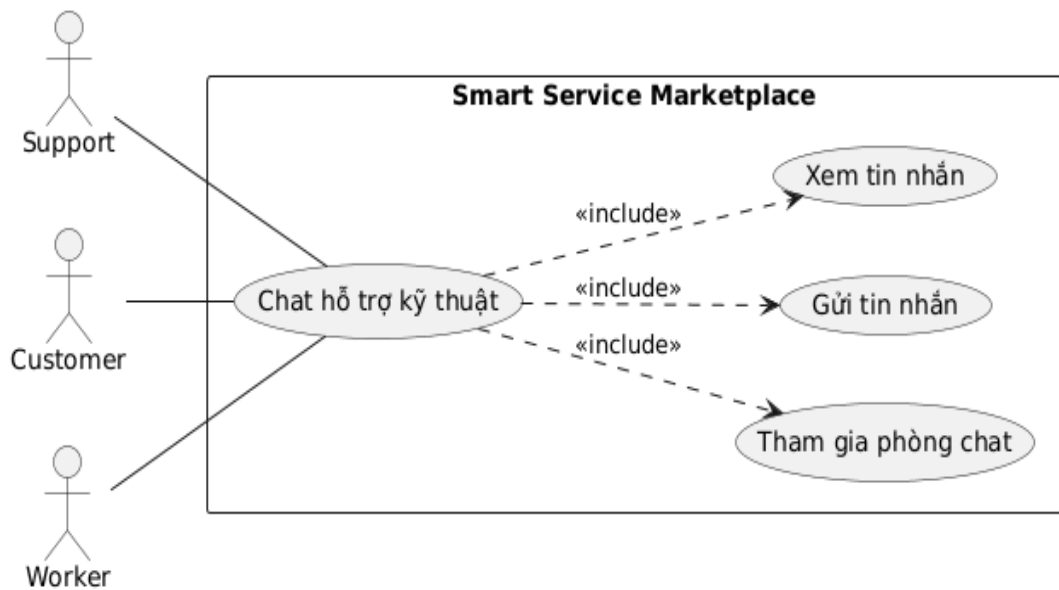
Cho phép nhân viên hỗ trợ tham gia cuộc trò chuyện giữa khách hàng và thợ để giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc tranh chấp.

Luồng chính:

1. Nhân viên hỗ trợ truy cập danh sách khiếu nại.
2. Chọn đơn hàng cần hỗ trợ.
3. Chọn chức năng **Tham gia Chat**.
4. Hệ thống mở phòng chat của đơn hàng.
5. Nhân viên hỗ trợ nhập và gửi tin nhắn.
6. Hệ thống lưu tin nhắn.
7. Khách hàng và thợ nhận được tin nhắn mới.
8. Cuộc trao đổi tiếp tục cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Kết quả:

Tin nhắn được lưu trữ và các bên có thể trao đổi thông tin để xử lý vấn đề phát sinh.



Hình 3.15 Đặc tả use case chat hỗ trợ kỹ thuật

3.3.17. Đặc tả Use case: Xem Báo cáo thống kê và tài chính

Actor: Quản trị viên (Admin)

Mô tả:

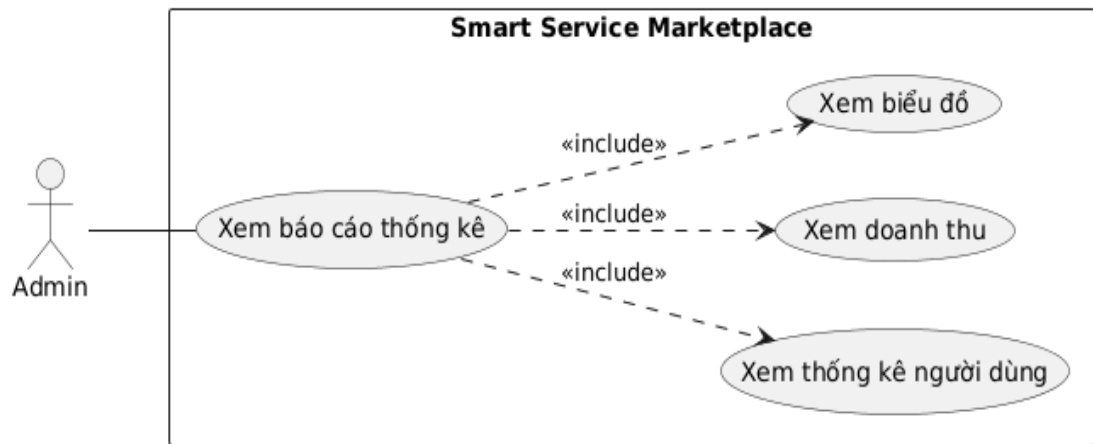
Cho phép quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống thông qua các báo cáo thống kê và tài chính.

Luồng chính:

1. Quản trị viên truy cập Dashboard.
2. Hệ thống lấy dữ liệu thống kê người dùng.
3. Hệ thống lấy dữ liệu thống kê đơn hàng.
4. Hệ thống lấy dữ liệu doanh thu và biểu đồ.
5. Hệ thống tổng hợp và hiển thị các chỉ số thống kê.
6. Quản trị viên theo dõi và phân tích dữ liệu.

Kết quả:

Các báo cáo thống kê và tài chính được hiển thị đầy đủ trên Dashboard.



Hình 3.16. Đặc tả use case xem báo cáo thống kê và tài chính

3.3.18. Đặc tả Use Case: Quản lý danh mục và dịch vụ

Actor: Quản trị viên (Admin)

Mô tả:

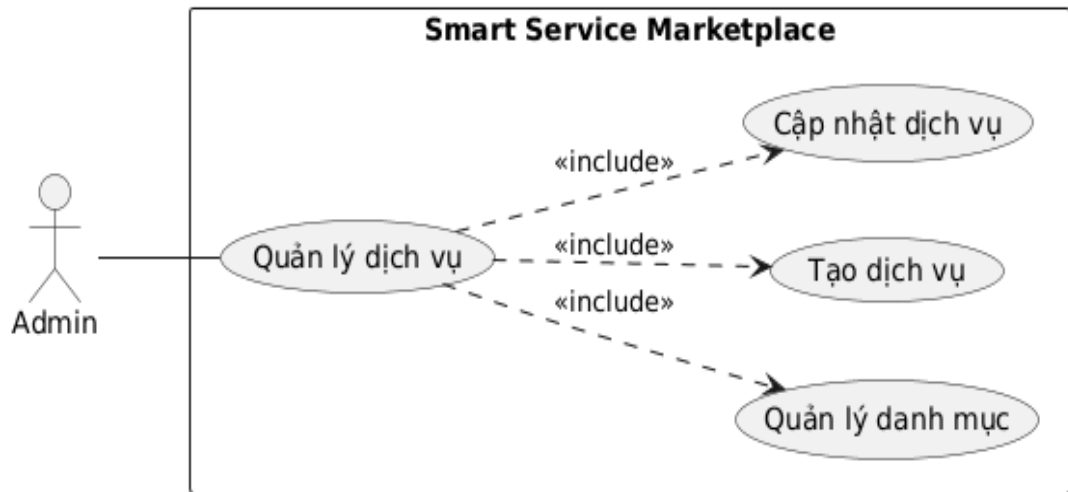
Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa và quản lý danh mục cùng các dịch vụ trên hệ thống.

Luồng chính:

1. Quản trị viên truy cập màn hình quản lý dịch vụ.
2. Thêm mới hoặc chọn danh mục dịch vụ.
3. Thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin dịch vụ.
4. Nhập các thông tin cần thiết (tên, mô tả, đơn giá).
5. Nhấn lưu.
6. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

Kết quả:

Danh mục và dịch vụ được cập nhật thành công trên hệ thống.



Hình 3.17. Đặc tả use case quản lý dịch vụ

3.3.19. Quản lý tài khoản và phân quyền

Actor: Quản trị viên (Admin)

Mô tả:

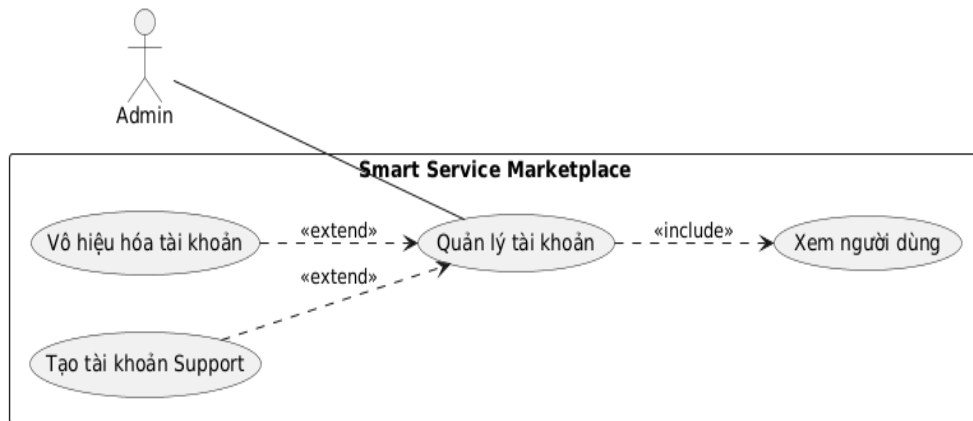
Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản và tạo tài khoản nhân viên hỗ trợ.

Luồng chính:

1. Quản trị viên truy cập chức năng **Quản lý người dùng**.
2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản.
3. Quản trị viên tìm kiếm và chọn tài khoản cần quản lý.
4. Thực hiện các chức năng:
 - Xem thông tin tài khoản.
 - Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản.
 - Tạo tài khoản Support mới.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và cập nhật thông tin.
6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.

Kết quả:

Thông tin tài khoản, trạng thái hoạt động và quyền hạn được cập nhật thành công trên hệ thống.



Hình 3.18. Đặc tả quản lý tài khoản và phân quyền

3.4 Activity Diagram (Sơ đồ hoạt động)

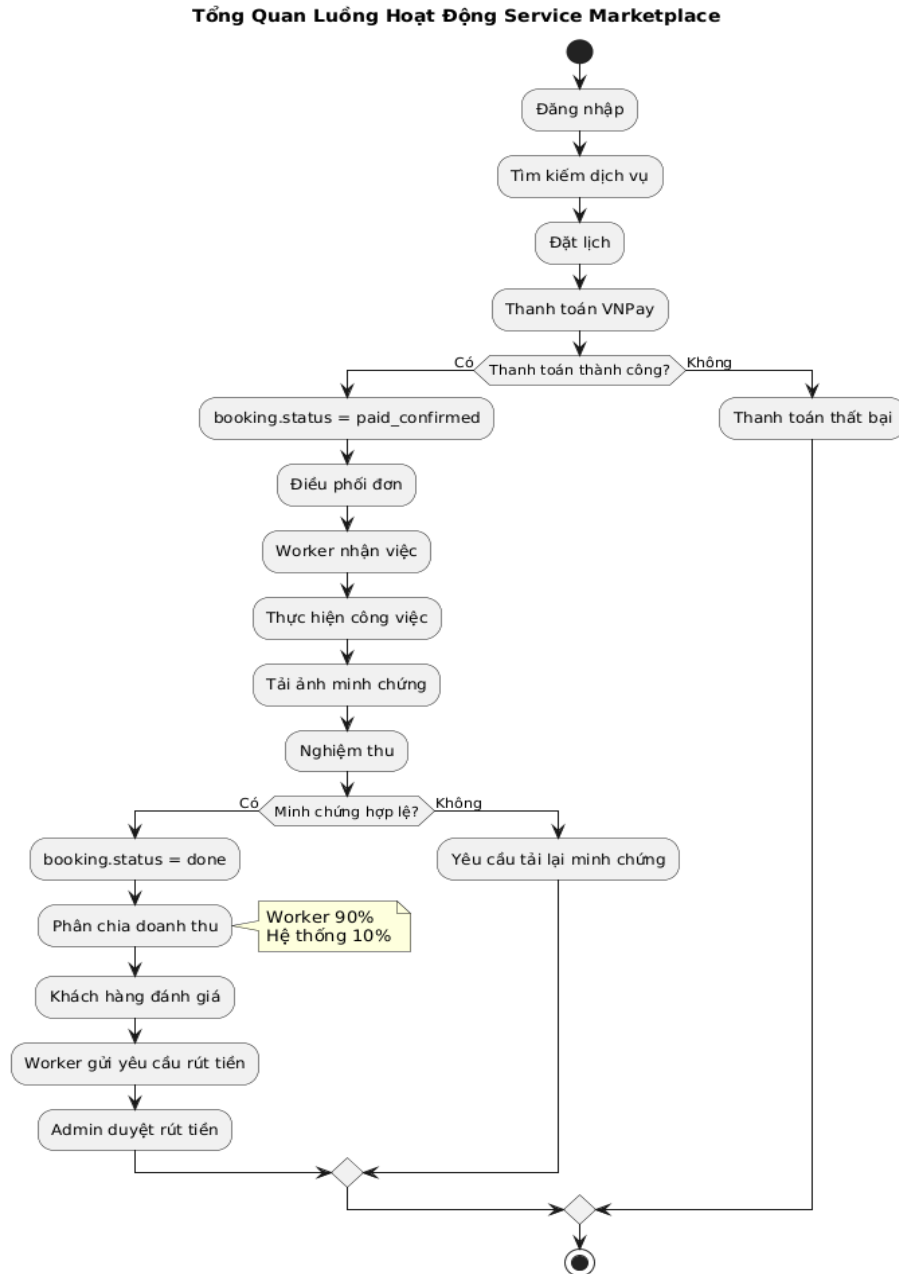
3.4.1. Sơ đồ hoạt động tổng quát của hệ thống

Mô tả sơ đồ hoạt động tổng quát hệ thống

Sơ đồ hoạt động tổng quát của hệ thống Service Marketplace mô tả toàn bộ quy trình từ khi khách hàng tìm kiếm dịch vụ cho đến khi hoàn tất thanh toán, thực hiện công việc và rút tiền của thợ.

Quy trình hoạt động gồm các bước chính:

1. Người dùng đăng nhập và tìm kiếm dịch vụ mong muốn.
2. Khách hàng chọn dịch vụ, nhập thông tin đặt lịch, thời gian và địa chỉ thực hiện.
3. Hệ thống áp dụng voucher (nếu có) và tạo đơn hàng với trạng thái **pending_payment**.
4. Khách hàng thanh toán qua cổng VNPay.
5. Hệ thống xác nhận thanh toán và cập nhật đơn hàng sang trạng thái **paid_confirmed**, sau đó điều phối thợ thực hiện.
6. Thợ nhận việc, di chuyển đến địa điểm và thực hiện công việc.
7. Sau khi hoàn thành, thợ tải lên hình ảnh minh chứng và gửi xác nhận.
8. Hệ thống kiểm tra và cập nhật đơn hàng sang trạng thái **done**.
9. Doanh thu được phân chia, 90% vào ví thợ và 10% là phí hệ thống.
10. Khách hàng đánh giá dịch vụ.
11. Thợ gửi yêu cầu rút tiền và Admin xác nhận chuyển khoản.
12. Hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch và kết thúc quy trình.



Hình 3.19 Sơ đồ hoạt động tổng quát

3.4.2. Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ đặt lịch & thanh toán VNPay mô tả

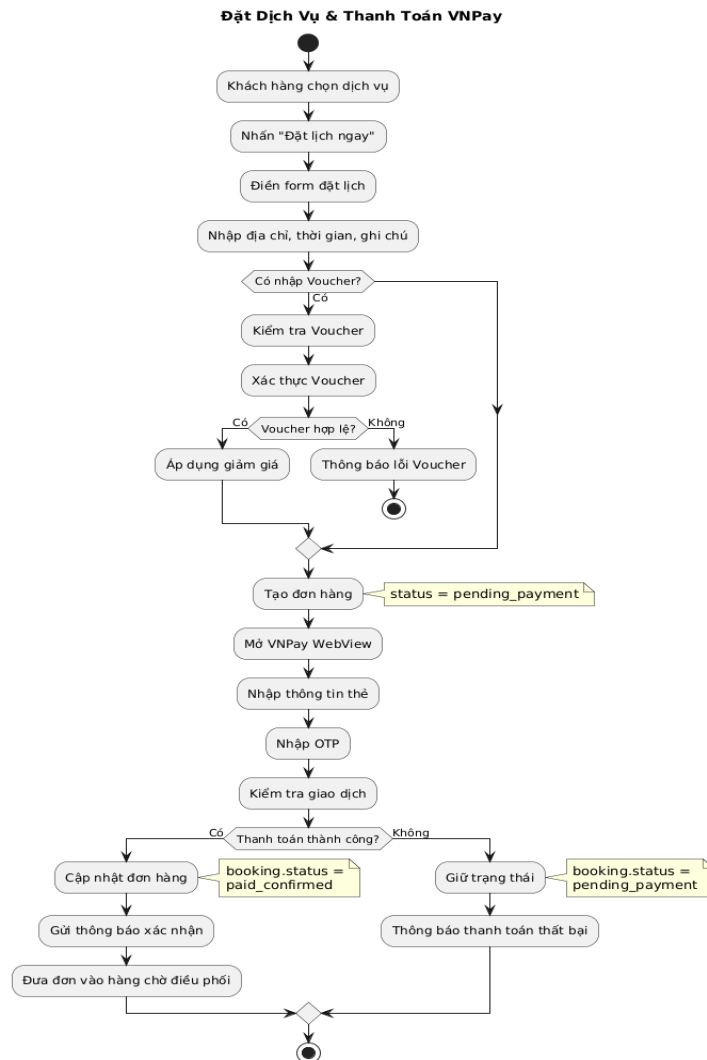
Mô tả sơ đồ hoạt động nghiệp vụ đặt lịch và thanh toán VNPay

Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ đặt lịch và thanh toán VNPay mô tả toàn bộ quy trình từ khi khách hàng lựa chọn dịch vụ đến khi hoàn tất thanh toán và hệ thống xác nhận đơn hàng.

Quy trình hoạt động gồm các bước chính:

1. Khách hàng đăng nhập vào hệ thống và tìm kiếm dịch vụ.
2. Xem chi tiết dịch vụ và chọn **Đặt lịch ngay**.

3. Nhập thông tin đặt dịch vụ gồm địa chỉ, thời gian và ghi chú.
4. Nhập mã giảm giá (nếu có), hệ thống kiểm tra và áp dụng nếu hợp lệ.
5. Hệ thống tạo đơn hàng với trạng thái **pending_payment**.
6. Khách hàng chọn phương thức thanh toán VNPay.
7. Hệ thống chuyển hướng đến cổng thanh toán VNPay để thực hiện giao dịch.
8. VNPay xử lý và trả kết quả về hệ thống.
9. Hệ thống xác thực kết quả thanh toán:
 - Nếu thành công: cập nhật trạng thái đơn hàng thành **paid_confirmed** và gửi thông báo xác nhận.
 - Nếu thất bại: giữ nguyên trạng thái **pending_payment** và thông báo cho khách hàng để thanh toán lại.
10. Quy trình kết thúc.



Hình 3.20. Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ đặt lịch & thanh toán VNPay mô tả

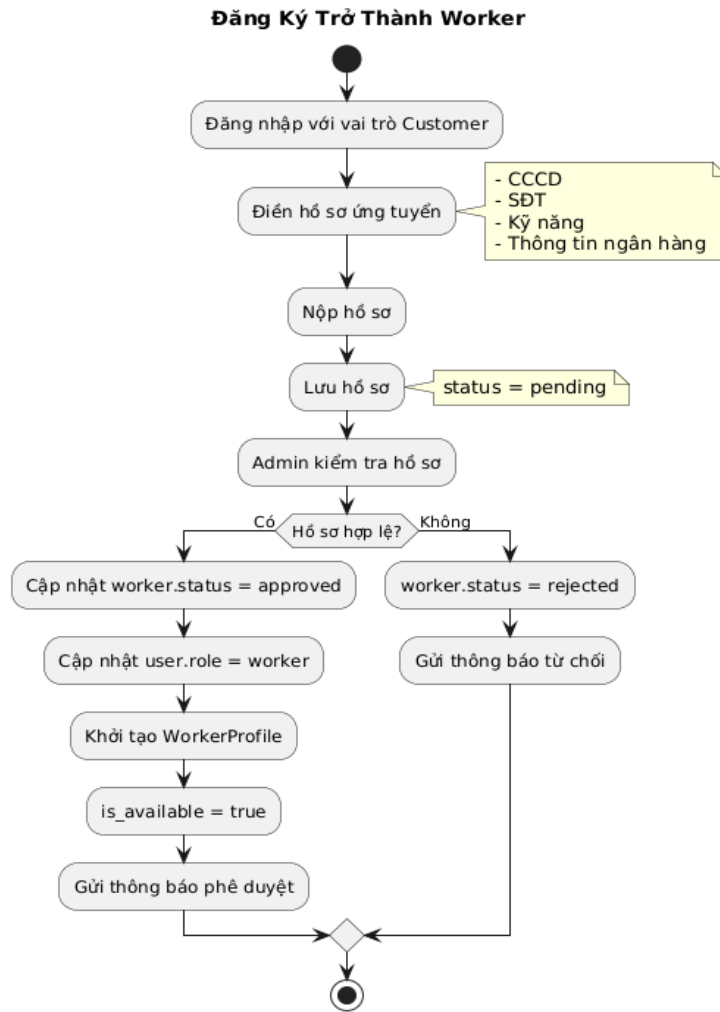
3.4.3.Sơ đồ hoạt động đăng kí và duyệt thành worker

Mô tả sơ đồ hoạt động nghiệp vụ đăng ký thợ và phê duyệt hồ sơ

Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ đăng ký thợ và phê duyệt hồ sơ mô tả quy trình từ khi người dùng đăng ký trở thành thợ cho đến khi hồ sơ được quản trị viên xét duyệt và kích hoạt tài khoản.

Quy trình hoạt động gồm các bước chính:

1. Người dùng đăng nhập hệ thống và chọn chức năng **Đăng ký trở thành thợ**.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký.
3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, chuyên môn và giấy tờ liên quan.
4. Người dùng gửi hồ sơ đăng ký.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu hồ sơ với trạng thái **pending**.
6. Quản trị viên truy cập danh sách hồ sơ và tiến hành xem xét.
7. Admin đánh giá hồ sơ:
 - Nếu không hợp lệ: cập nhật trạng thái **rejected** và gửi thông báo từ chối.
 - Nếu hợp lệ: cập nhật trạng thái **approved**, chuyển vai trò người dùng sang **Worker**, khởi tạo hồ sơ thợ và kích hoạt trạng thái sẵn sàng nhận việc, đồng thời gửi thông báo phê duyệt.
8. Người dùng chính thức trở thành thợ và có thể nhận công việc trên hệ thống.
9. Quy trình kết thúc.



Hình 3.21 Sơ đồ hoạt động đăng kí và duyệt thành thợ worker

3.4.23. Sơ đồ điều phối và thực hiện công việc

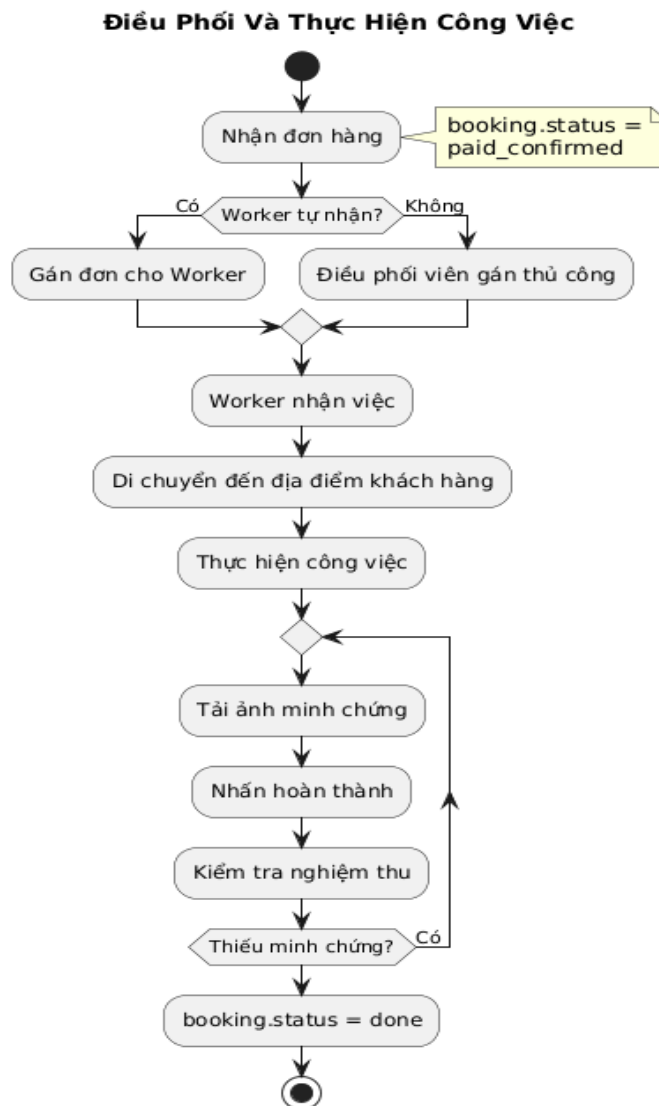
Mô tả sơ đồ hoạt động nghiệp vụ điều phối và thực hiện công việc

Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ điều phối và thực hiện công việc mô tả toàn bộ quy trình từ khi đơn hàng được thanh toán thành công đến khi hoàn tất và nghiệm thu dịch vụ.

Quy trình hoạt động gồm các bước chính:

1. Hệ thống tiếp nhận đơn hàng ở trạng thái **paid_confirmed** và đưa vào danh sách chờ điều phối.
2. Điều phối viên hoặc hệ thống tự động tìm kiếm thợ phù hợp dựa trên dịch vụ, vị trí và trạng thái sẵn sàng.
3. Đơn hàng được gán cho thợ phù hợp và thợ nhận thông báo công việc mới.
4. Thợ xem chi tiết đơn hàng và xác nhận nhận việc, hệ thống cập nhật trạng thái **accepted**.

5. Thợ di chuyển đến địa điểm khách hàng và thực hiện công việc.
6. Trong quá trình thực hiện, thợ có thể cập nhật tiến độ công việc.
7. Sau khi hoàn thành, thợ tải lên hình ảnh minh chứng trước và sau khi thực hiện và gửi yêu cầu nghiệm thu.
8. Hệ thống kiểm tra và xác minh minh chứng:
 - Nếu không hợp lệ: yêu cầu thợ bổ sung.
 - Nếu hợp lệ: cập nhật trạng thái đơn hàng thành **done**.
9. Hệ thống gửi thông báo hoàn thành công việc cho khách hàng.
10. Quy trình kết thúc.



Hình 3.22. Sơ đồ hoạt động điều phối và thực hiện công việc

3.5 Sequence Diagram (Sơ đồ tuần tự)

Các đối tượng tham gia

- Khách hàng (Customer)
- Ứng dụng di động (Mobile App)
- Hệ thống (Backend System)
- Cổng thanh toán VNPay
- Cơ sở dữ liệu (Database)

3.5.1 Sequence Diagram – Rút tiền của Thợ & Admin phê duyệt

Các đối tượng tham gia

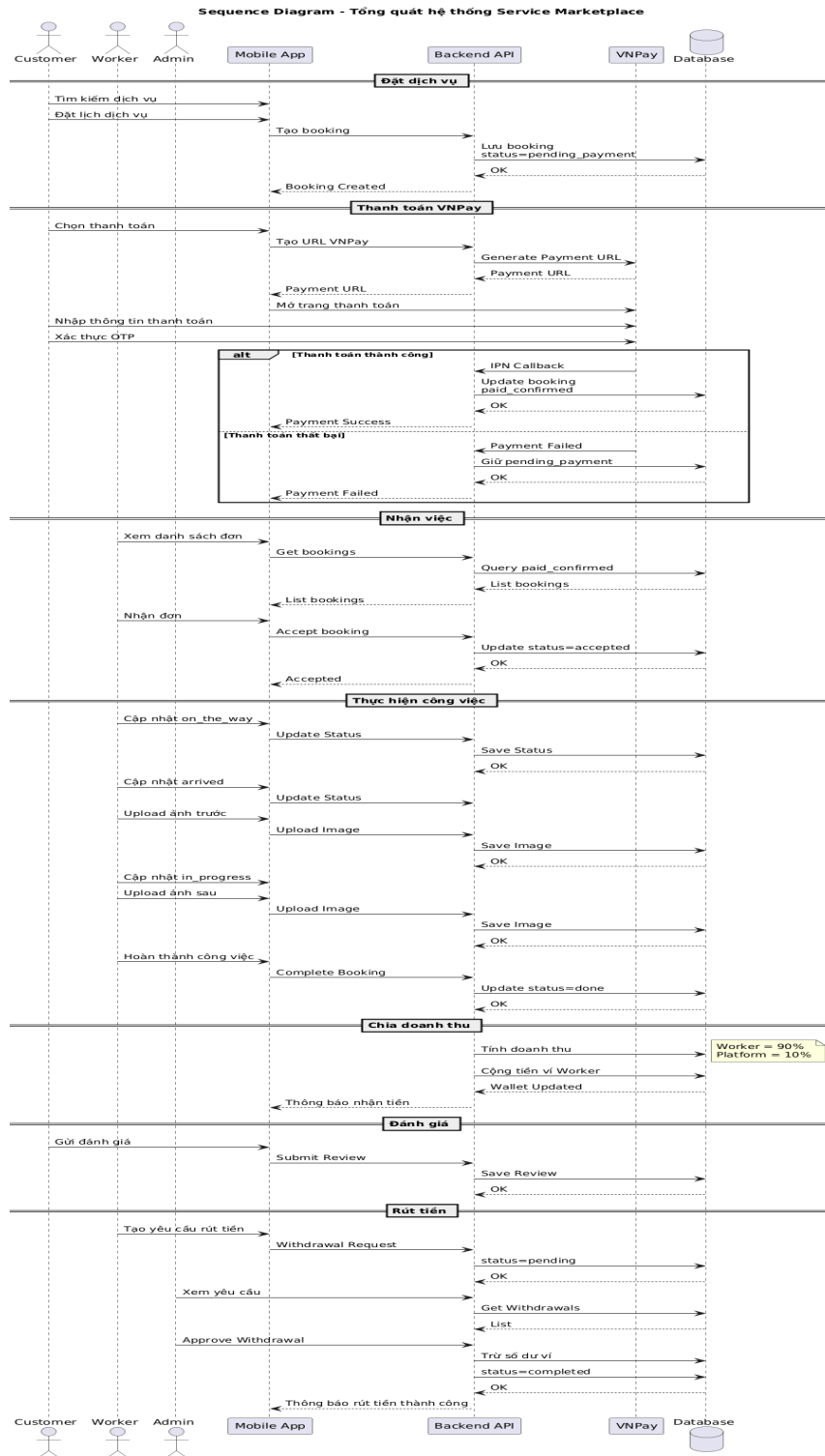
- Khách hàng (Customer)
- Thợ dịch vụ (Worker)
- Quản trị viên (Admin)
- Ứng dụng di động (Mobile App)
- Máy chủ (Backend API)
- Cổng thanh toán VNPay
- Cơ sở dữ liệu (Database)

3.5.5 Sequence Diagram – Tổng quát hệ thống

Mô tả hoạt động

1. Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng.
2. Khách hàng tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ mong muốn.
3. Khách hàng thực hiện đặt lịch dịch vụ.
4. Ứng dụng gửi thông tin đặt lịch đến hệ thống.
5. Hệ thống lưu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu với trạng thái **pending_payment**.
6. Khách hàng lựa chọn thanh toán trực tuyến qua VNPay.
7. Hệ thống tạo liên kết thanh toán và chuyển hướng đến cổng VNPay.
8. Khách hàng thực hiện thanh toán và xác thực giao dịch.
9. VNPay gửi kết quả thanh toán về hệ thống.
10. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành **paid_confirmed**.
11. Thợ truy cập danh sách đơn hàng đang chờ nhận.
12. Thợ nhận đơn hàng và xác nhận thực hiện công việc.
13. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành **accepted**.
14. Thợ di chuyển đến địa điểm làm việc và cập nhật tiến độ công việc.
15. Thợ tải lên hình ảnh minh chứng trước và sau khi thực hiện công việc.
16. Thợ xác nhận hoàn thành công việc.
17. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành **done**.
18. Hệ thống tự động tính toán doanh thu và cộng tiền vào ví của thợ.
19. Khách hàng thực hiện đánh giá và nhận xét chất lượng dịch vụ.

20. Hệ thống lưu đánh giá và cập nhật điểm uy tín của thợ.
21. Thợ gửi yêu cầu rút tiền từ ví.
22. Admin kiểm tra và phê duyệt yêu cầu rút tiền.
23. Hệ thống cập nhật số dư ví và trạng thái giao dịch.
24. Hệ thống gửi thông báo kết quả cho thợ.
25. Quy trình kết thúc.

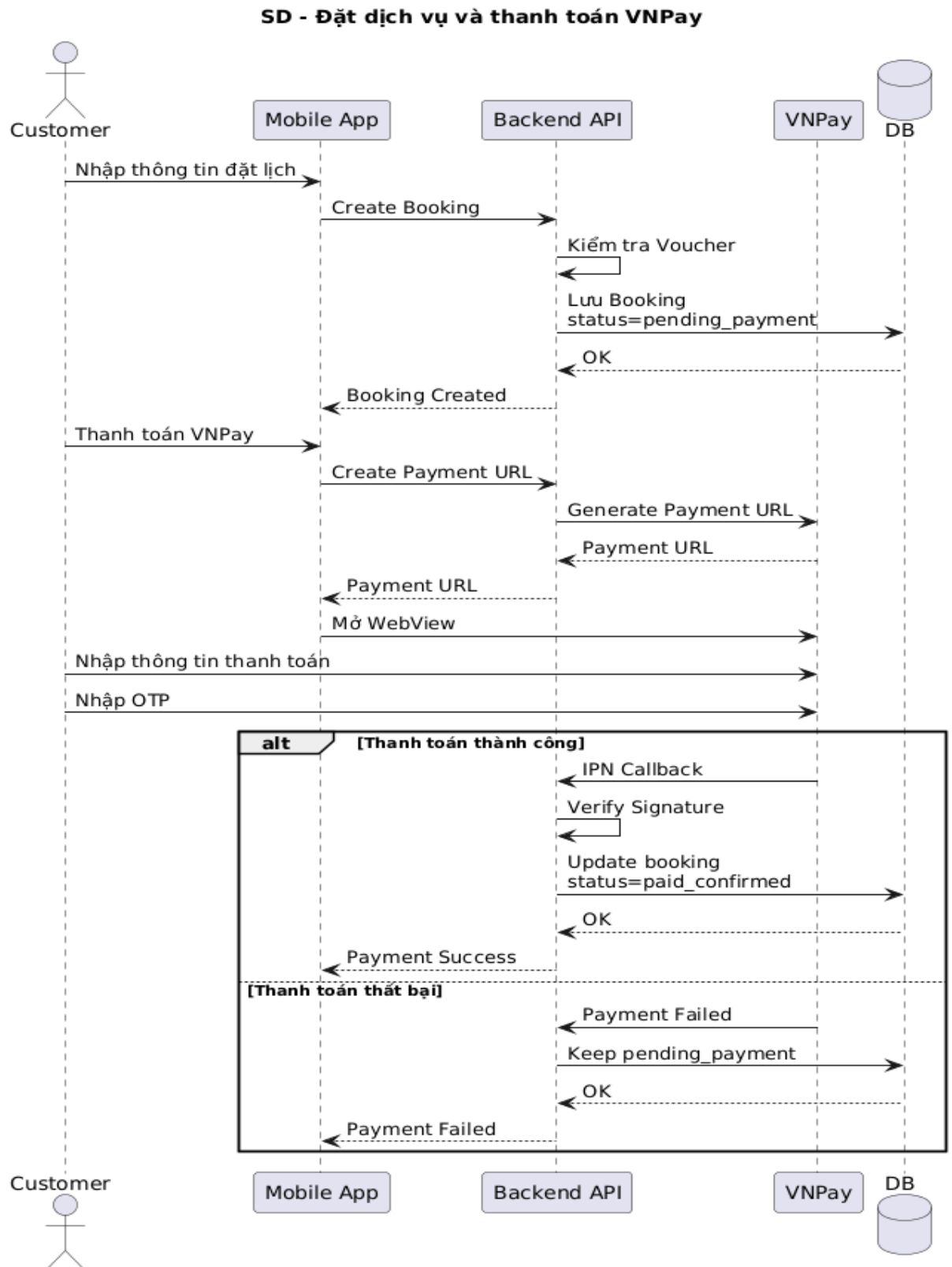


Hình 3.23 Sơ đồ tuần tự tổng quát hệ thống

3.5.2 Sequence Diagram – Đặt dịch vụ & Thanh toán VNPay

Mô tả hoạt động

1. Khách hàng lựa chọn dịch vụ muốn sử dụng.
2. Khách hàng nhập thông tin đặt lịch và xác nhận đặt dịch vụ.
3. Ứng dụng gửi thông tin đặt lịch đến hệ thống.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và tạo đơn hàng với trạng thái chờ thanh toán.
5. Khách hàng chọn phương thức thanh toán VNPay.
6. Hệ thống tạo liên kết thanh toán và gửi về ứng dụng.
7. Ứng dụng chuyển hướng khách hàng đến cổng thanh toán VNPay.
8. Khách hàng nhập thông tin thanh toán và xác thực OTP.
9. VNPay xử lý giao dịch.
10. VNPay gửi kết quả thanh toán về hệ thống.
11. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã thanh toán.
12. Hệ thống gửi thông báo thanh toán thành công cho khách hàng.
13. Ứng dụng hiển thị kết quả thanh toán thành công.



Hình 3.24 Sơ đồ tuần tự đặt dịch vụ và thanh toán

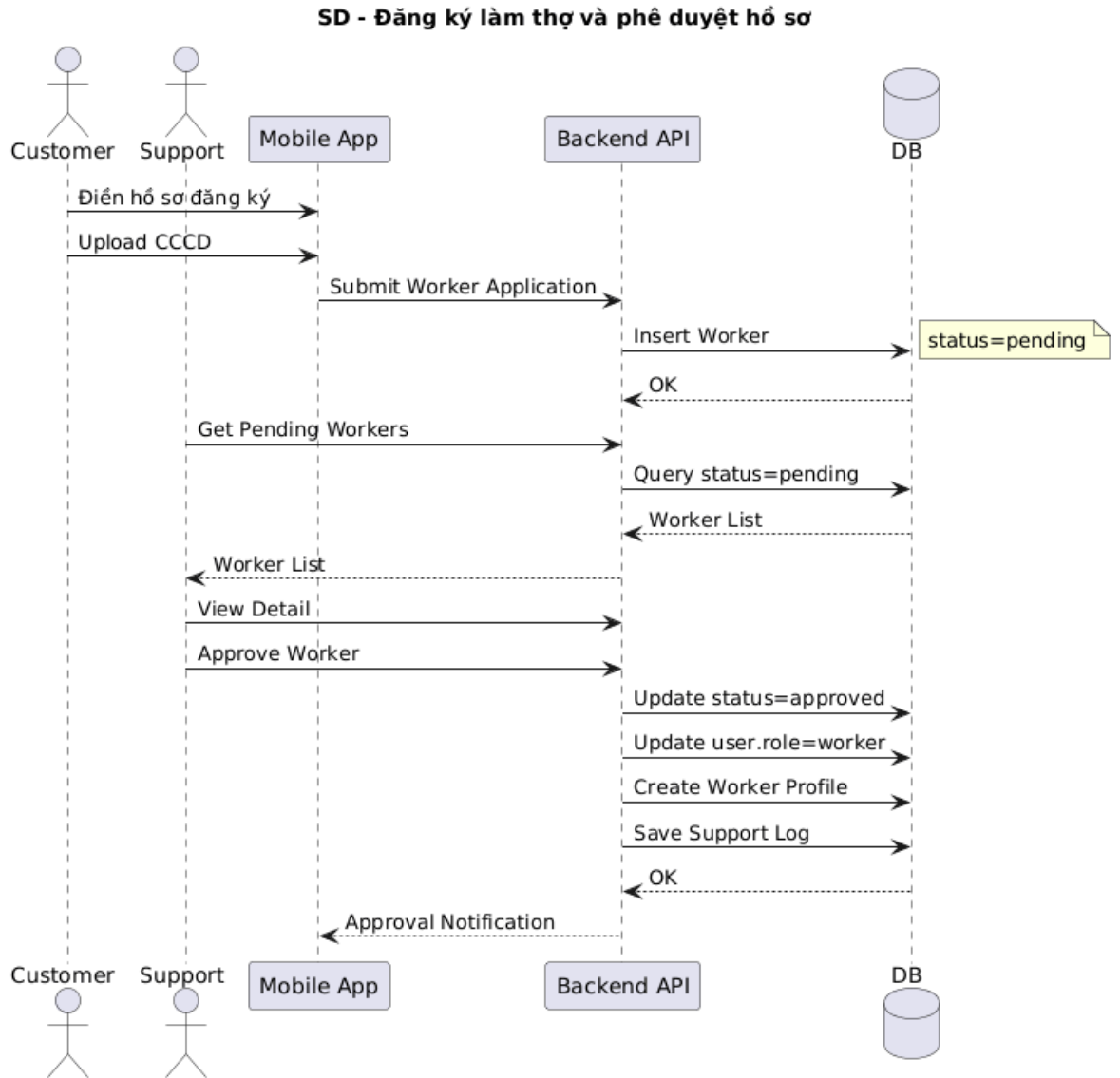
3.5.3 Sequence Diagram – Đăng ký làm Thợ & Phê duyệt hồ sơ

Các đối tượng tham gia

- Khách hàng (Customer)
- Ứng dụng di động (Mobile App)
- Hệ thống (Backend System)
- Admin/Support
- Cơ sở dữ liệu (Database)

Mô tả hoạt động

1. Khách hàng chọn chức năng Đăng ký làm thợ.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký.
3. Khách hàng nhập thông tin cá nhân và tải lên ảnh CCCD.
4. Ứng dụng gửi hồ sơ đăng ký đến hệ thống.
5. Hệ thống lưu hồ sơ với trạng thái chờ duyệt.
6. Admin truy cập danh sách hồ sơ đăng ký.
7. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ cho Admin.
8. Admin xem xét và kiểm tra hồ sơ.
9. Admin thực hiện phê duyệt hồ sơ.
10. Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ thành đã duyệt.
11. Hệ thống nâng cấp vai trò tài khoản từ Customer thành Worker.
12. Hệ thống gửi thông báo phê duyệt thành công cho người dùng.
13. Người dùng có thể đăng nhập với vai trò thợ dịch vụ



Hình 3.25. Sơ đồ tuần tự phê duyệt hồ sơ

3.5.4 Sequence Diagram – Thực hiện công việc & Nhận tiền ví Thợ

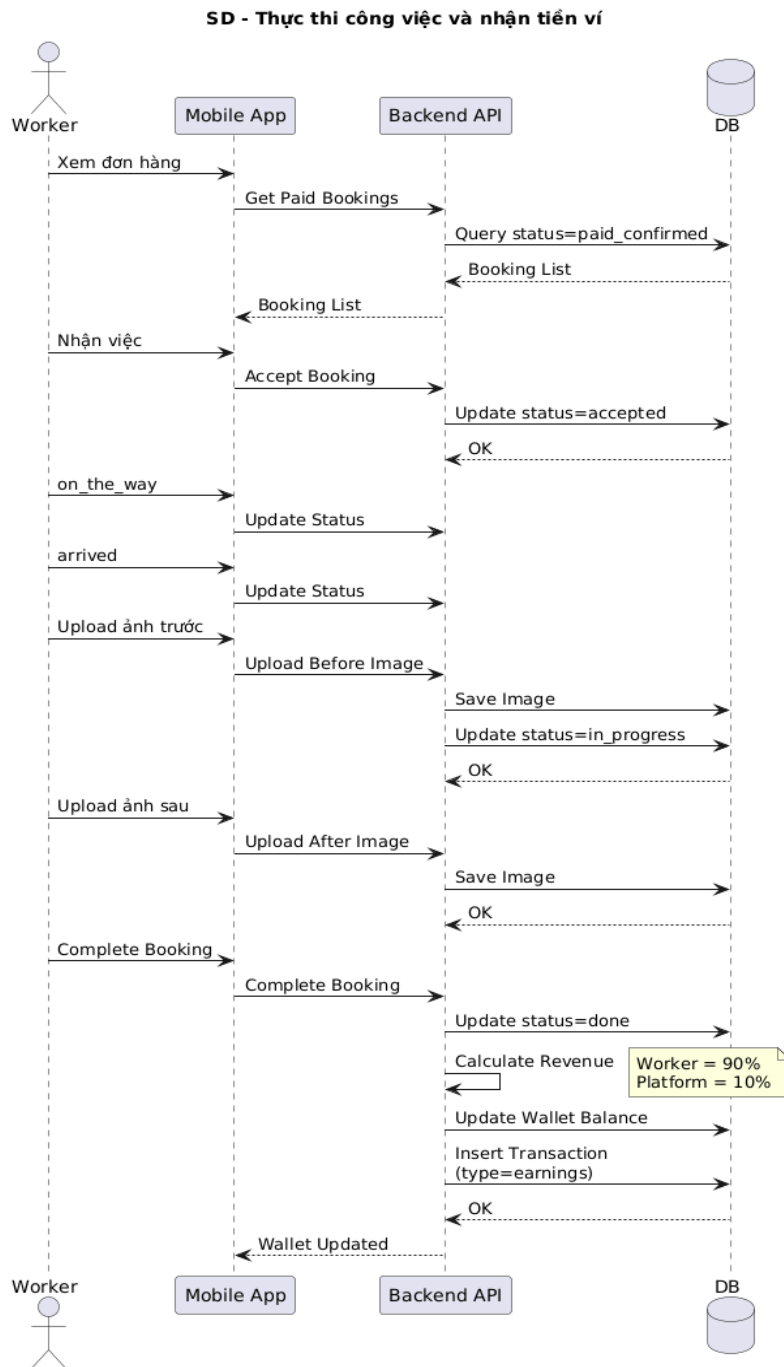
Các đối tượng tham gia

- Thợ dịch vụ (Worker)
- Ứng dụng di động (Mobile App)
- Hệ thống (Backend System)
- Ví điện tử (Wallet)
- Cơ sở dữ liệu (Database)

Mô tả hoạt động

1. Thợ truy cập danh sách đơn hàng chờ nhận.

2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng phù hợp.
3. Thợ chọn và xác nhận nhận việc.
4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã nhận.
5. Thợ di chuyển đến địa điểm làm việc.
6. Thợ cập nhật trạng thái đang thực hiện công việc.
7. Thợ tải lên hình ảnh trước khi thực hiện công việc.
8. Hệ thống lưu hình ảnh vào cơ sở dữ liệu.
9. Sau khi hoàn thành, thợ tải lên hình ảnh sau khi thực hiện công việc.
10. Thợ xác nhận hoàn thành đơn hàng.
11. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành hoàn thành.
12. Hệ thống tính toán doanh thu của thợ.
13. Hệ thống cộng tiền vào ví của thợ theo tỷ lệ quy định.
14. Hệ thống lưu lịch sử giao dịch.
15. Hệ thống gửi thông báo nhận tiền thành công cho thợ.



Hình 3.26. Sơ đồ tuần tự thực hiện công việc và nhận tiền vào ví thợ

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hệ thống Smart Service Marketplace

Hệ thống Smart Service Marketplace được xây dựng theo mô hình **Client – Server**, trong đó ứng dụng di động giao tiếp với máy chủ thông qua API để xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu.

Client (Flutter Mobile Application)

Đây là ứng dụng di động phát triển bằng Flutter, hỗ trợ trên cả Android và iOS, cung cấp giao diện cho người dùng.

Người dùng có thể thực hiện các chức năng như:

- Đăng ký, đăng nhập tài khoản
- Tìm kiếm và đặt dịch vụ
- Thanh toán trực tuyến qua VNPay
- Theo dõi trạng thái đơn hàng
- Quản lý hồ sơ cá nhân
- Nhấn tin và đánh giá dịch vụ
- Quản lý ví và yêu cầu rút tiền

Web Server (FastAPI – Python)

Máy chủ được xây dựng bằng FastAPI chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống.

Các chức năng chính bao gồm:

- Xác thực và phân quyền người dùng (JWT)
- Quản lý người dùng, dịch vụ và đơn hàng
- Điều phối công việc cho thợ
- Tích hợp thanh toán VNPay
- Quản lý ví điện tử và giao dịch
- Xử lý đánh giá, khiếu nại và thông báo

Database (Supabase PostgreSQL)

Hệ thống sử dụng Supabase làm nền tảng cơ sở dữ liệu và backend hỗ trợ.

Supabase cung cấp:

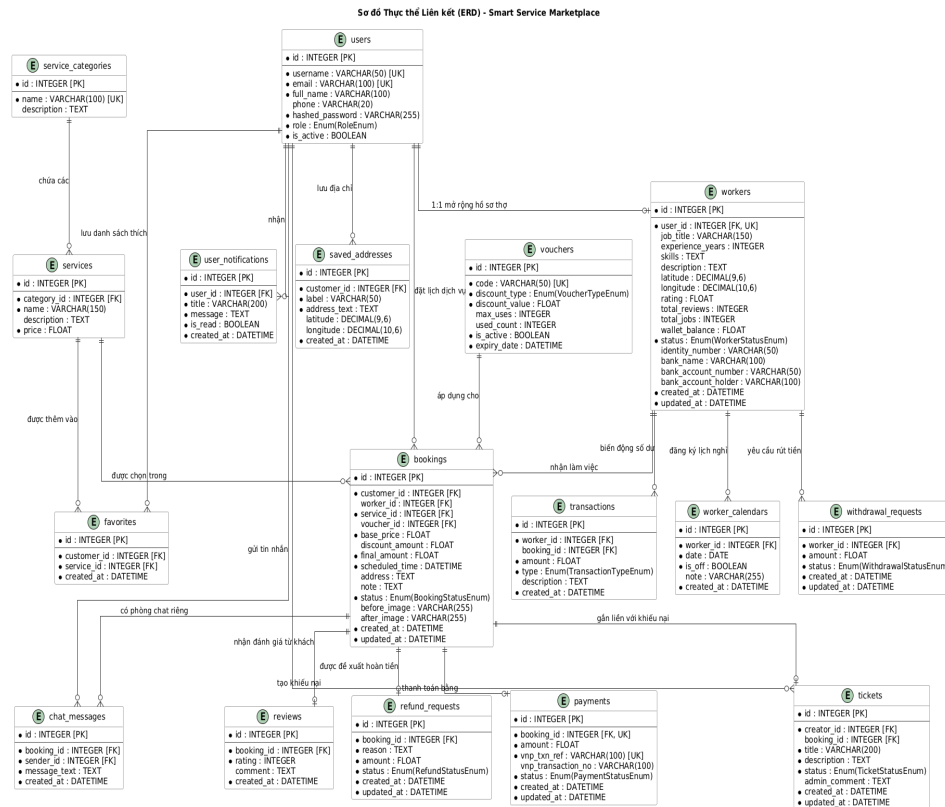
- PostgreSQL Database
- Authentication
- Storage lưu trữ hình ảnh
- Realtime Data
- API tự động từ database

Dữ liệu được lưu trữ gồm:

- Thông tin người dùng và phân quyền
- Hồ sơ thợ dịch vụ
- Dịch vụ và danh mục dịch vụ
- Đơn hàng và thanh toán
- Ví và giao dịch
- Đánh giá, khiếu nại, thông báo
- Hình ảnh minh chứng công việc

4.2 Mô hình ERD(Entity Relationship Diagram)

ERD thể hiện mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.



Hình 4.1 Mô hình ERD

Mối quan hệ chính

users – workers: Một User có thể mở rộng thành một Thợ (Hồ sơ thợ mở rộng \$1:1\$).

users – bookings: Một Khách hàng (user) có thể tạo nhiều đơn đặt lịch dịch vụ.

workers – bookings: Một Thợ (worker) có thể tiếp nhận và thực hiện nhiều đơn đặt lịch.

service_categories – services: Một danh mục dịch vụ có chứa nhiều gói dịch vụ cụ thể.

services – bookings: Một gói dịch vụ có thể xuất hiện trong nhiều đơn đặt lịch khác nhau.

vouchers – bookings: Một mã giảm giá (voucher) có thể được áp dụng cho nhiều đơn đặt lịch.

bookings – payments: Một đơn đặt lịch chỉ có duy nhất một giao dịch thanh toán (Quan hệ \$1:1\$).

bookings – reviews: Một đơn đặt lịch hoàn thành chỉ nhận tối đa một lượt đánh giá từ khách hàng.

bookings – chat_messages: Một đơn đặt lịch có thể chứa nhiều tin nhắn trao đổi qua lại giữa khách và thợ.

workers – transactions: Một người Thợ có thể phát sinh nhiều lịch sử biến động số dư ví (thu nhập/rút tiền).

workers – worker_calendars: Một người Thợ có thể đăng ký nhiều ngày nghỉ phép trong lịch làm việc.

users – tickets: Một người dùng (khách/thợ) có thể tạo nhiều yêu cầu khiếu nại, hỗ trợ.

4.2.1 Bảng users

Bảng **users** quản lí người dùng trong hệ thống.

Bảng 4.1 Bảng users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của tài khoản.
username	VARCHAR(50)	Unique	Tên đăng nhập duy nhất.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
email	VARCHAR(100)	Unique	Địa chỉ email của người dùng.
full_name	VARCHAR(100)	-	Họ tên đầy đủ của người dùng.
phone	VARCHAR(20)	-	Số điện thoại liên lạc.
hashed_password	VARCHAR(255)	-	Mật khẩu đã được mã hóa bảo mật.
role	Enum (RoleEnum)	-	Vai trò tài khoản (customer, worker, support, admin).
is_active	BOOLEAN	-	Trạng thái tài khoản (True: Hoạt động, False: Bị khóa).

4.2.2 Bảng workers (Quản lý thông tin hồ sơ thợ)

Bảng 4.2 Bảng workers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng định danh thợ.
user_id	INTEGER	FK, Unique	Liên kết \$1:1\$ tới users.id (Xóa user tự động xóa worker).
job_title	VARCHAR(150)	-	Tiêu đề công việc (Ví dụ: Thợ điện nước chuyên nghiệp).
experience_years	INTEGER	-	Số năm kinh nghiệm làm việc (Mặc định: 0).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
skills	TEXT	-	Danh sách các kỹ năng (Văn bản phân tách bằng dấu phẩy hoặc JSON).
description	TEXT	-	Mô tả bản thân, giới thiệu chi tiết.
latitude	DECIMAL(9,6)	-	Vĩ độ định vị GPS chính xác của thợ.
longitude	DECIMAL(10,6)	-	Kinh độ định vị GPS chính xác của thợ.
is_available	BOOLEAN	-	Trạng thái sẵn sàng nhận việc trực tuyến (True/False).
rating	FLOAT	-	Số sao đánh giá trung bình tích lũy (Mặc định: 0.0).
total_reviews	INTEGER	-	Tổng số lượt khách hàng đã đánh giá (Mặc định: 0).
total_jobs	INTEGER	-	Tổng số đơn hàng thợ đã hoàn thành (Mặc định: 0).
wallet_balance	FLOAT	-	Số dư ví tiền hiện tại khả dụng để rút (Mặc định: 0.0).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
status	Enum (WorkerStatusEnum)	-	Trạng thái phê duyệt tài khoản thợ (pending, approved, suspended).
identity_number	VARCHAR(50)	-	Số CCCD/CMND của thợ.
bank_name	VARCHAR(100)	-	Tên ngân hàng liên kết.
bank_account_number	VARCHAR(50)	-	Số tài khoản ngân hàng thụ hưởng.
bank_account_holder	VARCHAR(100)	-	Tên chủ tài khoản ngân hàng (viết hoa không dấu).
created_at	DATETIME	-	Thời gian khởi tạo hồ sơ thợ.
updated_at	DATETIME	-	Thời gian cập nhật hồ sơ gần nhất.

4.2.4 Bảng *service_categories* (Danh mục dịch vụ)

Bảng 4.3 Bảng *service_categories*

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của danh mục.
name	VARCHAR(100)	Unique	Tên danh mục dịch vụ (Dọn dẹp, Sửa điện, Sửa ống nước, IT).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
description	TEXT	-	Mô tả chung cho các dịch vụ thuộc danh mục này.

4.2.3 Bảng services (Các gói dịch vụ cụ thể)

Bảng 4.4 Bảng services

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của dịch vụ.
category_id	INTEGER	FK	Liên kết tới danh mục cha service_categories.id.
name	VARCHAR(150)	-	Tên dịch vụ cụ thể (Ví dụ: Thông nghet lavabo).
description	TEXT	-	Mô tả chi tiết nội dung công việc thực hiện.
price	FLOAT	-	Đơn giá tiền gốc cố định của dịch vụ (VND).

4.2.4 Bảng vouchers (Mã giảm giá Khuyến mại)

Bảng 4.5 Bảng vouchers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của mã voucher.
code	VARCHAR(50)	Unique	Ký tự mã giảm giá viết hoa không dấu (Ví dụ: SALE2026).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
discount_type	Enum (VoucherTypeEnum)	-	Phân loại giảm giá (fixed: Tiền cố định, percentage: Theo %).
discount_value	FLOAT	-	Giá trị giảm thực tế (Số tiền hoặc số phần trăm).
max_uses	INTEGER	-	Số lượng lượt sử dụng tối đa của mã voucher.
used_count	INTEGER	-	Số lượt thực tế khách hàng đã áp dụng mã.
is_active	BOOLEAN	-	Trạng thái kích hoạt sử dụng của mã.
expiry_date	DATETIME	-	Thời gian mã hết hiệu lực.
created_at	DATETIME	-	Ngày tạo mã voucher.

4.2.5 Bảng bookings (Quản lý đơn đặt lịch dịch vụ)

Bảng 4.6 Bảng bookings

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của đơn hàng.
customer_id	INTEGER	FK	Liên kết tới users.id (Khách hàng đặt).
worker_id	INTEGER	FK	Liên kết tới workers.id (Thợ làm - Có thể NULL khi chờ điều phối).
service_id	INTEGER	FK	Liên kết tới dịch vụ services.id.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
voucher_id	INTEGER	FK	Liên kết tới mã giảm giá vouchers.id (Có thể NULL).
base_price	FLOAT	-	Giá gốc của dịch vụ tại thời điểm đặt lịch (Lưu vết lịch sử giá).
discount_amount	FLOAT	-	Số tiền được giảm trừ từ voucher (Mặc định: 0).
final_amount	FLOAT	-	Số tiền cuối cùng khách phải trả (\$Base_Price - Discount\$).
scheduled_time	DATETIME	-	Ngày giờ hẹn thợ đến làm việc.
address	TEXT	-	Địa chỉ nơi làm việc do khách hàng chỉ định.
note	TEXT	-	Ghi chú yêu cầu thêm của khách hàng.
status	Enum (BookingStatusEnum)	-	Trạng thái đơn (pending_payment, paid, accepted, in_progress, done, cancelled).
before_image	VARCHAR(255)	-	Đường dẫn ảnh chụp hiện trạng trước khi làm việc.
after_image	VARCHAR(255)	-	Đường dẫn ảnh chụp sản phẩm hoàn thành công việc.
created_at	DATETIME	-	Ngày tạo đơn đặt lịch.
updated_at	DATETIME	-	Ngày cập nhật tiến độ đơn gần nhất.

4.2.6 Bảng payments (Quản lý giao dịch thanh toán VNPay)

Bảng 4.7 Bảng payments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của thanh toán.
booking_id	INTEGER	FK, Unique	Liên kết \$1:1\$ tới bookings.id (Một đơn hàng có duy nhất một thanh toán).
amount	FLOAT	-	Số tiền khách thanh toán (VND).
vnp_txn_ref	VARCHAR(100)	Unique	Mã tham chiếu giao dịch duy nhất gửi sang VNPay.
vnp_transaction_no	VARCHAR(100)	-	Số giao dịch phản hồi từ cổng VNPay để đối soát.
status	Enum (PaymentStatusEnum)	-	Trạng thái giao dịch (created, paid, failed, cancelled).
created_at	DATETIME	-	Thời gian tạo yêu cầu giao dịch thanh toán.
updated_at	DATETIME	-	Thời gian cập nhật trạng thái giao dịch.

4.2.7 . Bảng reviews (Đánh giá chất lượng dịch vụ)

Bảng 4.8. Bảng reviews

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của lượt đánh giá.
booking_id	INTEGER	FK, Unique	Liên kết \$1:1\$ tới đơn hàng đã hoàn tất bookings.id.
rating	INTEGER	-	Điểm số đánh giá từ 1 đến 5 sao.
comment	TEXT	-	Ý kiến viết nhận xét của khách hàng.
created_at	DATETIME	-	Ngày đăng đánh giá.

4.2.8 Bảng *tickets* (Vé hỗ trợ, báo cáo khiếu nại)

Bảng 4.9 Bảng *tickets*

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của yêu cầu hỗ trợ.
creator_id	INTEGER	FK	Người tạo khiếu nại (liên kết tới users.id).
booking_id	INTEGER	FK	Đơn hàng bị khiếu nại (liên kết tới bookings.id, có thể NULL).
title	VARCHAR(200)	-	Tiêu đề tóm tắt khiếu nại.
description	TEXT	-	Mô tả cụ thể sự việc xảy ra cần hỗ trợ.
status	Enum (TicketStatusEnum)	-	Trạng thái xử lý vé hỗ trợ (pending, in_progress, closed).
admin_comment	TEXT	-	Ý kiến kết luận, phản hồi từ đội ngũ hỗ trợ.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
created_at	DATETIME	-	Ngày gửi yêu cầu hỗ trợ.
updated_at	DATETIME	-	Ngày cập nhật trạng thái hỗ trợ.

4.2.9. Bảng withdrawal_requests (Yêu cầu rút tiền ví Thợ)

Bảng 4.10 Bảng withdrawal_requests

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của yêu cầu rút tiền.
worker_id	INTEGER	FK	Thợ yêu cầu rút tiền (liên kết tới workers.id).
amount	FLOAT	-	Số tiền thợ muốn rút (VND).
status	Enum (WithdrawalStatusEnum)	-	Trạng thái yêu cầu (pending, approved, rejected).
created_at	DATETIME	-	Ngày tạo yêu cầu rút tiền.
updated_at	DATETIME	-	Ngày phê duyệt yêu cầu.

4.2.10.. Bảng refund_requests (Yêu cầu hoàn trả tiền khách hàng)

Bảng 4.11 Bảng refund_requests

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của yêu cầu hoàn tiền.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
booking_id	INTEGER	FK, Unique	Đơn hàng cần hoàn tiền (liên kết \$1:1\$ tới bookings.id).
reason	TEXT	-	Lý do hệ thống đề xuất hoàn tiền.
amount	FLOAT	-	Số tiền được duyệt hoàn trả cho khách (VND).
status	Enum (RefundStatusEnum)	-	Trạng thái yêu cầu (pending, approved, rejected).
created_at	DATETIME	-	Ngày tạo đề xuất.
updated_at	DATETIME	-	Ngày duyệt hoàn trả.

4.2.11. Bảng notifications (Thông báo diện rộng toàn hệ thống)

Bảng 4.12. Bảng notifications

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của thông báo chung.
title	VARCHAR(200)	-	Tiêu đề thông báo hệ thống.
message	TEXT	-	Nội dung chi tiết thông báo quảng bá/bảo trì.
recipient_role	VARCHAR(50)	-	Đối tượng nhận tin (all, customer, worker).
created_at	DATETIME	-	Thời điểm gửi tin.

4.2.12. Bảng user_notifications (Thông báo cá nhân)

Bảng 4.13. Bảng user_notifications

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của thông báo cá nhân.
user_id	INTEGER	FK	Người nhận thông báo trực tiếp (liên kết tới users.id).
title	VARCHAR(200)	-	Tiêu đề thông báo (Ví dụ: Đơn hàng đã được nhận).
message	TEXT	-	Nội dung chi tiết của thông báo.
is_read	BOOLEAN	-	Đánh dấu trạng thái đã đọc (True/False).
created_at	DATETIME	-	Thời điểm thông báo được tạo.

4.2.13. Bảng transactions (*Lịch sử biến động ví Thợ*)

4.14. Bảng transactions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của lịch sử giao dịch.
worker_id	INTEGER	FK	Thợ phát sinh giao dịch (liên kết tới workers.id).
booking_id	INTEGER	FK	Đơn hàng phát sinh thu nhập (nếu có, liên kết tới bookings.id).
amount	FLOAT	-	Số tiền biến động (Số dương: thu nhập, số âm: tiền rút/khấu trừ).
type	Enum (TransactionTypeEnum)	-	Loại biến động (earnings: doanh thu đơn, withdrawal: rút tiền, refund: hoàn tiền).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
description	TEXT	-	Ghi chú mô tả chi tiết lý do biến động số dư.
created_at	DATETIME	-	Ngày giờ giao dịch diễn ra.

4.2.14. Bảng support_activity_logs (Nhật ký hành động của Support/Admin)

Bảng 4.15. Bảng support_activity_logs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của nhật ký hành động hệ thống.
support_id	INTEGER	FK	Nhân viên thực hiện hành động (liên kết tới users.id).
action	VARCHAR(100)	-	Tên hành động xử lý (approve_worker, lock_account, close_ticket).
details	TEXT	-	Mô tả chi tiết dữ liệu trước và sau khi thay đổi.
created_at	DATETIME	-	Thời điểm hệ thống ghi nhận nhật ký.

4.2.15. Bảng favorites (Dịch vụ yêu thích của Khách hàng)

Bảng 4.16. Bảng favorites

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng.
customer_id	INTEGER	FK	Khách hàng bấm yêu thích (liên kết tới users.id).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
service_id	INTEGER	FK	Gói dịch vụ được lưu (liên kết tới services.id).
created_at	DATETIME	-	Ngày thêm vào mục yêu thích.

4.2.16. Bảng saved_addresses (Quản lý địa chỉ của Khách hàng)

Bảng 4.17. Bảng saved_addresses

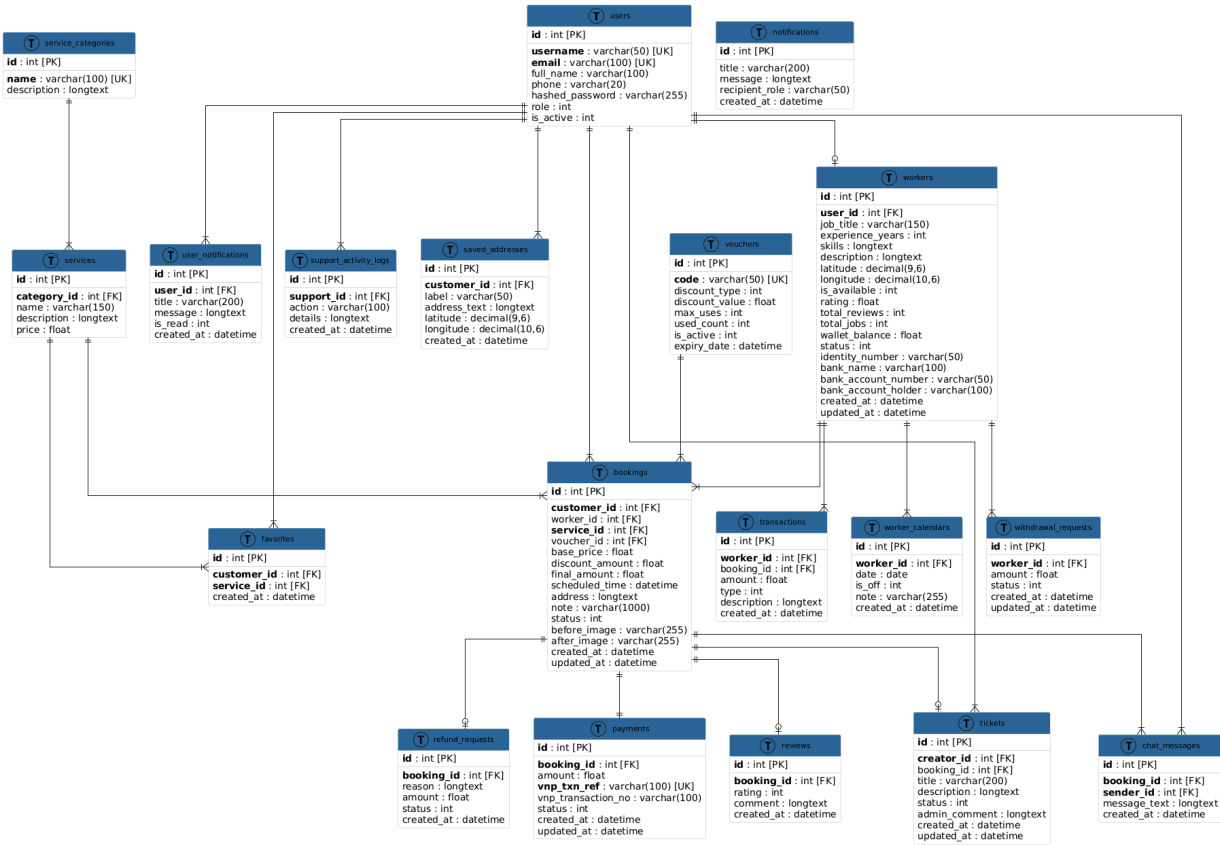
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng.
customer_id	INTEGER	FK	Khách hàng sở hữu địa chỉ (liên kết tới users.id).
label	VARCHAR(50)	-	Nhãn địa chỉ (Ví dụ: Nhà riêng, Văn phòng, Nhà bạn gái).
address_text	TEXT	-	Địa chỉ chi tiết bằng văn bản.
latitude	DECIMAL(9,6)	-	Vĩ độ bản đồ để định vị khoảng cách tới thợ.
longitude	DECIMAL(10,6)	-	Kinh độ bản đồ để định vị khoảng cách tới thợ.
created_at	DATETIME	-	Ngày khởi tạo địa chỉ.

4.2.17. Bảng chat_messages (Quản lý tin nhắn trò chuyện)

Bảng 4.18. Bảng chat_messages

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
id	INTEGER	PK	ID tự tăng của tin nhắn.
booking_id	INTEGER	FK	Phòng chat gắn chặt với đơn hàng nào (liên kết tới bookings.id).

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
sender_id	INTEGER	FK	Người gửi tin nhắn (liên kết tới users.id).
message_text	TEXT	-	Nội dung tin nhắn văn bản trao đổi giữa hai bên.
created_at	DATETIME	-	Thời gian tin nhắn được gửi đi thành công.



Hình 4.2 Sơ đồ lớp (Class Diagram)

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

5.1 Cấu trúc thư mục dự án

Các thư mục chính như sau:

Thư mục	Thuộc hệ thống	Chức năng chi tiết trong hệ thống
models	Backend (FastAPI)	Định nghĩa cấu trúc các bảng dữ liệu (User, Booking, Worker...) bằng SQLAlchemy ORM để ánh xạ trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu vật lý.
schemas	Backend (FastAPI)	Định nghĩa các khuôn mẫu dữ liệu (Pydantic Schemas) nhằm kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và đầu ra của toàn bộ API.
routers	Backend (FastAPI)	Chứa các tập tin điều hướng API Endpoints, phân chia theo từng mô-đun nghiệp vụ riêng biệt của các vai trò trong hệ thống.
services	Frontend (Flutter)	Chứa lớp cấu hình mạng tập trung (HTTP Client sử dụng Dio) chịu trách nhiệm gửi và nhận dữ liệu từ các API của Backend.
screens/auth	Frontend (Flutter)	Chứa giao diện của các màn hình phục vụ cho chức năng xác thực người dùng (Đăng ký tài khoản mới và Đăng nhập hệ thống).
screens/customer	Frontend (Flutter)	Chứa toàn bộ giao diện và luồng tương tác dành riêng cho vai trò Khách hàng (Xem danh mục, tìm kiếm thợ, đặt lịch, chat, đánh giá).
screens/worker	Frontend (Flutter)	Chứa toàn bộ giao diện xử lý nghiệp vụ tại chỗ của Thợ dịch vụ (Bật/tắt trạng thái trực tuyến, nhận việc, cập nhật tiến độ công việc, quản lý ví).
screens/supports	Frontend (Flutter)	Giao diện điều khiển của nhân viên hỗ trợ giúp theo dõi đơn hàng, tiếp nhận giải quyết các vé khiếu nại và tranh chấp giữa khách và thợ.
screens/admin	Frontend (Flutter)	Dashboard quản trị cấp cao dành cho Admin để theo dõi biểu đồ doanh thu, phê duyệt hồ sơ thợ mới, quản lý đơn giá dịch vụ và mã Voucher.

Thư mục	Thuộc hệ thống	Chức năng chi tiết trong hệ thống
screens/shared	Frontend (Flutter)	Chứa các màn hình hoặc thành phần giao diện phụ trợ được dùng chung cho nhiều vai trò người dùng (ví dụ: Form gửi liên hệ hỗ trợ kỹ thuật).

Bảng 5.1 Thư mục chính

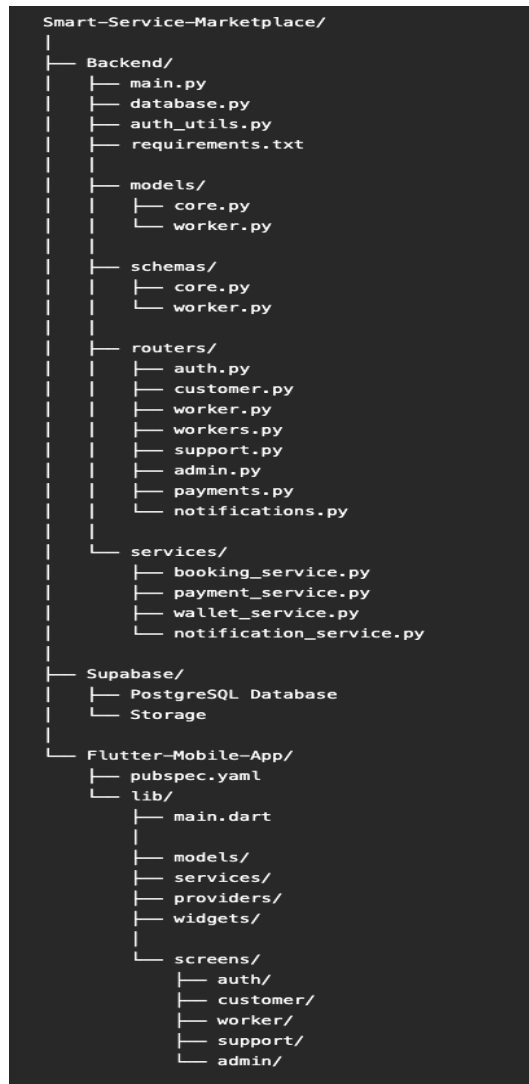
Các file chính của hệ thống:

Tên Tập Tin	Thuộc hệ thống	Chức năng chi tiết trong hệ thống
main.py	Backend (FastAPI)	File khởi chạy gốc: Khởi tạo ứng dụng FastAPI, cấu hình CORS Middleware cho phép ứng dụng Flutter kết nối, nạp tất cả routers và tự động kích hoạt seeder tạo dữ liệu nền.
database.py	Backend (FastAPI)	Thiết lập kết nối engine tới SQLite, quản lý vòng đời đóng/mở phiên làm việc (Session) của cơ sở dữ liệu thông qua cơ chế Dependency Injection.
auth_utils.py	Backend (FastAPI)	Chịu trách nhiệm về an toàn thông tin: băm mật khẩu người dùng trước khi lưu, mã hóa và giải mã Access Token dưới dạng chuỗi định dạng JWT để xác thực quyền.
requirements.txt	Backend (FastAPI)	Định nghĩa danh sách các thư viện Python phụ thuộc đi kèm phiên bản cố định để triển khai và đồng bộ môi trường Backend một cách nhanh chóng.
smart_service.db	Backend (FastAPI)	File cơ sở dữ liệu SQLite vật lý thực tế lưu trữ toàn bộ các bảng dữ liệu, các mối quan hệ ràng buộc khóa ngoại và lịch sử hoạt động của hệ thống.

Tên Tập Tin	Thuộc hệ thống	Chức năng chi tiết trong hệ thống
main.dart	Frontend (Flutter)	Điểm bắt đầu của ứng dụng di động: Khởi chạy hàm main(), thiết lập chủ đề giao diện màu sắc (Theme), khởi tạo trạng thái toàn cục và định tuyến điều hướng màn hình.
api_service.dart	Frontend (Flutter)	Xử lý tập trung các phương thức gọi API (GET, POST, PUT, DELETE). Tự động chèn JWT Token vào Header của mỗi request và bắt lỗi hệ thống tập trung.
pubspec.yaml	Frontend (Flutter)	File cấu hình gốc của dự án Flutter: Quản lý thông tin phiên bản app, khai báo các gói thư viện bên thứ ba (Dio, Providers...) và quản lý tài nguyên hình ảnh/fonts.

Bảng 5.2 Các file chính

Hình 5.1 Cấu trúc thư mục dự án



5.2. Xây dựng chức năng hệ thống

Hệ thống được phát triển tích hợp công nghệ Backend FastAPI (Python) cung cấp API bảo mật và Frontend Flutter (Dart) xây dựng giao diện di động. Dưới đây là chi tiết giải pháp kỹ thuật xây dựng các phân hệ chức năng cốt lõi:

5.2.1. Phân hệ Xác thực và Phân quyền (Authentication & Authorization)

Mô tả: Phân hệ chịu trách nhiệm đăng ký tài khoản, đăng nhập, mã hóa thông tin và cấp quyền truy cập tài nguyên dựa trên vai trò (Customer, Worker, Support, Admin).

Giải pháp xây dựng:

Sử dụng cơ chế băm mật khẩu bằng thư viện passlib (thuật toán bcrypt) trước khi lưu vào database.

Khi người dùng đăng nhập thành công, máy chủ cấp một mã Access Token chuẩn JWT (JSON Web Token) chứa thông tin định danh và vai trò của người dùng (role), có thời hạn hết hạn (expire) cụ thể.

Phía Flutter lưu trữ token này vào bộ nhớ thiết bị thông qua cơ chế quản lý trạng thái và đính kèm vào tiêu đề Authorization: Bearer <Token> trong mọi yêu cầu gửi lên máy chủ qua thư viện Dio.

Hệ thống thiết lập các hàm chặn quyền (Dependencies injection trong FastAPI) để kiểm soát quyền truy cập: Ví dụ, các chức năng của Admin bắt buộc phải đi qua kiểm tra `get_current_admin`.

5.2.2. Phân hệ Khách hàng và Quy trình Đặt lịch (Customer & Booking)

Mô tả: Cho phép khách hàng tìm kiếm dịch vụ và điền thông tin đặt lịch dịch vụ kèm theo mã giảm giá Voucher.

Giải pháp xây dựng:

API đặt lịch tiếp nhận dữ liệu đầu vào bao gồm: ID dịch vụ, thời gian hẹn (`scheduled_time`), địa chỉ cụ thể và mã giảm giá Voucher (nếu có).

Logic xử lý Voucher: Máy chủ truy vấn bảng vouchers để kiểm tra điều kiện áp dụng (mã còn lượt dùng `used_count < max_uses`, còn hạn sử dụng và đang kích hoạt). Sau đó tính toán giá trị khấu trừ: giảm giá cố định (VND) hoặc giảm giá theo phần trăm (%) trên giá gốc của dịch vụ, rồi mới tạo bản ghi đơn hàng với số tiền thực thu.

Đơn hàng được lưu vào cơ sở dữ liệu với trạng thái mặc định ban đầu là `pending_payment` (Chờ thanh toán).

5.2.3. Phân hệ Tích hợp cổng thanh toán VNPay Sandbox (Payment Integration)

Mô tả:

Hệ thống tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VNPay nhằm hỗ trợ khách hàng thanh toán dịch vụ thông qua thẻ ATM nội địa hoặc tài khoản ngân hàng.

Giải pháp xây dựng:

Tạo URL giao dịch:

Backend tạo URL thanh toán chứa các thông tin như mã Merchant, mã giao dịch

(vnp_TxnRef), số tiền thanh toán (nhân 100 theo quy định VNPay), thông tin đơn hàng, IP người dùng và thời gian tạo giao dịch. Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự bằng chữ cái và mã hóa bằng HMAC-SHA512 với khóa bí mật vnp_HashSecret để tạo chữ ký số vnp_SecureHash.

Xác nhận thanh toán (IPN Callback):

Hệ thống xây dựng endpoint GET /payments/ipn để nhận kết quả thanh toán từ VNPay theo mô hình server-to-server. Sau khi giao dịch hoàn tất, VNPay gửi kết quả về backend.

Backend thực hiện xác thực bằng cách tính lại chữ ký số và đối chiếu dữ liệu:

- Nếu chữ ký hợp lệ và số tiền khớp với đơn hàng: cập nhật trạng thái giao dịch thành **paid**, đồng thời chuyển đơn hàng sang trạng thái **paid_confirmed**, cho phép thợ nhận việc và gửi thông báo xác nhận cho khách hàng.
- Nếu không hợp lệ: từ chối cập nhật và ghi nhận giao dịch thất bại.

Kết quả:

Đảm bảo quá trình thanh toán an toàn, chính xác và đồng bộ trạng thái giữa VNPay và hệ thống.

5.2.4. Phân hệ Thợ và Quy trình Nghiệm thu ảnh (Worker Workflow & Proof-of-Work)

Mô tả: Quản lý quy trình làm việc của thợ, bắt buộc nghiệm thu công việc bằng hình ảnh thực tế và tự động phân phối doanh thu thợ.

Giải pháp xây dựng:

Xây dựng máy trạng thái (State Machine) quản lý tiến độ đơn hàng: accepted → on_the_way → arrived → in_progress → done.

Ràng buộc minh chứng hình ảnh: Khi thợ bấm chuyển sang trạng thái "Đang tiến hành" (in_progress), hệ thống kiểm tra và bắt buộc thợ tải lên ảnh hiện trạng thực tế trước khi dọn/sửa. Khi hoàn thành công việc, thợ bắt buộc tải ảnh kết quả hoàn thiện (after_image) trước khi bấm xác nhận hoàn thành (done).

Cộng tiền ví tự động (Revenue Split): Khi đơn hàng chuyển sang done, Backend tự động thực hiện phép toán cộng tiền: lấy 90% giá trị đơn hàng cộng trực tiếp vào ví của thợ (worker.wallet_balance += price * 0.9), 10% còn lại ghi nhận làm doanh thu hoa hồng của hệ thống. Đồng thời khởi tạo bản ghi giao dịch trong bảng transactions để lưu vết lịch sử biến động số dư.

5.2.5. Phân hệ Ví tiền và Duyệt rút tiền (*Wallet & Withdrawal Requests*)

Mô tả: Cho phép thợ gửi yêu cầu rút tiền mặt từ ví tiền trên hệ thống và Admin kiểm duyệt, thực hiện chi trả.

Giải pháp xây dựng:

Thợ nhập số tiền muốn rút. Backend thực hiện kiểm tra kiểm soát: Số dư ví thợ phải $\geq$ số tiền yêu cầu rút và thợ đã điền đủ thông tin tài khoản ngân hàng liên kết trong hồ sơ.

Tạo bản ghi yêu cầu rút tiền trong bảng `withdrawal_requests` với trạng thái chờ duyệt `pending`.

Giao diện Admin hiển thị danh sách các yêu cầu rút tiền đang chờ xử lý. Sau khi chuyển khoản thực tế bên ngoài cho thợ thành công, Admin bấm Phê duyệt (Approve).

Hệ thống thực hiện trừ tiền ví thợ: `worker.wallet_balance = balance - X`, lưu một bản ghi giao dịch số tiền âm (-X) vào bảng `transactions` và cập nhật trạng thái yêu cầu rút tiền thành `approved` để kết thúc giao dịch.

CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

6.1 Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

1. Yêu cầu môi trường hệ thống (*Prerequisites*)

Để cài đặt và vận hành hệ thống Smart Service Marketplace, cần chuẩn bị các công cụ sau:

- Python 3.10 trở lên
- Flutter SDK (bản Stable mới nhất)
- Android Studio hoặc Visual Studio Code
- Flutter và Dart Extension
- Git (tùy chọn)
- Tài khoản Supabase
- Tài khoản VNPay Sandbox

Cài đặt và khởi chạy Backend (*FastAPI*)

Truy cập thư mục Backend:

```
cd Backend
```

Tạo môi trường ảo:

```
python -m venv venv
# macOS/Linux
source venv/bin/activate
# Windows
venv\Scripts\activate
```

Cài đặt thư viện:

```
Pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Cấu hình biến môi trường (.env):

```
SUPABASE_URL=your_supabase_url
SUPABASE_KEY=your_supabase_key
JWT_SECRET_KEY=your_secret_key
```

```
VNPAY_TMN_CODE=your_vnpay_code
VNPAY_HASH_SECRET=your_vnpay_secret
VNPAY_RETURN_URL=http://localhost:8000/payment-return
```

Khởi chạy server:

```
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

API hoạt động tại:

- <http://localhost:8000>
- <http://localhost:8000/docs>

Cài đặt và chạy ứng dụng Flutter

Truy cập thư mục dự án:

```
cd flutter_application_1
```

Cài đặt package:

```
flutter pub get
```

Cấu hình API trong:

```
lib/services/api_service.dart
const String baseUrl = "http://192.168.1.xxx:8000";
```

Lưu ý: không dùng localhost khi chạy trên thiết bị thật.

Kiểm tra thiết bị:

```
flutter devices
```

Chạy ứng dụng:

```
flutter run
```

Kết nối Supabase

Hệ thống sử dụng Supabase PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu chính và Storage để quản lý file.

Các bảng chính gồm:

- users
- worker_profiles
- services
- bookings
- payments
- reviews
- transactions
- withdrawal_requests

Supabase Storage lưu:

- Ảnh đại diện người dùng
- Ảnh CCCD xác thực thợ
- Ảnh minh chứng công việc

File hỗ trợ và khiếu nại

Kiểm thử hệ thống

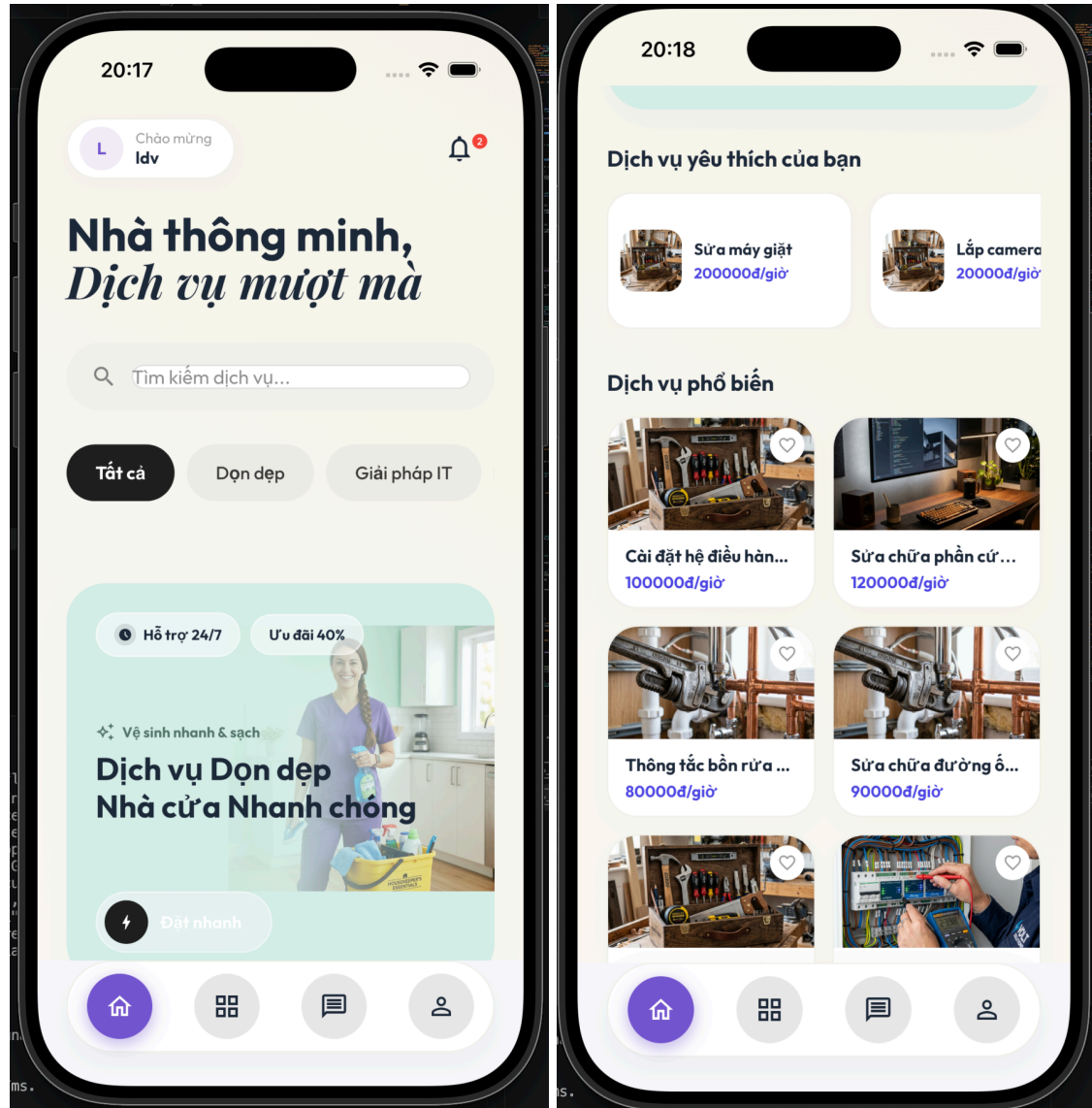
Sau khi triển khai thành công:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản
- Đặt và thanh toán dịch vụ
- Nhận và xử lý đơn hàng

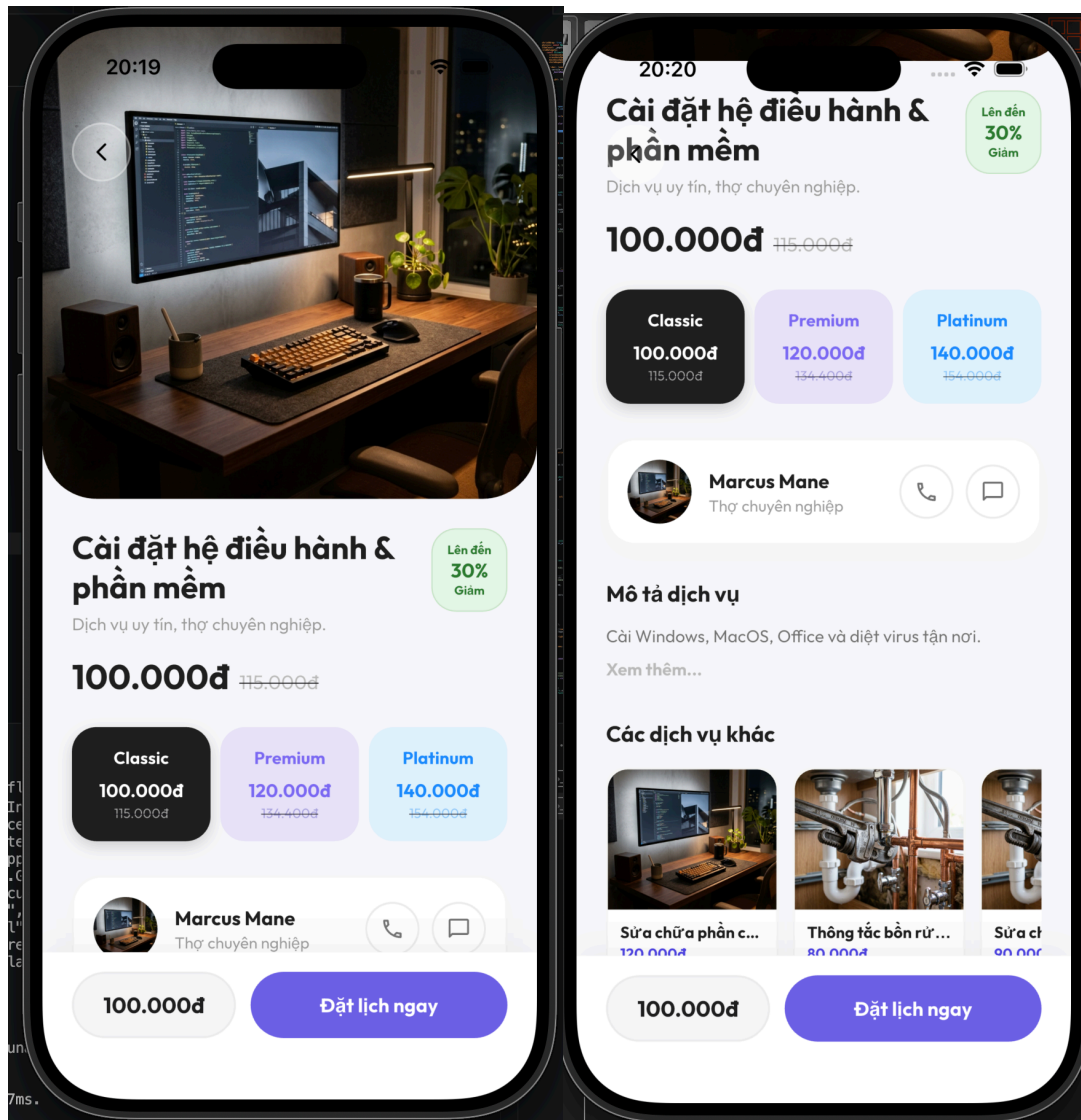
- Cập nhật tiến độ công việc
- Kiểm tra ví và rút tiền
- Kiểm tra chức năng quản trị

Nếu tất cả chức năng hoạt động bình thường, hệ thống được cài đặt thành công.

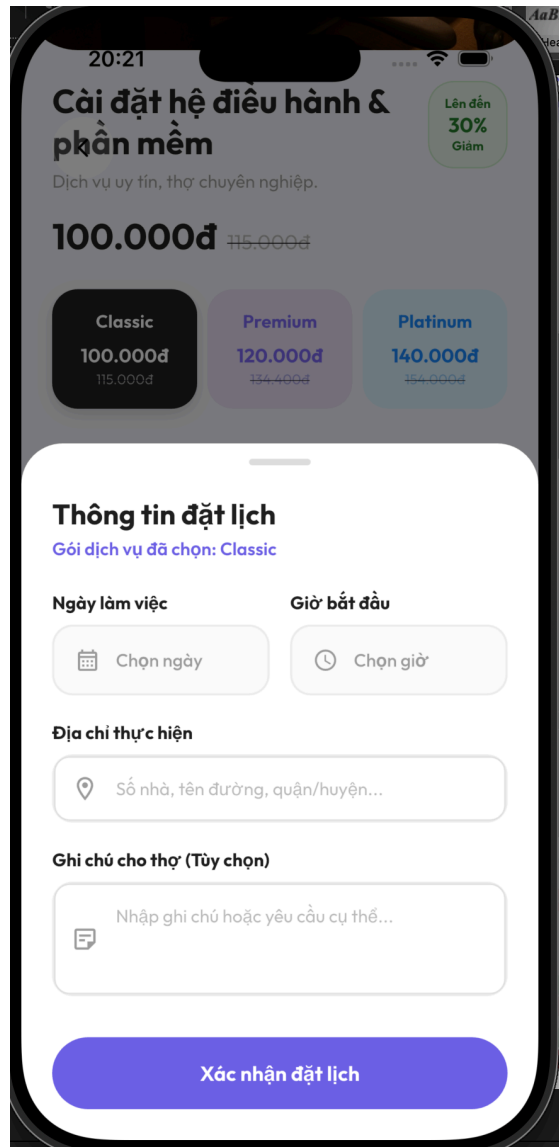
6.2 Giao diện khách hàng



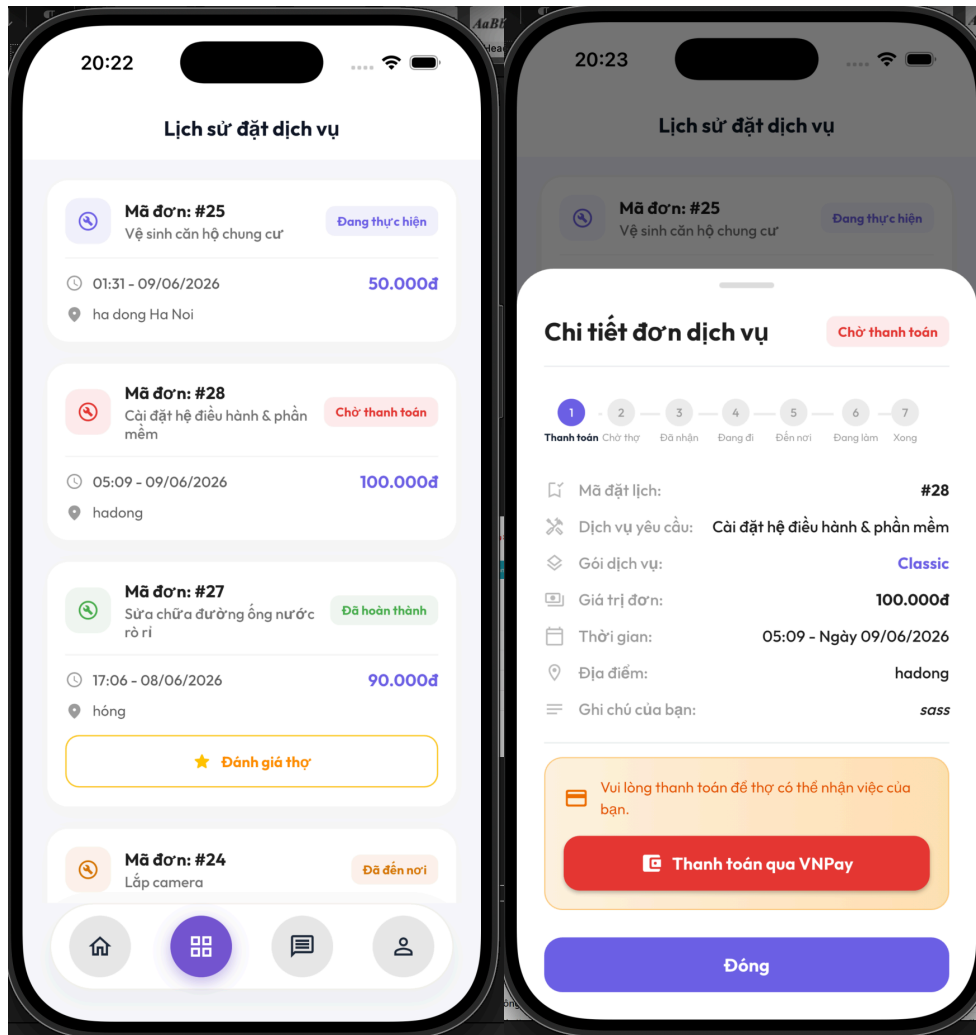
Hình 6.1 Giao diện trang chủ



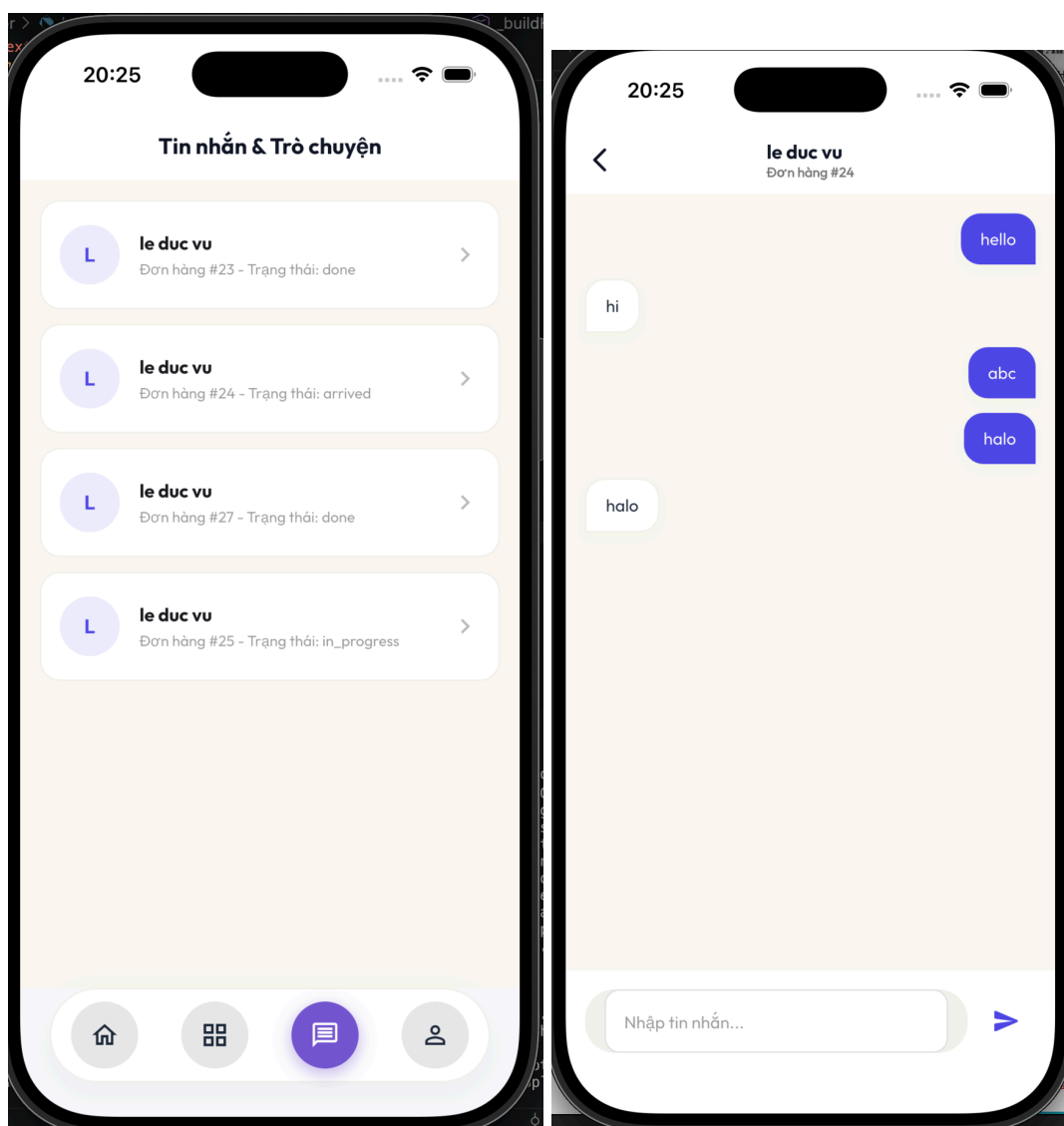
Hình 6.2 Giao diện chi tiết dịch vụ



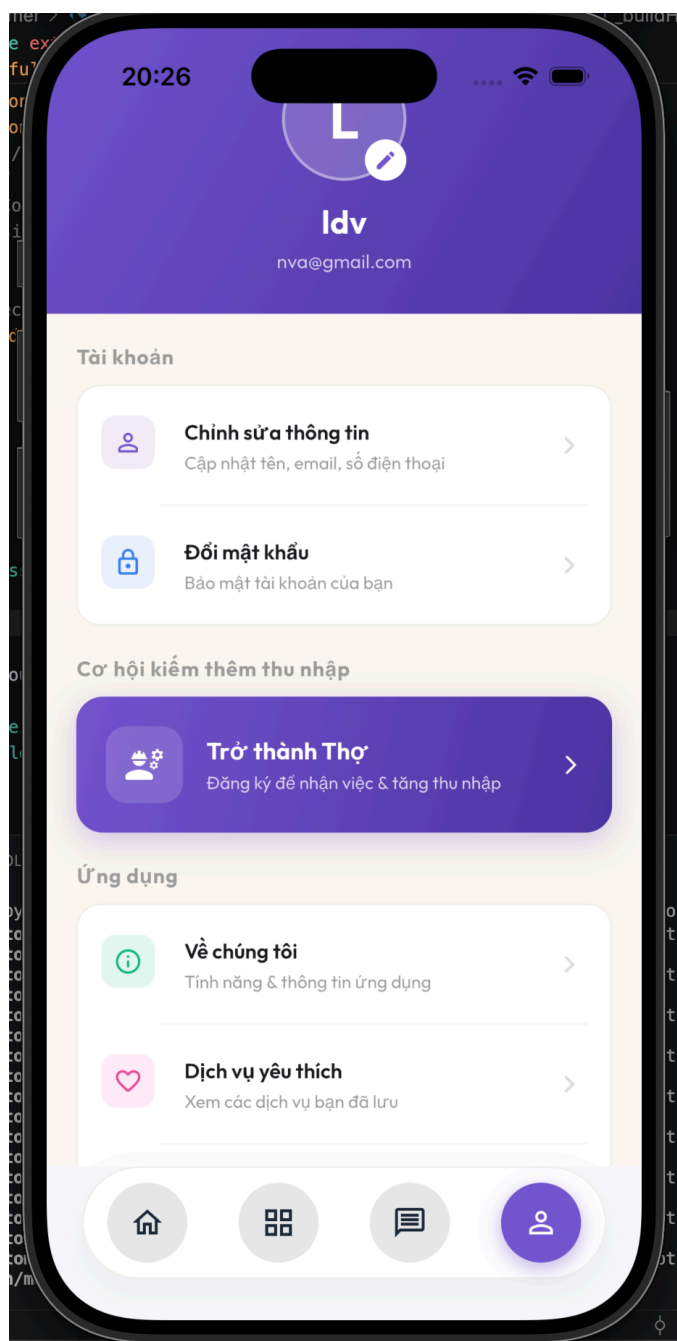
Hình 6.3 Giao diện đặt lịch



Hình 6.4 Giao diện theo dõi dịch vụ



Hình 6.5 *Giao diện trò chuyện*



Hình 6.6 *Giao diện Profile*

20:33

Đăng ký trở thành Thợ
Điền thông tin để Admin xét duyệt

Thông tin cá nhân

Họ và tên *

Idv

Số điện thoại *

Số CCCD/CMND *

Địa chỉ thường trú *

Thông tin nghề nghiệp

Kỹ năng (ví dụ: Điện, Nước, Dọn dẹp) *

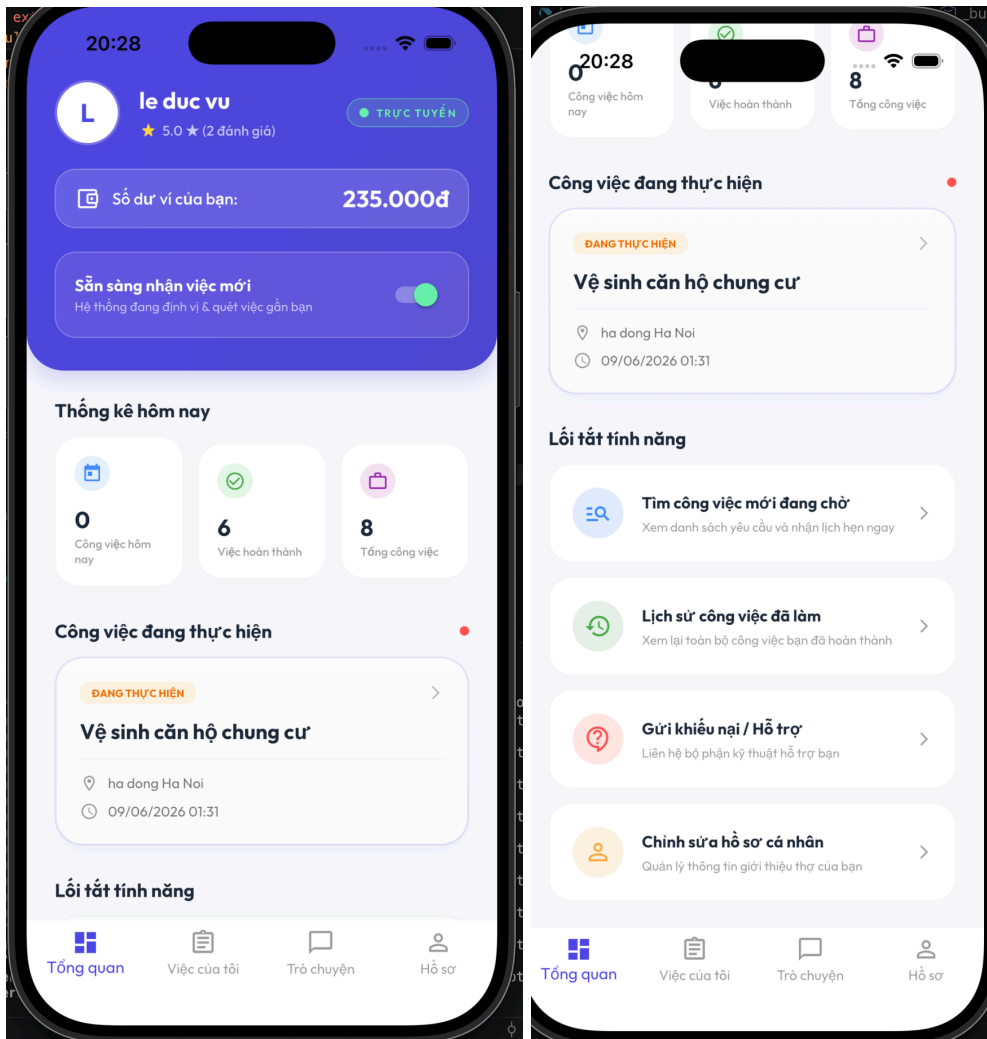
Kinh nghiệm làm việc *

Giới thiệu bản thân (tùy chọn)

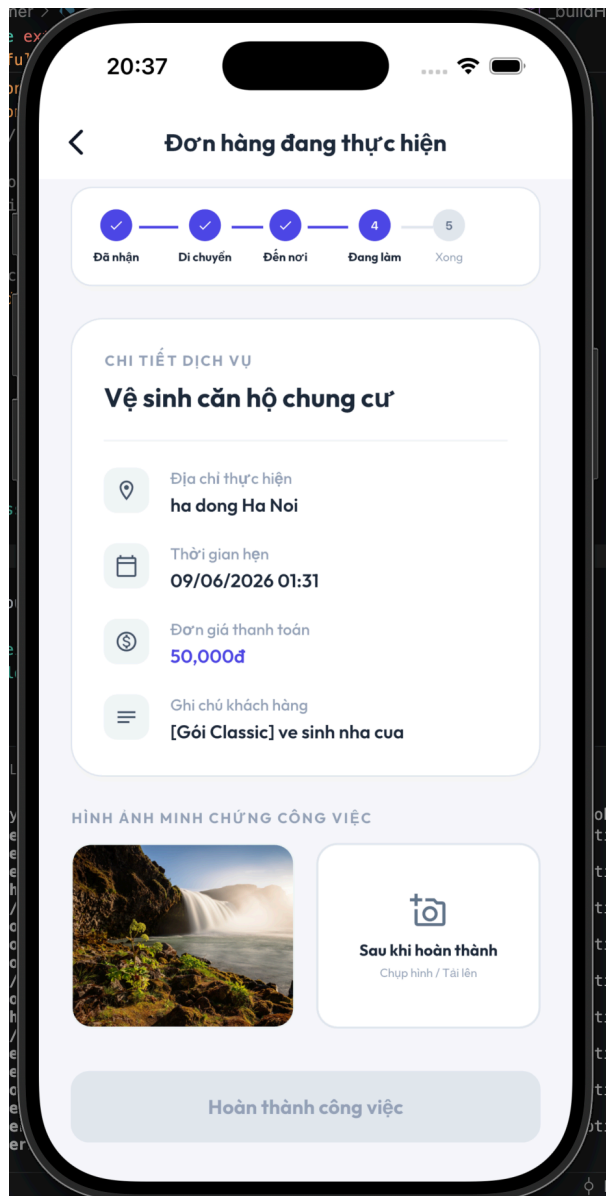
Đơn đăng ký sẽ được Admin xem xét trong 1-3 ngày làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo khi có kết quả.

Hình 6.7. Giao diện form trở thành worker

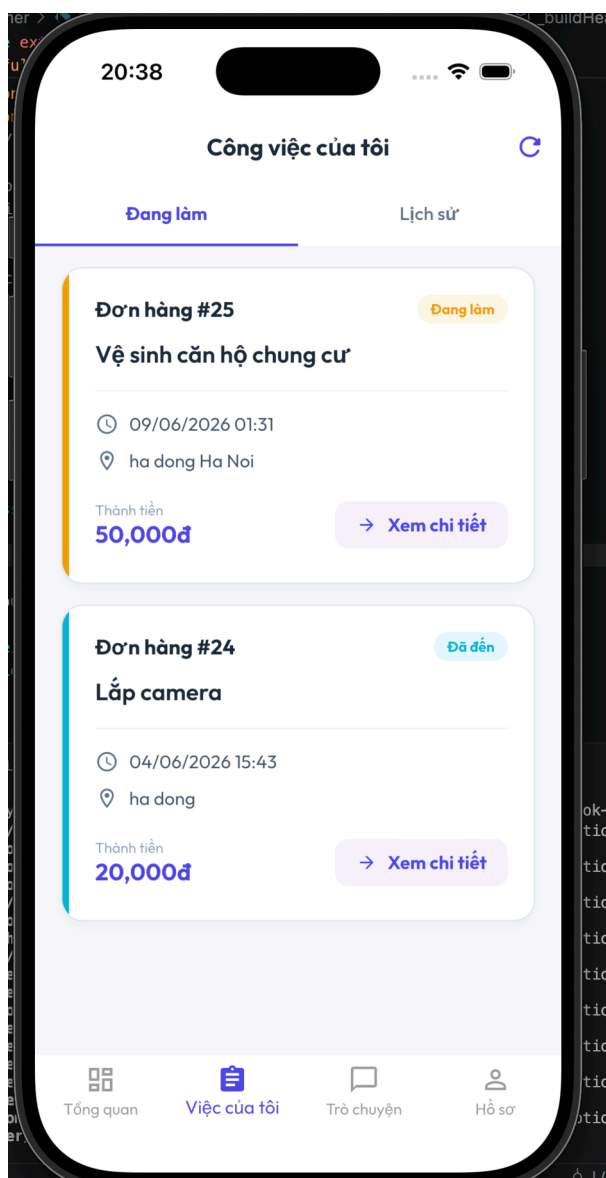
6.3 .Giao diện Worker



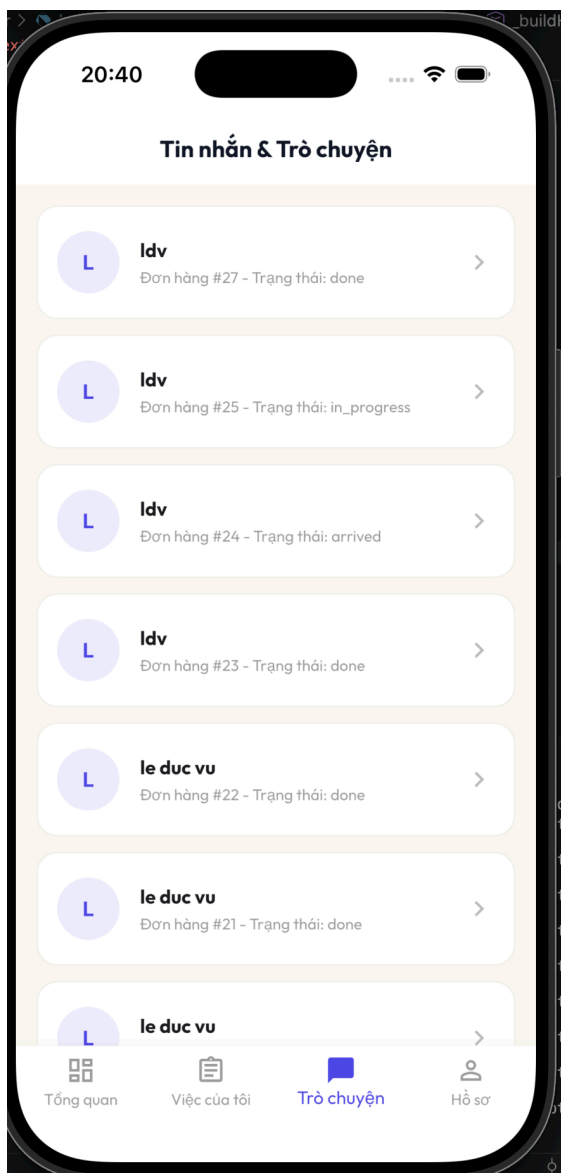
Hình 6.7 Giao diện trang chủ



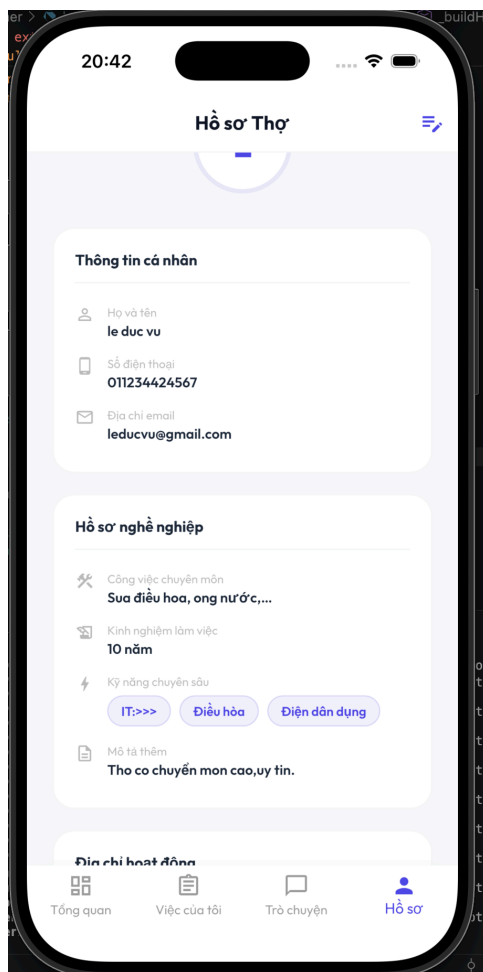
Hình 6.8 Giao diện chi tiết dịch vụ



Hình 6.9 *Giao diện việc của tôi*

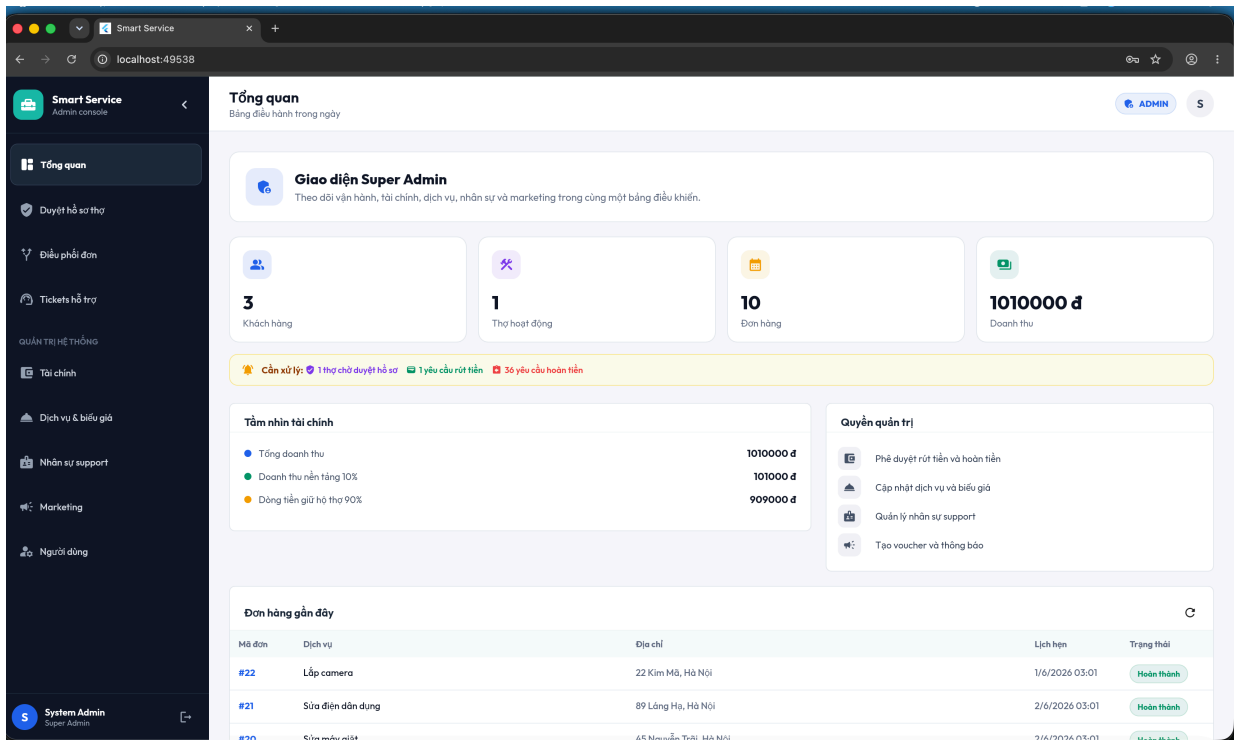


Hình 6.10 *Giao diện trò chuyện worker*

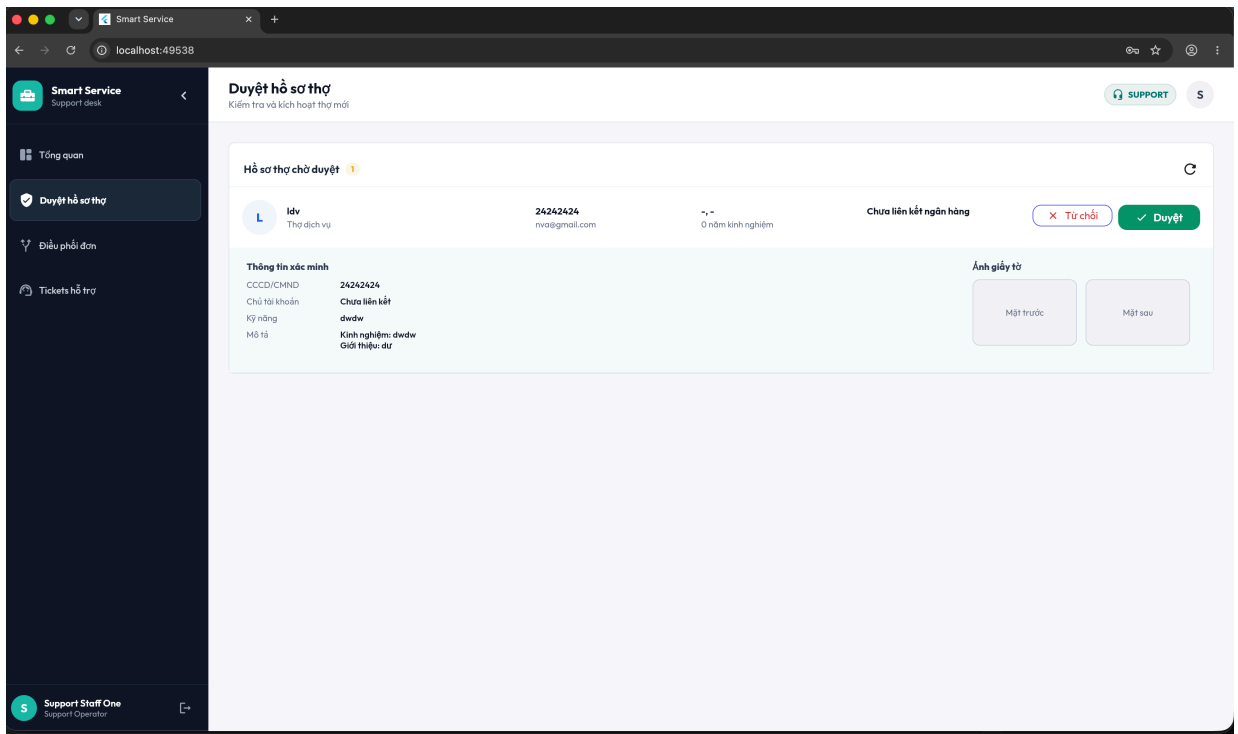


Hình 6.11. Giao diện hồ sơ worker

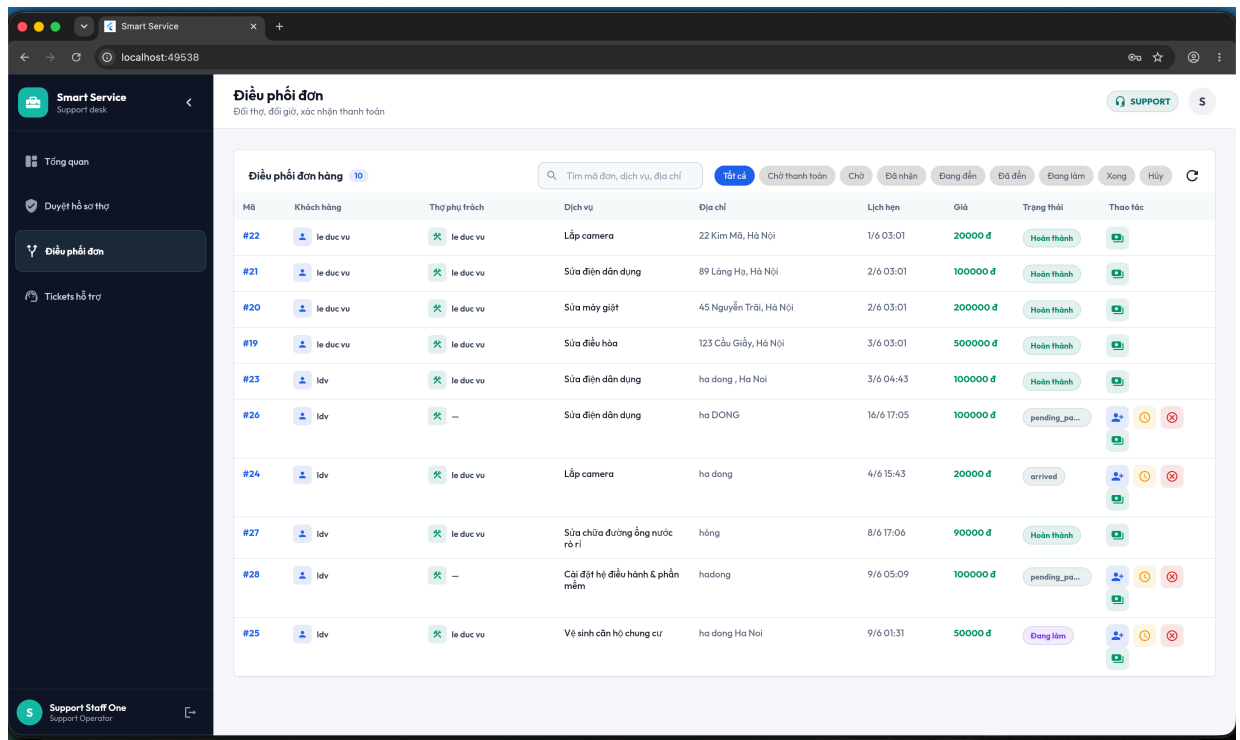
6.4 Giao diện Admin và support



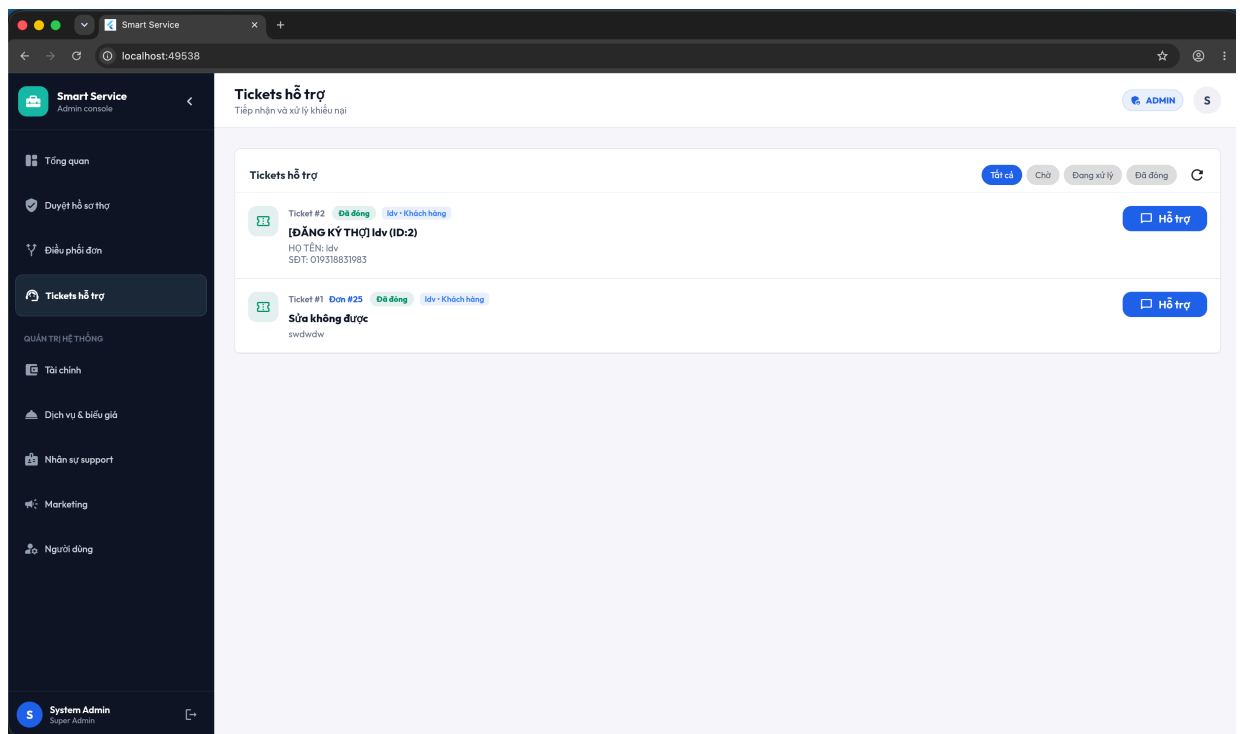
Hình 6.12. Giao diện tổng quan



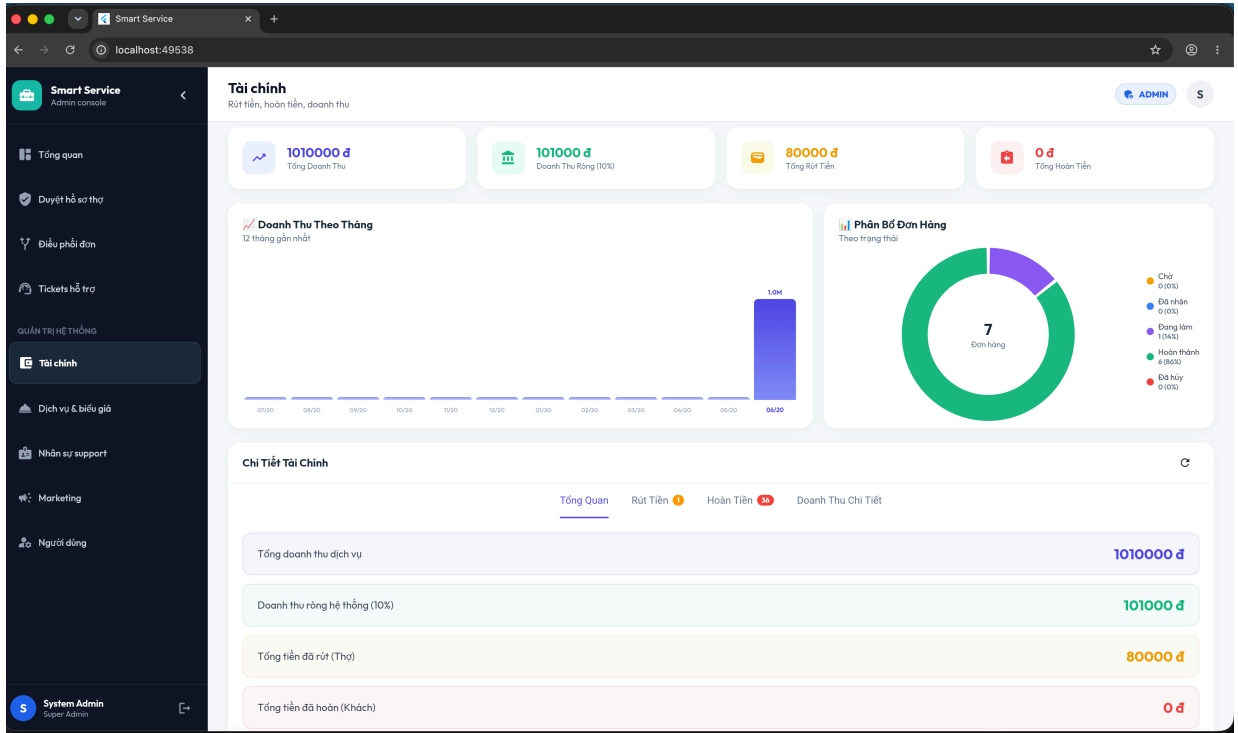
Hình 6.13 Quản lý duyệt hồ sơ thợ



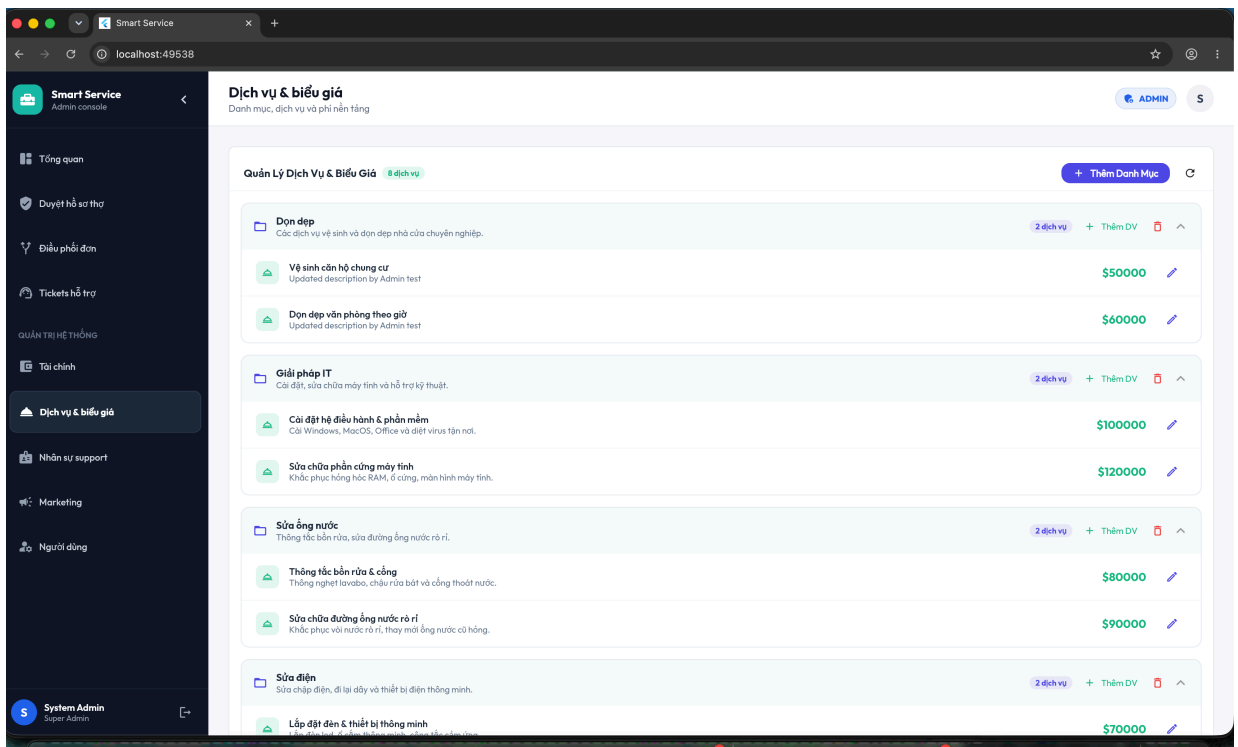
Hình 6.14 Giao diện điều phối đơn



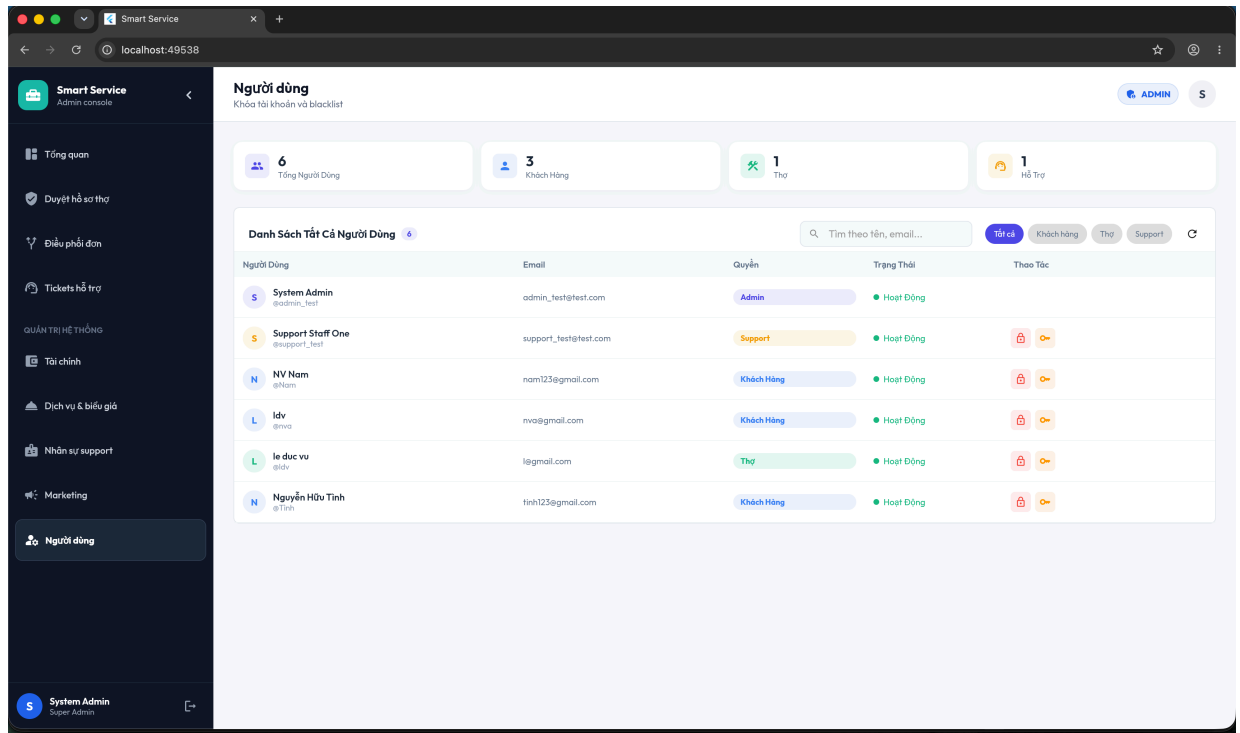
Hình 6.15 Giao diện tickets hỗ trợ



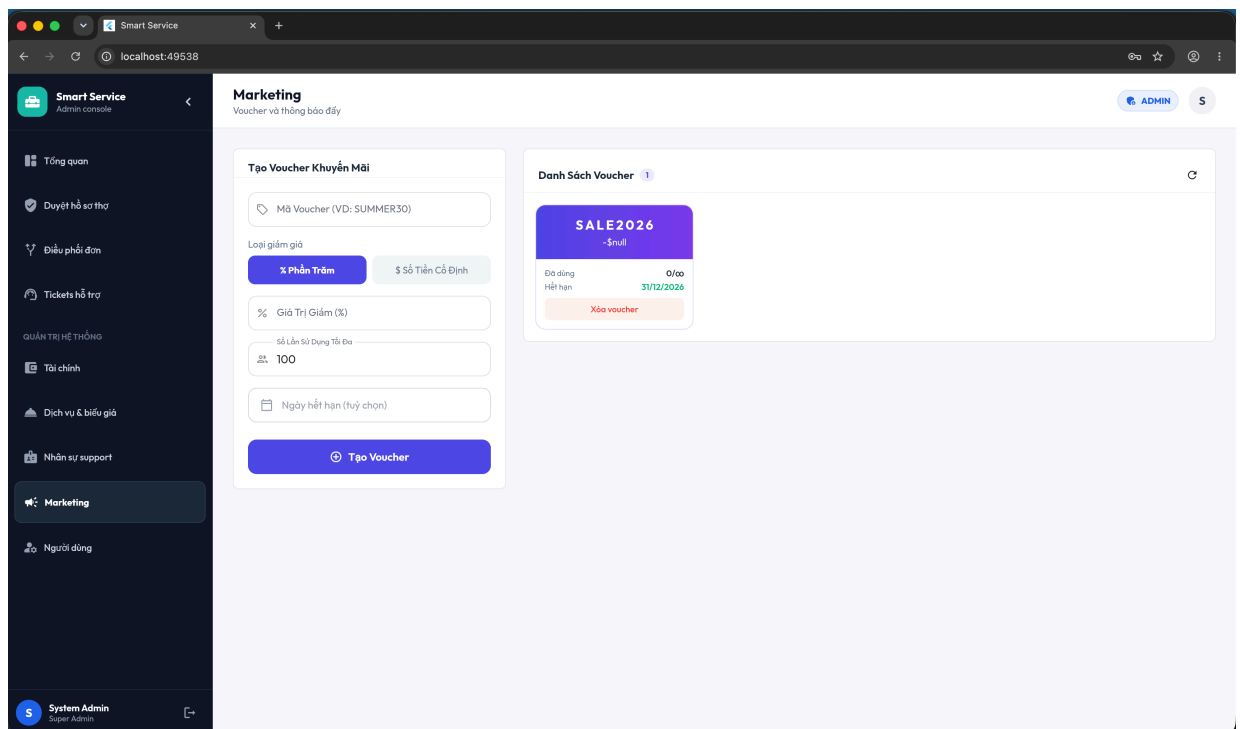
Hình 6.16 Giao diện quản lý tài chính



Hình 6.17 Giao diện dịch vụ và biểu giá



Hình 6.18. Giao diện quản lý người dùng



Hình 6.18 Giao diện marketing

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

7.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng hệ thống, đề tài “**Xây dựng ứng dụng Smart Service Marketplace**” đã đạt được một số kết quả như sau:

- Áp dụng kiến thức phát triển ứng dụng di động đa nền tảng và backend với Flutter (Dart), FastAPI (Python), API bảo mật và cơ sở dữ liệu SQLite.
- Phân tích yêu cầu hệ thống và thiết kế các sơ đồ như Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram và ERD cho hệ thống đa vai trò.
- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý người dùng, hồ sơ thợ, đơn đặt dịch vụ, thanh toán và các dữ liệu liên quan.
- Xây dựng ứng dụng di động với các chức năng chính:
 - Đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng
 - Tìm kiếm, xem và đặt dịch vụ
 - Áp dụng voucher và quản lý địa chỉ sử dụng dịch vụ
 - Thanh toán trực tuyến qua VNPay Sandbox
 - Thợ nhận việc, cập nhật tiến độ và tải ảnh minh chứng
 - Tự động phân chia doanh thu và hỗ trợ rút tiền
 - Chat trực tiếp giữa khách hàng và thợ
 - Đánh giá dịch vụ và gửi yêu cầu hỗ trợ/khiếu nại
- Xây dựng hệ thống quản trị cho Admin và Support:
 - Dashboard thống kê doanh thu và hoạt động hệ thống
 - Duyệt hồ sơ đăng ký thợ và xác minh CCCD
 - Quản lý rút tiền và hoàn tiền
 - Quản lý dịch vụ, danh mục và giá
 - Quản lý tài khoản người dùng và tạo tài khoản Support
 - Quản lý voucher, thông báo hệ thống
 - Điều phối đơn hàng và xử lý khiếu nại

Hệ thống sau khi hoàn thiện đã hoạt động ổn định ở mức cơ bản, đáp ứng các yêu cầu chính của một nền tảng kết nối dịch vụ đa vai trò trực tuyến.

5.2.Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản, vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong tương lai:

- **Cơ sở dữ liệu:** Hệ thống hiện sử dụng SQLite, phù hợp cho giai đoạn phát triển và kiểm thử nhưng chưa đáp ứng tốt khi triển khai thực tế với số lượng người dùng lớn do hạn chế về khả năng xử lý đồng thời.
- **Cổng thanh toán:** Tích hợp VNPay mới dừng ở môi trường Sandbox, chưa triển khai trên môi trường Production thực tế.
- **Định vị và bản đồ:** Chức năng định vị thợ hiện chỉ mô phỏng bằng dữ liệu GPS giả lập, chưa tích hợp bản đồ thời gian thực như Google Maps API hoặc OpenStreetMap.
- **Thông báo đẩy:** Hệ thống mới chỉ hỗ trợ thông báo trong ứng dụng (in-app), chưa tích hợp Firebase Cloud Messaging (FCM) để gửi thông báo khi ứng dụng ở chế độ nền hoặc đã tắt.

5.3.Hướng phát triển

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và tính thực tiễn của hệ thống, hướng phát triển tiếp theo sẽ tập trung vào các điểm sau:

* **Nâng cấp cơ sở dữ liệu**:** Di chuyển toàn bộ cấu trúc dữ liệu từ SQLite sang các hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ hơn như ****PostgreSQL**** hoặc ****MySQL**** để tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng hệ thống.

* **Tích hợp Bản đồ và Định vị trực quan**:** Tích hợp ****Google Maps SDK**** trên ứng dụng di động để khách hàng theo dõi chính xác vị trí và đường đi của thợ, cũng như giúp thợ tìm đường đến nhà khách hàng tối ưu nhất.

* **Triển khai thông báo nền Firebase (FCM)**:** Thiết lập cấu hình Firebase để đảm bảo khách hàng và thợ luôn nhận được thông báo về tình trạng đơn hàng, tin nhắn mới ngay lập tức kể cả khi ứng dụng đang chạy ngầm.

* **Đa dạng hóa phương thức thanh toán**:** Tích hợp thêm các cổng thanh toán ví điện tử phổ biến khác như MoMo, ZaloPay, ShopeePay và thanh toán thẻ quốc tế Visa/Mastercard để tăng tính tiện dụng cho khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Flutter Team, *Flutter Documentation*. Truy cập tại: <https://docs.flutter.dev>
- [2] Dart Team, *Dart Programming Language Documentation*. Truy cập tại: <https://dart.dev>
- [3] FastAPI Team, *FastAPI Documentation*. Truy cập tại: <https://fastapi.tiangolo.com>
- [4] SQLAlchemy Team, *SQLAlchemy Documentation*. Truy cập tại: <https://docs.sqlalchemy.org>
- [5] Supabase Team, *Supabase Documentation*. Truy cập tại: <https://supabase.com/docs>
- [6] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. Truy cập tại: <https://www.postgresql.org/docs>
- [7] VNPay, *Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPay Sandbox*. Truy cập tại: <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs>
- [8] JWT.IO, *Introduction to JSON Web Tokens (JWT)*. Truy cập tại: <https://jwt.io>
- [9] Swagger Team, *OpenAPI Specification Documentation*. Truy cập tại: <https://swagger.io/specification>
- [10] Martin Fowler, *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2003.
- [11] Ian Sommerville, *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson Education, 2015.
- [12] Roger S. Pressman và Bruce R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th Edition, McGraw-Hill Education, 2019.
- [13] Android Developers, *Android Developer Documentation*. Truy cập tại: <https://developer.android.com>
- [14] Apple Inc., *iOS Developer Documentation*. Truy cập tại: <https://developer.apple.com/documentation>
- [15] Visual Paradigm International, *UML Diagram Guide*. Truy cập tại: <https://www.visual-paradigm.com/guide>
- [16] Lucid Software Inc., *Entity Relationship Diagram (ERD) Tutorial*. Truy cập tại: <https://www.lucidchart.com/pages/er-diagrams>
- [17] OpenAPI Initiative, *OpenAPI Specification*. Truy cập tại: <https://www.openapis.org>